

Signalverarbeitung für das Bewegungstracking von kinematischen Ketten

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Ingenieurwissenschaften
(Dr.-Ing.)
der Technischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von

Tobias Schmidt

Kiel, 2026

Tag der Einreichung:

[XX.XX.2026]

Tag der Disputation:

[XX.XX.2026?]

Berichterstatter:

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt

[Prof. Dr. rer. nat. XXX]

[Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. XXX]

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Dissertation nach Inhalt und Form meine eigene Arbeit ist und von mir selbst verfasst worden ist, wobei mir mein Doktorvater Herr Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt beratend zur Seite stand. Die Arbeit war weder in Teilen noch im Ganzen Bestandteil eines früheren Prüfungsverfahrens und ist an keiner anderen Stelle zur Prüfung eingereicht. Der Inhalt der Arbeit wurde in Teilen in meinen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Dies ist in der Arbeit entsprechend vermerkt. Die Arbeit ist nach bestem Wissen und Gewissen konform mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, welche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft festgelegt sind.

Ort	Datum	Vorname Nachname
-----	-------	------------------

Kurzzusammenfassung

Bewegungsanalysesysteme erreichen zunehmend größere Bedeutung, zum Beispiel in der Medizintechnik in Diagnoseapplikationen oder als Mensch-Maschine-Schnittstelle in VR/AR-Reality-Anwendungen. Dabei sind besonders Sensorhandschuhe, mit denen die Bewegung einer Hand aufgenommen werden können von besonderem Interesse. Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Überlegung, einen Sensorhandschuh zur Steuerung eines roboterassistierten Chirurgesystems einzusetzen. Da der menschliche Körper magnetisch weitgehend neutral ist und magnetische Felder kaum beeinflusst, stellen magnetfeldbasierte Sensorhandschuhe einen besonders vielversprechenden Ansatz für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich dar. Im Vergleich zu optischen Systemen benötigen diese keinen direkten Sichtkontakt, was bei komplexen kinematischen Ketten teilweise schwierig ist. In dieser Arbeit wurde ein System zur Handbewegungsanalyse entwickelt. Dieses basiert auf zwei unabhängigen Lokalisierungsmethoden. Während eine Lokalisierungsmethode verwendet wird um die Pose der Finger im Bezug zum Handrücken zu schätzen, wird eine zweite verwendet um die absolute Position der Hand im Raum zu bestimmen. Für beide Lokalisierungen werden 3D-Spulen verwendet die einen rotierenden magnetischen Dipol erzeugen. Dabei wird ein neues Signalmerkmal eingeführt, der Maximalvektor. Dieser definiert die Richtung in der an einem Sensor das maximale Feld detektiert wird. Der Maximalvektor wird über eine räumliche Orthogonalität bestimmt in dem zwei Nulldurchgänge im Signal detektiert werden. Für die Schätzung der kinematischen Kette wurde ein Algorithmus entwickelt, der Wissen über die menschliche Anatomie und die Ausbreitung magnetischer Felder miteinander verknüpft. So kann über ein iteratives Verfahren effizient die Handhaltung bestimmt werden. Für die absolute Lokalisierung wurde ein modularer Algorithmus entwickelt, mit dem zunächst die drei Positionskomponenten der 3D-Spule einzeln geschätzt werden und darauf aufbauend die Orientierung. Die Schätzung der kinematischen Kette wurde experimentell mit einem einfachen Prototyp bestehend aus drei kinematischen Elementen. Die statischen Schätzungen haben einen mittleren Fehler von $1.3^\circ/2.7^\circ$. In den dynamischen Messungen wurde ein Fehler von $1.9^\circ/5.6^\circ$ erreicht. Die absolute Lokalisierung hat in der experimentelle Positionsschätzung im Mittel einen Fehler von 1.5 cm im statischen Fall und 1.7 cm im dynamischen Fall. Die Orientierungsschätzung hat einen mittleren Fehler von 15° im statischen und 26° im dynamischen Fall. Mit der Evaluierung konnte qualitativ gezeigt werden, dass die Methoden geeignet sind für das Bewegungstracking von kinematischen Ketten.

Abstract

Motion analysis systems are becoming increasingly important, for example in medical technology in diagnostic applications or as human-machine interfaces in VR/AR reality applications. Sensor gloves that can be used to record the movement of a hand are of particular interest in this context. The impetus for this work was to use a sensor glove to control a robot-assisted surgical system. Since the human body is magnetically neutral and does not distort magnetic fields, magnetic sensor gloves are being researched. Compared to optical systems, these do not require direct visual contact, which can be difficult in some cases with complex kinematic chains. In this work, a system for hand movement analysis was developed. It is based on two independent localisation methods, one used to estimate the pose of the fingers in relation to the back of the hand and one to determine the absolute position of the hand in space. For both localisations, 3D coils are used to generate a rotating magnetic dipole. A new signal feature is introduced, the maximum vector. This defines the direction in which the maximum field is detected at a sensor. The maximum vector is determined via spatial orthogonality in which two zero crossings are detected in the signal. An algorithm was developed to estimate the kinematic chain, combining knowledge of human anatomy and the propagation of magnetic fields. This allows the hand position to be determined efficiently using an iterative process. For absolute localisation, a modular algorithm was developed that first estimates the three position components of the 3D coil individually and then uses this information to estimate the orientation. The estimation of the kinematic chain was tested experimentally with a simple prototype consisting of three kinematic elements. The static estimates have a mean error of $1.3^\circ/2.7^\circ$. In the dynamic measurements, an error of $1.9^\circ/5.6^\circ$ was achieved. Absolute localisation has an average error of 1.5 cm in static conditions and 1.7 cm in dynamic conditions in experimental position estimation. Orientation estimation has an average error of 15° in static conditions and 26° in dynamic conditions. The evaluation qualitatively demonstrated that motion analysis is possible.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	xi
Tabellenverzeichnis	xix
Abkürzungsverzeichnis	xxi
Notation	xxiii
Symbolverzeichnisse	xxv
Verzeichnis lateinischer Symbole	xxv
Verzeichnis griechischer Symbole	xxvii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Einordnung der Arbeit	3
1.3 Aufbau der Arbeit	4
2 Bewegungsbeschreibung und Bewegungsanalysensysteme	5
2.1 Bewegungsbeschreibung	5
2.1.1 Handanatomie	5
2.1.2 Modellierung	6
2.2 Optische Systeme	8
2.3 Überblick des entwickelten System	9
2.3.1 Verwendete Sensorik	10
2.3.2 Sensor- und Aktuatoranordnung	10
3 Magnetisches räumliches Signalmerkmal	13
3.1 Modellierung magnetischer Felder	13
3.1.1 Biot-Savart	13
3.1.2 Magnetischer Dipol	14
3.1.3 Quasistationäre Felder	18
3.2 3D-Spule	18
3.3 Sensormodellierung	19
3.4 Maximalvektor	19
3.4.1 Lokalisierungszusammenhänge	20
3.5 Zusammenfassung und Ausblick	24
4 Signalverarbeitungspipeline	27
4.1 Vorverarbeitung	28
4.2 Signalgenerierung und Merkmalsextraktion	31
4.2.1 Generierung eines zeitlich räumlich rotierendem magnetischen Dipol	31

4.2.2	Merkmalsextraktion	32
4.3	Lokalisierung	37
4.3.1	Schätzung einer kinematischen Kette	37
4.3.2	Lokalisierung einer 3D-Spule	46
4.3.3	Kombination der Lokalisierungsalgorithmen	52
4.4	Nachverarbeitung	53
4.4.1	Schätzung einer kinematischen Kette	54
4.4.2	Absolut Lokalisierung	57
4.4.3	Übersicht Nachverarbeitung	58
5	Evaluierung	61
5.1	Verwendete Hardware	61
5.2	Relative Lokalisierung	62
5.2.1	Simulative Evaluierung	62
5.2.2	Experimentelle Evaluierung	67
5.3	Absolute Lokalisierung	75
5.3.1	Fehlermaß	75
5.3.2	Simulative Evaluierung	77
5.3.3	Experimentelle Evaluierung	80
6	Zusammenfassung und Ausblick	85
6.1	Einordnung der Ergebnisse	85
6.1.1	Relative Lokalisierung	85
6.1.2	Absolute Lokalisierung	85
6.2	Neuheiten	86
6.2.1	Verallgemeinerung der Merkmalsextraktion	86
6.2.2	Applikationsangepasste Lokalisierung	89
6.2.3	Verbesserungspotential	89
6.3	Ausblick	90
6.3.1	Prototyp	90
6.3.2	Die nächsten Schritte	90
	Literaturverzeichnis	93
	Publikationen mit Eigenbeteiligung	93
	Weitere Literatur	93

Abbildungsverzeichnis

1.1	Werkzeug eines Chirurgiesystem (übernommen aus [8]) mit der zugehörigen Bedienkonsole (übernommen aus [28])	2
2.1	Schematische Darstellung der Gelenke mit den Bewegungsrichtungen: 1 Elipsoidgelenk, 2 Sattelgelenk, 3 Kugelgelenk, 4 Scharniergelenk. (Abbildungen der Gelenke ist aus [3] übernommen)	6
2.2	Zuordnung der schematischen Gelenke zu den realen Gelenken einer Hand. Sattelgelenke sind in blau, Scharniergelenk in gelb, Elipsoidgelenke in rot und Kugelgelenke in grün dargestellt.	6
2.3	Modellierung einer kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus zwei Elementen mit dem zugehörigen Koordinatensystem. Unten ist exemplarisch ein Finger mit der zugehörigen Modellierung dargestellt.	7
2.4	Optisches System: (a) zeigt beispielhaft eine Kamera für die Bewegungsanalyse. (b) zeigt einen optischen Marker, dessen Bewegung von einem Kamerasystem aufgenommen werden kann.	9
2.5	Aufbau OMC: (a) zeigt eine mögliche Kameraanordnung. Der grüne Bereich ist dabei von allen Kameras einsehbar und die Marker können hier optimal lokalisiert werden. In (b) ist beispielhaft ein Rigidbody dargestellt. Dieser besteht aus einem 3D-Druckteil an dem insgesamt 4 optische Marker angebracht sind.	9
2.6	Verlauf von Sensitivität und Phase in Abhängigkeit der Frequenz	10
2.7	FLC100 mit zugehörigem Rauschspektrum: Auf der rechten Seite ist ein Foto eines FLC100 dargestellt. Dazu gehört zum einen, die Spule (Sensorelement) und die zugehörige Elektronik. Auf der linken Seite ist das Rauschspektrum zu sehen.	11
2.8	Übersicht des entwickelten Systems: In der Abbildung ist das System mit der Sensoranordnung skizziert. In der Mitte der Abbildung ist eine Hand zu sehen, auf dem Handgelenk ist eine 3D-Spule in angebracht. An der Hand sind an jedem kinematischen Element Magnetfeldsensoren (orange) angebracht. Um das Messvolumen herum ist ein Gerüst an dem insgesamt sechs Sensoren befestigt sind, jeweils ein Sensorpaar pro Dimension x, y, z . Sowohl die Stromsignale (rot) und die Magnetfeldsignale (blau) werden digitalisiert und verarbeitet.	12

3.1	Berechnung des Magnetfeldes eines infinitesimal kleinen Leiterstücks: In rot ist eine Leiterschleife mit der Stromstärke I zu sehen. Am Beobachtungspunkt $\vec{r}$ wird das resultierende Magnetfeld bestimmt. Beispielhaft wird dafür das Leiterstück innerhalb des schwarzen Rechtecks betrachtet. Der Pfeil darin gibt die Richtung des Stroms $d\vec{s}$ an. Der rote gestrichelte Pfeil zeigt $\vec{r} - \vec{r}'$. Am Beobachtungspunkt resultiert das differentielle Magnetfeld $d\vec{b}$	15
3.2	Die Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf des Magnetfeldbetrags. In der Mitte (roter Pfeil) ist ein magnetischer Dipol in y -Richtung polarisiert. Die grüne Kurve zeigt beispielhaft den Verlauf von $r(b_{\text{Dip}} = c, \phi)$	17
3.3	Äquibetragsfläche: In Blau ist die Oberfläche eines Rotationskörper dargestellt. Der Betrag ist so gewählt, dass bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ der Abstand auf 1 normiert ist. Die Einheit ist irrelevant, da nur die Form des Körpers gezeigt werden soll.	17
3.4	3D-Spule: (a) skizziert das modellierte Simulationsobjekt, wobei rot für die x -Spule, grün für die y -Spule und blau für die z -Spule steht. Ein Foto der entsprechenden Realisierung ist in (b) zu sehen.	18
3.5	Frequenzabhängiger Impedanzverlauf einer der Spulen	19
3.6	Verwendetes Setup für die Herleitung: $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ liegen beide in der xy -Ebene. ϕ_m und θ_m definieren die Richtung des rotierenden magnetischen Dipols $\vec{e}_m$ in Kugelkoordinaten.	20
3.7	Die Beziehung aus Gleichung 3.40 ist unabhängig vom Winkel ϕ . Außerdem wird die eindeutige Beziehung zwischen den drei Einheitsvektoren gezeigt. Auf der linken Seite ist der Sensor auf der x -Achse lokalisiert, wie in der Herleitung. Auf der rechten Seite ist der Aufbau gedreht. ϕ_s und ϕ_{max} bleiben gleich, nur die Bezugsachse dreht sich mit.	22
3.8	Potentielle Posen der Sensoren: In der Mitte ist ein MV in y -Richtung dargestellt. Die blauen Vektoren zeigen potentielle Posen, Positionen mit den zugehörigen Orientierungen. Der Anfang der Pfeile definiert die Position und die Richtung des Pfeils die zugehörige Orientierung.	23
4.1	Überblick der Signalverarbeitungspipeline: Auf der linken Seite kommen die Strom- und Magnetfeldsignale als Spannungen an und werden mit einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate digitalisiert. Diese Signale werden zunächst in der Vorverarbeitung entzerrt und gefiltert. Die gefilterten Signale werden genutzt um spezifische Merkmale zu extrahieren. Die Merkmale werden an die Lokalisierung gegeben. Diese schätzen Positionen und Orientierungen und geben diese an die Nachverarbeitung weiter. Die geschätzten Positionen und Orientierungen können dann von beliebigen Anwendungen verwendet werden.	27
4.2	Übertragungsmechanismus: Eine Spannungsquelle erzeugt einen Strom durch die 3D-Spule. Die 3D-Spule erzeugt ein Magnetfeld, das von einem Fluxgatemagnetometer aufgenommen, in eine Spannung gewandelt und vom AD-Wandler digitalisiert. Der Spulenstrom kann als Spannungsabfall über R_s vom AD-Wandler gemessen werden.	28

4.3	Vorverarbeitungsfilter: Auf der linken Seite ist der Tiefpassfilter zur Entzerrung des Stromsignals, auf der rechten Seite ist der Bandpassfilter zur Filterung von Störungen dargestellt.	30
4.4	Signalflussgraph des Vorverarbeitungsmoduls: Strom- und Magnetfeldsignale werden mit einem Butterworth-Bandpassfilter gefiltert. Die Verzerrung des Magnetfeldsensors wird mit einem Tiefpassfilter auch auf das Stromsignal angewendet.	30
4.5	Bahn des magnetischen Dipols $\vec{m}(t)$ mit Startpunkt im Ursprung als Funktion der Zeit. Die Spitze von $\vec{m}$ bewegt sich auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius m_0 für $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$	31
4.6	Die linke Abbildung zeigt beispielhaft einen MV im Ursprung (gelb), die Position und Orientierung (orange) des Sensors und die entsprechende Ebene der Nulldurchgangsvektoren (lila). Auf der rechten Seite ist $b(n)$ als Funktion der Zeit dargestellt. Die Zeiten, in denen ein Nulldurchgang erreicht wird, sind mit einem lila Punkt markiert. Die Simulation arbeitet mit einer Quelle, die mit $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$ angesteuert wird. Die absoluten Werte/Längen sind nicht relevant, da zum einen das relative Verhältnis zwischen den Vektoren und zum anderen die Nulldurchgänge von Interesse sind.	33
4.7	Auswertung des Distanzmerkmal anhand eines Laborsignals: In (a) ist der Verlauf des Distanzmerkmals ohne Medianfilter dargestellt, zum Vergleich dazu ist in (b) der Verlauf mit Medianfilter dargestellt. Die Rahmenlänge beträgt 512.	36
4.8	Überblick Merkmalsextraktion: Das Modul verarbeitet die Strom- und Magnetfeldsignale. Es wird $\vec{e}_{\max}$ bestimmt, und damit g . Die beiden Merkmale werden zum MV zusammengesetzt.	36
4.9	Sensor- und Quellenanordnung: Die kinematische Kette besteht aus zylinderförmigen Element, sowie Gelenken die diese verbinden und die Möglichkeit haben diese zu bewegen. Die linke Seite zeigt die Anordnung der Quellen und Sensoren auf der kinematischen Kette. Auf dem ersten Element ist eine 3D-Spule angebracht. Die weiteren Elemente sind mit Sensoren ausgerüstet. Diese sind auf der Mittelachse des kinematischen Elements, außerdem ist die sensitive Achse des Sensors mit der Symetrieachse des Elements ausgerichtet (siehe rechter Teil).	38
4.10	Flussdiagramm des iterativen Algorithmus: Der Algorithmus startet mit einer zufällig ausgewählten Sensororientierung. Im ersten Schritt wird die relative Sensorposition bestimmt. Daraus wird die zugehörige Sensororientierung bestimmt. Diese Prozedur wird wiederholt, bis die Veränderung zwischen den Iterationen kleiner als ein definierter Schwellenwert ist und somit Konvergenz erreicht ist.	39

- 4.11 Beispielhafter iterativer Prozess: Die Abbildung zeigt die Iterationen für einen einfachen Aufbau. Die Unterabbildung (a) zeigt das Koordinatensystem. Der Ursprung dieses Aufbaus befindet sich am ersten kinematischen Kettenelement, wo sich auch die Quelle befindet. In den folgenden Unterabbildungen wurde das Koordinatensystem weggelassen. Die blauen Vektoren stellen die möglichen Posen für den detektierten MV dar. Die hellgrüne Konstruktion zeigt die wahre Ausrichtung der kinematischen Kette. Der rote Vektor ist ein normalisierter Positionsvektor des Sensors, der auf die potentielle Pose in dieser Richtung zeigt. Der Sensor ist am zweiten Element angebracht. Er wird durch einen orangenen gefüllten Kreis mit einem Vektor in die sensitive Richtung dargestellt. Unterabbildung (b) beginnt mit einer Elementausrichtung in x -Richtung. Für einige Iterationen sind die kinematische Kette und der zugehörige Positionsvektor dargestellt. Nach 15 Iterationen (Unterabbildung (d)) stimmt die Sensorpose mit einer potentiellen Pose überein und der Algorithmus konvergiert. 40
- 4.12 Winkelfehler in Abhängigkeit der Iteration: Es sind die Verläufe für verschiedene Q dargestellt. Dabei steigt die Konvergenzgeschwindigkeit wenn Q kleiner wird. 41
- 4.13 Beschreibung der zwei Freiheitsgrade: In der linken Abbildung ist eine kinematische Kette, bestehend aus zwei Elementen, mit einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor, zu sehen. Das erste Element ist entlang der y -Achse ausgerichtet. Das zweite Element ist in der yz -Ebene ausgerichtet. In gelb ist $\vec{e}_{\max}$ dargestellt. Dieser spannt gemeinsam mit $\vec{r}_j$ die gelbe (yz -)Ebene auf. In der Ebene liegen $\vec{r}_j$, $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{e}_s$. In der rechten Abbildung ist der gelbe Ebenenschnitt dargestellt. In gelb ist die zweite Eingangsgröße $\phi_{\max,2}$ dargestellt. Der blaue Winkel zeigt die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$ 41
- 4.14 Funktionaler Winkelzusammenhang: In der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{\max,2}$ für verschiedene Wertebereiche von Q dargestellt. Die Abbildungen 4.14a und 4.14c zeigen eine eindeutige Zuordnung zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{\max,2}$. In diesem Bereich gibt es für jeden Eingangsvektor einen zugehörigen Ausgangsvektor. In Abbildung 4.14b ist der Zusammenhang für $0.5 < Q \leq 1$ zu sehen. Hier sind teilweise einem Wert für $\phi_{\max,2}$ zwei unterschiedliche Werte für $\phi_{s,2}$ zugeordnet. 42
- 4.15 Winkelfehler für $Q = 1$ 43
- 4.16 Korrektur der Fingerdicke: Die Abbildung zeigt beispielhaft wie die Korrektur durchgeführt wird. Die linke Abbildung zeigt einmal ein kinematisches Element in der Nulllage (oben) und einmal in gebeugter Stellung (unten). Der Gelenkmittelpunkt (rot) wird auf die Oberfläche des Elements verschoben. In der gebeugten Haltung verändert sich die Distanz zwischen Sensor (orange) und Gelenk, sowie die Gelenkposition. Die Veränderung l_z ist in hellblau dargestellt. Dies ist vergrößert in der rechten Abbildung dargestellt, mit dem Beugungswinkel θ_{Beu} (blau), der gleich dem Winkel in der Mitte des Gelenks ist. Die rote Länge ist die halbe Dicke d_e des kinematischen Elements. 44

4.17	Äquibetragsflächen mit zugehöriger Schnittkurve: Die Abbildung zeigt zwei Äquibetragsflächen, diese sind in rot/blau dargestellt. Die gelbe Kurve zeigt die Schnittkurve beider Flächen.	47
4.18	Bestimmung des Schnittpunkts: (a) zeigt die Kurven und die geschätzten Positionen für die jeweilige Iteration. Rot gehört jeweils zu Sensor 1 und Blau zu Sensor 2. Nach der ersten Iteration wird der rote und blaue Punkt korrigiert. Mit jeder Iteration sinkt die Distanz zwischen $\hat{r}_{c,1}^i$ und $\hat{r}_{c,2}^i$. In (d) liegen dann beide Punkte nahezu übereinander und der Schnittpunkt wurde gefunden.	48
4.19	Ausnahmebehandlung: Die Abbildung zeigt den Fehlerfall, wenn die Kurven sich nicht schneiden. In diesem Fall wird die grüne Position als Ergebnis genommen.	49
4.20	Beispiel für eine um 90° um die Z-Achse verdrehte Spule: Abbildung (a) zeigt die MVs berechnet anhand der geschätzten Position, in (b) sind die aus dem Signal extrahierten MVs dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind, jedoch um 90° verdreht. In Abbildung (c) sind die berechneten MVs mit einer gedrehten Ansicht dargestellt.	51
4.21	Übersicht des Lokalisierungsalgorithmus: Die Eingangsgröße sind die MVs aller Sensoren. Im oberen Teil ist die absolute Lokalisierung schematische dargestellt. Zunächst wird aus den MVs die Position der 3D-Spule bestimmt. Im Orientierungsschätzungsmodul werden aus der Position und den MVs die Orientierung der Spule bestimmt. Im unteren Teil ist die Schätzung einer kinematischen Kette, dieser schätzt aus den MVs die Haltung dieser. Die absolute Position und die Orientierungen der kinematischen Elemente werden dann von einem Kombinationsmodul kombiniert und ausgegeben.	53
4.22	Distanz zu Winkel: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette mit zwei Elementen. Auf dem ersten Element (unten) ist ein Akktuator angebracht, auf dem zweiten ein Sensor(orange). In pink ist ein Dreieck eingezeichnet mit den zugehörigen Längen.	54
4.23	Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für $\phi_{s,2}$: Gelb zeigt den wahren Wert, Orange den aus dem vorgestellten Algorithmus und Blau den aus der Distanz bestimmten Wert.	55
4.24	Filter für die Nachverarbeitung: Die Abbildung zeigt den Frequenzgang eines Butterworth-Tiefpassfilter fünfter Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 8 Hz.	56
4.25	Übersicht des Nachverarbeitungsmodul: Auf der linken Seite sind die ungefilterten Schätzungen als Eingangsdaten dargestellt. Sowohl die absolute Position als auch die Orientierungen der kinematischen Elemente werden mit einem Tiefpass gefiltert. Die Orientierungen werden dann in Winkel umgerechnet und anhand bekannter Anatomie eingeschränkt. Die Ausgangsdaten sind dann die gefilterte Position, sowie die gefilterten Gelenkwinkel.	59

5.1	Die Abbildung zeigt die verwendete Hardware bestehend aus einem Labor-netzteil, einer AD/DA-Wandlereinheit, einer Stromverstärkereinheit und einen AVB-Router mit Interface zum Auswertecomputer.	62
5.2	Die Unterabbildungen (a) und (b) zeigen die Standardabweichung des MV und der Orientierung in Abhängigkeit der Gelenkstellung. $\phi_{s,2}$ zeigt dabei wie stark das Gelenk gebeugt ist, $\phi_{s,1}$ zeigt in welche Richtung das Gelenk gebeugt wird. Die Unterabbildung (c) zeigt den Fehler der Orientierung, nach einer Mittelung von 100 Schätzungen. Die Unterabbildung (d) zeigt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung des MV und der Standardabweichung der Orientierung.	63
5.3	Der obere Teil der Grafik zeigt, wie die kinematische Kette in der Simulation ausgerichtet ist. Der untere Teil zeigt, wie in der Auswertung das erste kinematische Element angenommen wird. Dieses wird zufällig in einem definiertem Winkelbereich variiert und somit die Position des zweiten Gelenks jeweils leicht falsch bestimmt.	64
5.4	Auf der linken Seite ist die Standardabweichung der Orientierung in Abhängigkeit des falsch angenommenen Winkels und der Länge des mittleren Elements. In der rechten Abbildung sind die Fehler des über 100 Schätzungen gemittelten Werts dargestellt.	65
5.5	Die obere Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. Im unteren Teil ist dieselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.	65
5.6	(a) zeigt die $\vec{e}_{zc}$ für eine Rahmenlänge 512, (b) für eine Rahmenlänge von 4096.	66
5.7	$\vec{e}_{zc}$ aus einem der simulierten Rahmen: Für einen unbewegten Sensor ohne Rauschen liegen die Vektoren immer in einer Ebene, hier ist gut zu erkennen, dass dies für einen bewegten Sensor nicht gilt.	67
5.8	Demonstrator: Die Abbildung zeigt den Demonstrator, der für die Evaluierung verwendet wird. Die 3D-Spule und die kinematischen Elemente sind mit optischen Markern ausgerüstet.	68
5.9	Evaluierungsaufbau: Das Foto zeigt den Demonstrator in der Mitte (rot) und im Außenbereich die Kameras (gelb).	69
5.10	Definition der Koordinatensysteme: Der rote Pfeil ist jeweils die x -Achse, grün die y -Achse und blau die z -Achse. (a) zeigt die Definition des magnetischen Koordinatensystems, (b) zeigt die Definition des optischen Koordinatensystem.	69
5.11	Kalibrierung der kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus drei Elementen. Die roten Pfeile zeigen alle Größen die für den Algorithmus vor der Laufzeit bestimmt werden müssen.	70
5.12	Die Abbildung zeigt die beiden Gelenkwinkel für das erste (a) und zweite Gelenk (b). Dabei sind die Schätzungen der magnetischen Lokalisierung ohne Nachverarbeitung (gepunktet), sowie die optischen Schätzungen über der Zeit aufgetragen.	72

5.13	Ergebnisse des ersten Elements: (a) zeigt die Winkelschätzungen im Vergleich. Die optischen sind in gestrichelten Linien und die magnetischen mit durchgezogenen Linien dargestellt. (b) zeigt den Winkelfehler zwischen den beiden Schätzungen.	73
5.14	Ergebnisse für das zweite Element: Die Darstellung ist wie in Abbildung 5.13.	74
5.15	Ergebnis der Schätzung für die Verwendung eines LookUpTable	75
5.16	Frequenzanalyse der Winkelschätzung und der magnetischen Eingangssignale, es ist jeweils das Signal des ersten Elements dargestellt.	75
5.17	Aufbauten für die absolut Lokalisierung: (a) zeigt das Simulationssetup, (b) zeigt den realen Aufbau.	76
5.18	Ergebnisse der Simualtion zur Überprüfung der Robustheit der Positionsschätzung unter Einfluss von weißem Rauschen	78
5.19	Mittelwert des Orientierungsfehlers in Abhängigkeit vom Positionsfehler . .	78
5.20	Ergebnisse der Simulation einer einfachen Bewegung	79
5.21	Aufbau für die Evaluierung der Lokalisierung: An dem Würfel sind PVC-Streben mit jeweils zwei Sensoren und zwei optischen Markern für x (rot), y (grün) und z (blau). Die Sensoren sind mit helleren Rechtecken gekennzeichnet.	80
5.22	Ergebnis der dynamischen Evaluierung der Positionsschätzung: Es sind die drei Positionskomponenten dargestellt. Die magnetischen Schätzungen sind in durchgezogenen Linien und die optischen in gestrichelten Linien dargestellt.	82
5.23	Ergebnis der dynamischen Evaluation der Orientierungsschätzung: Die optischen Schätzungen sind gestrichelt.	83
5.24	Fehler der dynamischen Messung über die Messequenz	84
6.1	Orthogonalität der einzelnen Vektoren: Rot ist der Stromvektor i , blau $i_{d\theta}$, grün $i_{d\phi}$. Der gelbe Kreis zeigt den Kreis mit Radius i_0	88
6.2	Prototyp: Auf der linken Seite ist ein Gartenhandschuh mit angebrachten Sensoren und 3D-Spule zu sehen. Auf der rechten Seite ist die Auswertelektronik.	90
6.3	Die linke Seite zeigt die Visualisierung der Schätzung, auf der rechten Seite ist die zugehörige Hand mit Prototyp zu sehen.	91

Tabellenverzeichnis

4.1	Benötigte Zeit für die Ausführung von einer Million der aufgeführten Operationen. In der rechten Zeile werden die Zeitaufwände auf die Basis Operation Addition/Subtraktion normiert. In Blau ist der Aufwand für eine Iteration des Algorithmus hervorgehoben.	45
5.1	Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements. . . .	71
5.2	Ergebnisse der statischen Messung des zweiten kinematischen Elements. . .	72
5.3	Ergebnisse der statischen Positionsschätzung, alle Größen in mm, der mittlere Fehler beträgt 15.2 mm	81
5.4	Ergebnisse der statischen Orientierungsschätzung, der mittlere Fehler beträgt 16.1°	82

Abkürzungsverzeichnis

AD	Analog-Digital
DA	Digital-Analog
DIP	Distales Interphalangealgelenk
MCP	Metacarpophalangealgelenk
MV	Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: Maximalvektor)
PIP	Proximales Interphalangealgelenk
SNR	Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: <i>Signal-to-Noise Ratio</i>)
VR/AR	Virtual Reality/ Artificial Reality
w.E.	willkürliche Einheit

Notation

Die Lesbarkeit der Arbeit wird sichergestellt durch eine stringente Notation. Skalare Werte werden klein geschrieben und nicht fettgedruckt. Räumliche Vektoren (Dimension = 3) werden klein geschrieben mit einem Pfeil darüber, wenn ein räumlicher Vektor eine normierte Länge besitzt wird dieser als Einheitsvektor $\vec{e}$ mit einem zugehörigem Index beschrieben. Vektoren ohne räumlichen Bezug werden klein geschrieben und fettgedruckt. Matrizen werden groß geschrieben und fettgedruckt. In dieser Arbeit wird in unterschiedlichen Koordinatensystemen gearbeitet. In den meisten Kapiteln gibt es nur ein verwendetes Koordinatensystem, wenn es mehr als eins gibt, wird die zugehörige Bezeichnung bei den Vektoren oder Matrizen hochgestellt. In dieser Arbeit werden zwei iterative Algorithmen vorgestellt, die Nummer der Iterationen wird immer mit i bezeichnet und diese wird bei der zugehörigen Größe hochgestellt.

$\vec{e}_r$	 $\vec{r}$ normiert auf die Länge 1
X	 Skalar, zumeist frequenzabhängig (nicht fettgedruckt, groß)
$\mathbf{X}$	 Matrix (fettgedruckt, groß)
x	 Skalar, zumeist zeitabhängig (nicht fettgedruckt, klein)
$\mathbf{x}$	 Vektor (fettgedruckt, klein)
$\vec{r}$	 räumlicher Vektor
j	 imaginäre Einheit, $j^2 = -1$
$\vec{e}_r^w$	 normierter räumlicher Vektor im Weltkoordinatensystem
$\mathbf{x}^T, \mathbf{X}^T$	 transponierter Vektor/Matrix
$\lg(z)$	 Logarithmus der reellen Zahl z zur Basis 10
$\vec{x} \times \vec{y}$	 Skalarprodukt
$\vec{x} \cdot \vec{y}$	 Skalarprodukt
$\ \mathbf{x}\ $	 Norm des Vektors

Symbolverzeichnisse

Verzeichnis lateinischer Symbole

$\vec{a}$	magnetisches Vektorpotential
$\vec{a}_{\text{dip}}$	magnetisches Vektorpotential eines magnetischen Dipols
$\mathbf{b}$	Digitalisiertes Magnetfeldsignal in T
$\vec{b}_{\text{norm}}$	Distanz- und quellennormiertes Feld eines magnetischen Dipols
$\vec{b}$	Magnetfeldvektor
$\vec{b}_{\text{Dip}}$	Magnetfeld eines magnetischen Dipols
b_{Dip}	Betrag des magnetischen Feldes
d_{c1}	Abstand zwischen Sensor 1 und der 3D-Spule
d_{c2}	Abstand zwischen Sensor 2 und der 3D-Spule
d_{e}	Dicke eines kinematischen Elements
d_{sp}	Abstand zwischen den zwei Sensoren eines Sensorpaares
$\vec{e}_{\text{kin},k,\text{filt}}$	Gefilterte Schätzung der Ausrichtung des kinematischen Elements
$\vec{e}_{\text{m}}$	Einheitsvektor in Richtung des magnetischen Dipols
$\mathbf{E}_{\text{max}}$	Maximalvektoren von mehr als einem Sensor zusammengefasst als Matrix
$\vec{e}_{\text{max}}$	Maximalvektor
$\vec{e}_{\text{n}}$	Normalenvektor, in der Regel für eine Rotation in der entsprechenden Ebene
$\vec{e}_{\text{rj}}$	Normierte Gelenkposition
$\vec{e}_{\text{rot}}$	Einheitsvektor einer Rotationsachse
$\vec{e}_{\text{s}}$	Einheitsvektor in Richtung der sensitiven Achse eines magnetischen Sensors
$\vec{e}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}$	Normierter Richtungsvektor zwischen Sensor und 3D-Spule
$\vec{e}_x$	Einheitsvektor in x -Richtung
$\vec{e}_y$	Einheitsvektor in y -Richtung
$\vec{e}_z$	Einheitsvektor in z -Richtung
$\vec{e}_{\text{zc}}$	Nulldurchgangsvektor
f_{s}	Abtastrate
f_{SR}	Abtastfrequenz
f_{xy}	Verhältnis zwischen g_y und g_x
f_{xz}	Verhältnis zwischen g_z und g_x

Verzeichnis lateinischer Symbole

g	Betrag der Übertragungsfaktoren
$\mathbf{g}$	Übertragungsfaktoren zwischen Sensoren und Spulen, beliebig viele Sender
g_x	Übertragungsfaktor zwischen x -Spule und Sensor
g_y	Übertragungsfaktor zwischen y -Spule und Sensor
g_z	Übertragungsfaktor zwischen z -Spule und Sensor
i	Digitalisiertes Stromsignal in A
$i_{d\phi}$	Stromvektor abgeleitet nach ϕ
$i_{d\theta}$	Stromvektor abgeleitet nach θ
$\vec{j}$	Stromdichte
k	Blockindex
k	Zählvariable für kinematische Ketten
l_{js}	Distanz zwischen Gelenk und Sensor
l_z	Zusätzliche Distanz zwischen Gelenk und Sensor, die sich durch Beugung des Gelenks ergibt
$\vec{m}_b = 0$	Dipolmoment für den das Magnetfeldsignal zu 0 wird
$\vec{m}_x$	magnetisches Dipolmoment der x -Spule einer 3D-Spule
$\vec{m}_y$	magnetisches Dipolmoment der y -Spule einer 3D-Spule
$\vec{m}_z$	magnetisches Dipolmoment der z -Spule einer 3D-Spule
$\vec{m}$	magnetisches Dipolmoment
m_0	Betrag des magnetischen Dipols
n	Zeitindex
n_{Frame}	Rahmenlänge
Q	Verhältnis zwischen l_{js} und $ \vec{r}_j $
$\mathbf{q}$	Quaternion
$\mathbf{q}_{\text{Beu}}$	Quaternion zur Beschreibung der Beugebewegung eines Gelenks
$\mathbf{q}_{\text{Gel}}$	Quaternion zur Beschreibung der Gesamtbewegung eines Gelenks
$\mathbf{q}_{\text{Sp}}$	Quaternion zur Beschreibung der Spreizbewegung eines Gelenks
$\vec{r}$	Ortsvektor
$\vec{r}_c$	Ortsvektor der 3D-Spule
$\vec{r}_{c,1}$	Position der 3D-Spule berechnet aus den Signalen von Sensor 1
$\vec{r}_{c,2}$	Position der 3D-Spule berechnet aus den Signalen von Sensor 2
$\vec{r}_{c,2 \rightarrow s1}$	Position der 3D-Spule berechnet aus den Signalen von Sensor 2, relativ zu Sensor 1
$\vec{r}_{c,\text{filt}}$	Ortsvektor der 3D-Spule, zeitlich gefiltert

$\vec{r}_j$	Gelenkposition
$\vec{r}$	Ortsvektor einer Stromdichteverteilung
$\mathbf{R}_{\text{RPY}}$	Rotationsmatrix, Roll-Pitch-Yaw
R_S	Shunt-Widerstand
$\vec{r}_{s1}$	Absolute Lokalisierung, Position von Sensor 1 eines Sensorpaares
$\vec{r}_{s2}$	Absolute Lokalisierung, Position von Sensor 2 eines Sensorpaares
$\vec{r}_{s \rightarrow c}$	Richtungsvektor zwischen Sensor und 3D-Spule
$\vec{r}_s$	Sensorposition
$\vec{r}_{s,x}$	Position x -Sensorpaar
$\vec{r}_{s,y}$	Position y -Sensorpaar
$\vec{r}_{s,z}$	Position z -Sensorpaar
t	Zeit
T_{SR}	Periodendauer der Abtastfrequenz
u_b	Digitalisiertes Magnetfeldsignal
$u_{b,\text{BP}}$	Digitalisiertes Magnetfeldsignal, nach der Bandpassfilterung
u_i	Digitalisiertes Stromsignal
$u_{i,\text{BP}}$	Digitalisiertes Stromsignal, nach der Bandpassfilterung
$u_{i,\text{TP}}$	Digitalisierte Stromsignal, nach der Tiefpassfilterung

Verzeichnis griechischer Symbole

α_{Eval}	Evaluierungswinkel, Fehlermaß für die Orientierungsschätzung
η_{Flux}	Sensitivität des Fluxgatemagnetometer
μ	Frequenzstützstelle
μ	magnetische Permeabilität
Ω_ϕ	Langsame Ansteuerfrequenz des rotierenden magnetischen Dipol
Ω_θ	Schnelle Ansteuerfrequenz des rotierenden magnetischen Dipol
ϕ_c	Verdrehung der 3D-Spule
ϕ_{Iter}	Änderung der Sensororientierung zwischen zwei Iterationen
ϕ_m	Azimutwinkel des magnetischen Dipolmoments
ϕ_{max}	Azimutwinkel des Maximalvektors in der interessierten Ebene
$\phi_{\text{max},1}$	Eingangsgröße 1 bei Schätzung der Sensororientierung mit LUT
$\phi_{\text{max},2}$	Eingangsgröße 2 bei Schätzung der Sensororientierung mit LUT
$\phi_{\text{max},r}$	Winkel zwischen Spulenposition und Maximalvektor
ϕ_{Ori}	Gierwinkel

Verzeichnis griechischer Symbole

$\phi_{r,s2}$	Winkel zwischen Spulenposition und sensitiver Sensorachse von Sensor 1
$\phi_{r,s2}$	Winkel zwischen Spulenposition und sensitiver Sensorachse von Sensor 2
ϕ_s	Azimutwinkel der Sensorachse
$\phi_{s,1}$	Ausgangsgröße 1 bei Schätzung der Sensororientierung mit LUT
$\phi_{s,2}$	Ausgangsgröße 2 bei Schätzung der Sensororientierung mit LUT
ϕ_{Schwell}	Winkelschwellwert, iterativer Algorithmus wird abgebrochen wenn $\phi_{\text{Iter}} < \phi_{\text{Schwell}}$
ϕ_{Sp}	Spreizwinkel eines Gelenks
$\phi_{s,r}$	Winkel zwischen Spulenposition und sensitiver Sensorachse von Sensor
ϕ_{zero}	Azimutwinkel des Nulldurchgangsvektor in der interessierten Ebene
ψ_{Ori}	Nickwinkel
θ_{Beu}	Beugewinkel eines Gelenks
θ_m	Polarwinkel des magnetischen Dipolmoments
θ_{max}	Polarwinkel des Maximalvektors
θ_{Ori}	Rollwinkel

Kapitel 1

Einleitung

In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, mit dem Handbewegungen aufgenommen werden können. Das System besteht aus zwei Einzelsystemen. Zum einen aus der Bestimmung der absoluten Position der Hand und zum anderen aus der Bestimmung der Fingerhaltung relativ zum Handrücken. Das System ist so allgemein entwickelt, dass die Bewegung von beliebigen kinematischen Ketten verfolgt werden können. In diesem Kapitel wird das Thema motiviert und diese Arbeit in einen aktuellen Kontext gesetzt. Abschließend wird die Gliederung dieser Arbeit vorgestellt.

1.1 Motivation

Die Handbewegungsanalyse spielt in verschiedenen Bereichen eine Rolle. In der Medizin wird sie erforscht, um zum Beispiel Parkinson zu diagnostizieren oder behandeln [24]. Dabei werden beispielsweise verschiedene Bewegungseinschränkungen, wie ein Tremor oder die Steifigkeit des Handgelenks, bestimmt und klassifiziert.

Auch in der Unterhaltungsindustrie kommt die Handbewegungsanalyse bei der Animation von Bewegungen zum Einsatz [17]. In den immer mehr aufkommenden Virtual Reality-Anwendungen werden die Sensorhandschuhe als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine verwendet, um eine intuitive Steuerung zu ermöglichen [48].

Der Anstoß für dieses Projekt ist die Idee, Sensorhandschuhe zur Steuerung für roboterassistierte Chirurgiesysteme zu verwenden. Diese Systeme haben den Vorteil, dass bestimmte Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden können [10]. Die chirurgischen Werkzeuge und Kameras werden durch kleine Öffnungen in das Innere des Patienten gebracht. Der Chirurg sitzt an einer Bedienkonsole, mit einem Bildschirm und führt seine Finger in zwei Schlaufen ein. Auf dem Bildschirm sieht der Chirurg das Innere mittels einer Kameraübertragung und mit den beiden Schlaufen werden die OP-Werkzeuge bewegt und betätigt.

Durch die Steuerung mit Schlaufen können nur zangenähnliche Op-Werkzeuge, die Bewegungen in einer Dimension durchführen können (Äußere SZu), verwendet werden (siehe Abbildung 1.1). Durch die Steuerung mit einem Sensorhandschuh ergeben sich neue Möglichkeiten und in Zukunft wären auch komplexere Werkzeuge möglich. Im besten Fall gäbe es kleine mechanische Hände als Werkzeug. Damit könnten die Bewegungen miniaturisiert werden und sehr intuitiv operiert werden. In der Chirurgie-Forschung gibt es einzelne Arbeiten, die sich mit Sensorhandschuhen beschäftigen, jedoch bisher noch nicht als direkte Steuerung des Systems. Die Chirurgen tragen dabei während einer Operation Sensorhandschuhe, die erhobenen Daten werden verwendet, um eine möglichst objektive Bewertung der Operation zu erstellen [19].



Abbildung 1.1: Werkzeug eines Chirurgesystems (übernommen aus [8]) mit der zugehörigen Bedienkonsole (übernommen aus [28])

In direktem Zusammenhang, als Steuerung oder anderem Bestandteil werden Sensorhandschuh in der Chirurgie noch nicht verwendet. Um eine komfortable Steuerung zu ermöglichen ist es besonders wichtig die Latenz, Zeit zwischen der Bewegung und der Aktion des Roboters, möglichst gering zu halten. Forschung hat in diesem Bereich gezeigt, dass roboterassistierte Chirurgie mit Latenzen im Bereich von 500 ms zwar möglich ist, jedoch die Fehlerrate stark ansteigt [2]. In der Forschung mit VR-Applikationen wurde die Latenz untersucht und herausgefunden, dass diese bei 10-20 ms nicht spürbar ist [9]. Ein Sensorhandschuh für eine solche Anwendung muss daher möglichst Latenzfrei ermöglicht werden. Die Bestimmung der Handhaltung muss daher möglichst effizient erfolgen.

Die roboterassistierte Chirurgie war ursprünglich für militärische Zwecke geplant, da der Chirurg nicht zwingend in der Nähe des Patienten sein muss und so in sicherer Umgebung operieren kann. Jedoch hat die Datenübertragung zu lange gedauert, sodass die Latenz zu groß geworden ist [47].

Dieses Projekt war ursprünglich als Teil des Sonderforschungsbereich 1261 geplant. Der SFB1261 beschäftigt sich mit der Erforschung von neuen Sensorkonzepten für das Messen von magnetischen Feldern und den daraus folgenden medizinischen Anwendungen. Für die dritte Förderperiode wurde ein Einzelprojekt geplant, in dem ein solcher Sensorhandschuh entwickelt und erforscht werden sollte. Daher wurden Vorarbeiten erstellt, und erste Teile der Algorithmik entwickelt und magnetische Sensorik verwendet, die auch Teil dieser Arbeit sind.

Magnetische Systeme haben verschiedene Vorteile. Sie benötigen keine direkte Sichtverbindung wie bei optischen Systemen und viele Materialien (mit Ausnahme von ferromagnetischen Materialien) sind unsichtbar für magnetische Felder. Ein Problem an einem magnetischen Ansatz ist die rechenaufwändige Lokalisierung. Magnetische Felder sind nicht linear und es müssen nichtlineare Gleichungssysteme gelöst werden, um die Position von magnetischen Sensoren/Aktuatoren zu bestimmen. In dieser Arbeit wird ein Sensorhandschuh aufgebaut und mit magnetischen Aktuatoren und Sensoren ausgerüstet.

Für die Bewegungsverfolgung werden effiziente echtzeitfähige Lokalisierungsalgorithmen entwickelt um eine möglichst latenzfreie Bewegungsverfolgung zu ermöglichen.

1.2 Einordnung der Arbeit

Für die Handbewegungsanalyse gibt es unterschiedliche Ansätze und Sensoren. Die Bewegungserfassung erfolgt oft auf Basis von optischen-, dehnungs- oder magnetischen Sensorsystemen. Ein Dehnungssensorsystem liefert vereinfacht eine Spannung die proportional zur Verlängerung des Sensorelements ist. Das Sensorelement ist in den meisten Fällen ein dehnbares Material wie in [39]. Es kann aber auch ein magnetischer Aufbau sein, mit einem Ferritkern der aus einer Spule herausgezogen wird wie in [20]. Die Sensorelemente werden auf dem Finger befestigt. Durch eine Beugung wird das Sensorelement gedehnt. Der Dehnung wird ein Beugewinkel zugeordnet und so die Haltung der Finger bestimmt. Bei diesen ist oft ein Problem, dass das Spreizen der Finger nicht berücksichtigt wird. Außerdem muss der Nutzer eine Kraft aufwenden, um die Dehnung zu erzeugen, wodurch die Messung direkten Einfluss auf die Messgröße hat [16]. Andere Systeme basieren auf optischen Sensoren, wie zum Beispiel dem *Leap Motion Controller* [46]. Die optischen Systeme sind im Bereich der Bewegungsanalyse zum aktuellen Zeitpunkt der Goldstandard, haben sich in der Handbewegungsanalyse nicht durchgesetzt. Ein zentrales Limit optischer Systeme zur Handbewegungsanalyse sind Line-of-Sight-Probleme infolge von Selbst- und Objektverdeckung, wodurch insbesondere bei funktionellen Greifbewegungen Tracking-Ausfälle auftreten können [4]. In den letzten Jahren gibt es vermehrt Forschung an magnetischen Sensorhandschuhen. Diese basieren auf einer Endpunktlokalisierung und einer anschließenden Kombination mit einer kinematischen Kette. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze wie zum Beispiel [41] oder [25]. In diesen Ansätzen werden zunächst mit einem Gradientenverfahren die Positionen der Fingerspitzen bestimmt. Die Positionen werden im Nachhinein einer kinematischen Kette zugeordnet und Winkel für jedes Gelenk bestimmt. Die Algorithmen sind dadurch sehr generisch und können mit verschiedenen Sensoraufbauten eingesetzt werden. Durch die Gestaltung der Algorithmen wird zum einen die absolute Position der Hand, als auch die Haltung der Hand gemeinsam bestimmt und erst in einem zweiten Schritt die Anatomie der Hand mit einbezogen.

Im kommerziellen Bereich werden ähnliche Ansätze verwendet. Hier gibt es beispielsweise die Firma *Manus TM*, die einen rein magnetisch basierten Ansatz verfolgen. Dabei werden 3D-Spulen als magnetische Quelle und als Sensor verwendet. Auf dem Handrücken ist eine Quelle angebracht und an den Fingerspitzen jeweils Sensoren [40]. Die Positionen der Fingerspitzen können bei einem solchen Setup analytisch bestimmt werden. Im Anschluss werden die Positionen einer zuvor kalibrierten kinematischen Kette zugeordnet. Die absolute Position wird hier nicht magnetisch bestimmt. Diese kann mit einem zusätzlichen Aufsatz optisch bestimmt werden.

In dieser Arbeit wird ein anderer Ansatz vorgestellt. Zum einen werden die Lokalisierungen in eine relative Lokalisierung und eine absolute Lokalisierung aufgeteilt. Außerdem wird das Wissen über die Anatomie, also die Länge der einzelnen Elemente und Positionierung der Sensoren auf diesen, bereits in der Lokalisierung integriert. So können die Anzahl der Freiheitsgrade jedes Sensors von fünf auf zwei reduziert werden, womit auch die Komplexität der Lokalisierung reduziert wird. Auf diese Art und Weise wird das Bewegstracking mit einer effizienten Signalverarbeitung realisiert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist nach der Einleitung in fünf Kapitel unterteilt. In Kapitel 2 werden die Grundlagen für die Bewegungsbeschreibung und Vergleichssysteme eingeführt, die für die Evaluierung verwendet werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Herleitung von magnetischen Signalmerkmalen, dem Maximalvektor, die in Kapitel 4 für die Signalverarbeitung verwendet werden. Die Signalverarbeitungskette wird in Kapitel 4 vorgestellt, von Vorverarbeitung über die Lokalisierung hin zur Nachverarbeitung. Die erforschten Algorithmen werden in Kapitel 5 evaluiert und mit einem optischen System verglichen. In Kapitel 6 wird die Algorithmik analysiert und herausgearbeitet wie durch leichte Adaptierung diese auf andere Probleme angewendet werden kann. Mit einem Ausblick wird diese Arbeit abgeschlossen.

Kapitel 2

Bewegungsbeschreibung und Bewegungsanalysesysteme

Im Folgenden Kapitel wird ein Überblick über die Bewegungsbeschreibung und Modellierung gegeben und optische Bewegungsanalysesysteme vorgestellt. Am Ende des Kapitels wird das entwickelte System kurz skizziert.

2.1 Bewegungsbeschreibung

In diesem Kapitel wird kurz erklärt wie menschliche Bewegungen beschrieben und wie diese modelliert werden.

2.1.1 Handanatomie

In der Anatomie gibt es verschiedene Gelenkarten zwischen denen unterschieden wird. In dieser Arbeit soll ein System für die Analyse von Handbewegungen entwickelt werden. Es werden die Gelenke einer Hand vorgestellt. Dies sind Kugelgelenke, Elipsoidgelenke, Sattelgelenke und Scharniergelenke.

Kugelgelenke besitzen insgesamt drei Freiheitsgrade, Elipsoidgelenke und Sattelgelenke jeweils zwei Freiheitsgrade und Scharniergelenke einen Freiheitsgrad. Die möglichen Bewegungen sind in Abbildung 2.1 dargestellt.

Die Hand kann modellhaft als eine kinematische Kette bestehend aus 21 kinematischen Elemente, die mit unterschiedlichen Gelenken miteinander verbunden sind. Die Kette beginnt am Unterarm, der über ein Elipsoidgelenk (Handgelenk) mit der Hand verbunden ist. Dieses Gelenk hat zwei Freiheitsgrade. Vom Handgelenk gehen fünf Unterketten aus, eine für jeden Finger. Die Daumenkette führt zu einem Sattelgelenk und ermöglicht Bewegungen in zwei Richtungen. Die vier Fingerketten führen anatomisch gesehen zu Kugelgelenken. Diese können aufgrund der Bänder und Sehnen nur in zwei Richtungen bewegt werden, die Adduktion/Abduktion und die Flexion/Extension. Die Rotation um die Achse des kinematischen Elements ist nur passiv möglich, also durch Krafteinwirkung von außen [3]. Diese fünf Gelenke werden in der Medizin *Metakarpophalangealgelenke* (MCP) genannt [3].

In den fünf Ketten folgen dann jeweils zwei Scharniergelenke. Das erste Scharniergelenk in jeder Kette wird in der Medizin *Proximale Interphalangealgelenk* (PIP) und das letzte Gelenk der Kette wird *Distale Interphalangealgelenk* (DIP) genannt. Die Scharniergelenke können jeweils eine Flexion/Extension durchführen. Die kinematische Kette ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

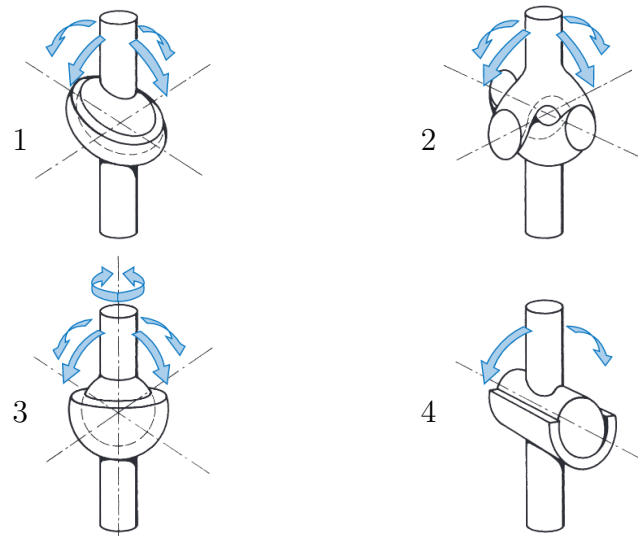


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Gelenke mit den Bewegungsrichtungen: 1 Elipsoidgelenk, 2 Sattelgelenk, 3 Kugelgelenk, 4 Scharniergelenk. (Abbildungen der Gelenke ist aus [3] übernommen)

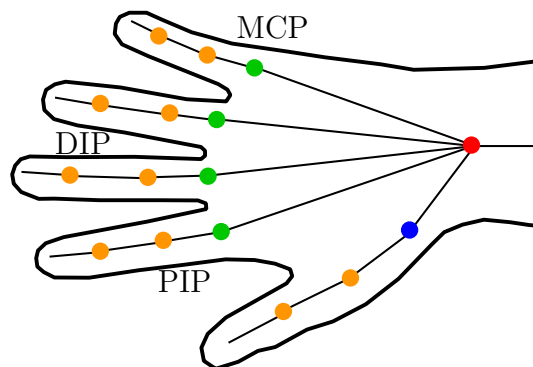


Abbildung 2.2: Zuordnung der schematischen Gelenke zu den realen Gelenken einer Hand. Sattelgelenke sind in blau, Scharniergelenk in gelb, Elipsoidgelenke in rot und Kugelgelenke in grün dargestellt.

2.1.2 Modellierung

Die Anatomie der menschlichen Hand wird in dieser Arbeit vereinfacht als kinematische Kette beschrieben. Kinematische Ketten bestehen aus kinematischen Elementen, die über unterschiedliche Gelenke miteinander verbunden sind. Die kinematischen Elemente sind am Beispiel der Hand die Knochen, in der Modellierung werden diese als Zylinder mit der entsprechenden Dicke angenommen. Die Gelenke werden als Sattelgelenke angenommen, da bei der Hand Gelenke mit maximal zwei Freiheitsgraden vorkommen. Die kinematischen Elemente werden mit der Variable k nummeriert, die Gelenkwinkel gehören jeweils zum vorherigen Element. Das Modell ist in Abbildung 2.3 skizziert.

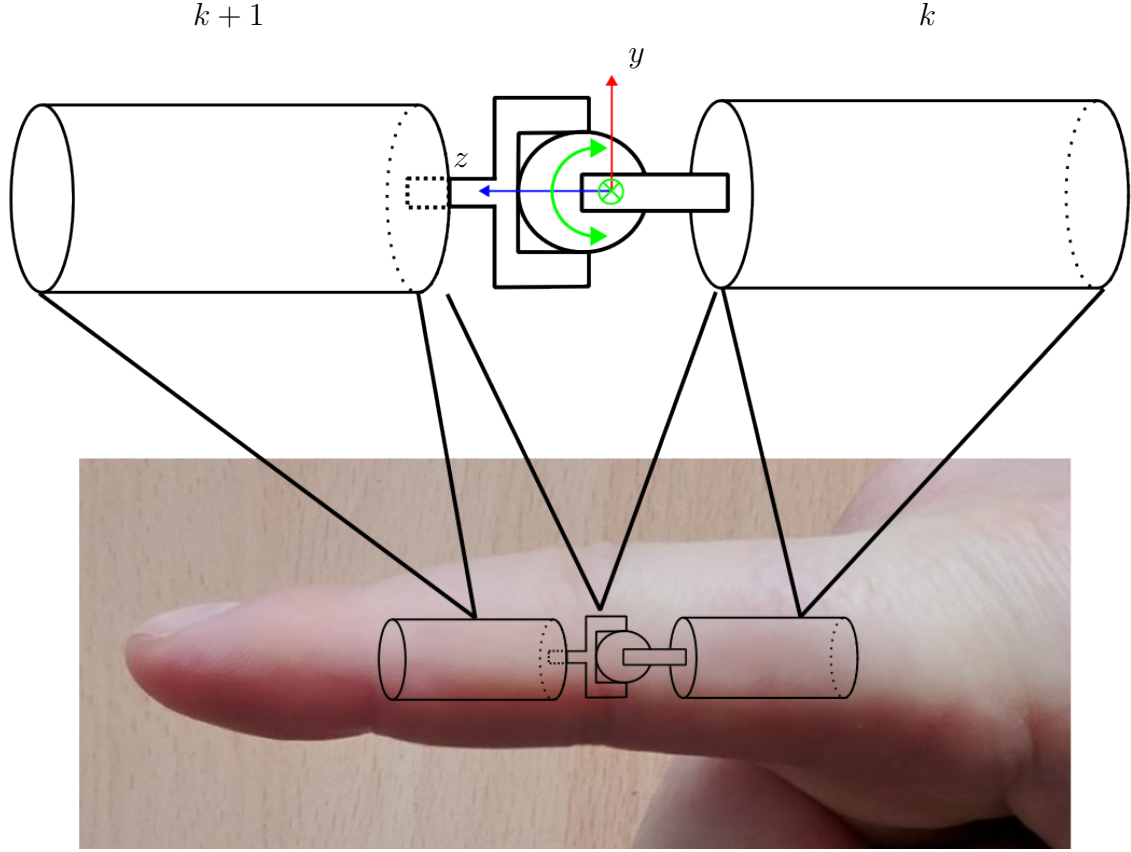


Abbildung 2.3: Modellierung einer kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus zwei Elementen mit dem zugehörigen Koordinatensystem. Unten ist exemplarisch ein Finger mit der zugehörigen Modellierung dargestellt.

Jedes kinematische Element und Gelenk besitzt ein lokales Koordinatensystem. Dies ist in Abbildung 2.3 skizziert. Die Symetrieachse des Elements $\vec{e}_{\text{kin},k}$ definiert die z -Achse. Die x - und y -Achsen werden durch die Drehachsen des in der Kette folgenden Gelenks definiert. Die Drehung um die y -Achse wird mit dem Zenitwinkel $\theta_{\text{Beu},k}$ beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\frac{\pi}{2} < \theta_{\text{Beu},k} < \frac{\pi}{2}$. Die Drehung um die x -Achse wird mit dem Polarwinkel $\phi_{\text{Sp},k}$ beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\pi < \phi_{\text{Sp},k} < \pi$.

Mit den Winkeln des Gelenks lässt sich das Koordinatensystem des folgenden Elements beschreiben. Die z -Achse des folgenden Elements $\vec{e}_{z,k+1} = \vec{e}_{\text{kin},k}$ ergibt sich dann durch eine Drehung um $\vec{e}_{x,k}$ und $\vec{e}_{y,k}$. Die Drehung wird mit Quaternionen beschrieben, diese werden aus der Rotationsachse $\vec{e}_{\text{rot}}$ und dem Winkel ϕ zusammengesetzt

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi}{2}) \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{x_{\text{rot}}} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{y_{\text{rot}}} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{z_{\text{rot}}} \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

Die Beugung und die Spreizung werden mit den folgenden Quaternionen beschrieben

$$\mathbf{q}_{\text{Sp},k} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi_{\text{Sp},k}}{2}) \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Sp},k}}{2}) e_{x,k} \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Sp},k}}{2}) e_{y,k} \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Sp},k}}{2}) e_{z,k} \end{pmatrix}, \mathbf{q}_{\text{Beu},k} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta_{\text{Beu},k}}{2}) \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Beu},k}}{2}) e_{x,k} \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Beu},k}}{2}) e_{y,k} \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Beu},k}}{2}) e_{z,k} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

und aufmultipliziert zur Gesamtbewegung des Gelenks $\mathbf{q}_{\text{Gel}}$

$$\mathbf{q}_{\text{Gel},k} = \mathbf{q}_{\text{Sp},k} \circ \mathbf{q}_{\text{Beu},k}. \quad (2.3)$$

Die Achsen des folgenden Elements werden wie folgt bestimmt

$$\vec{e}_{z,k+1} = \mathbf{q}_{\text{Gel},k} \cdot \vec{e}_{z,k} \cdot \mathbf{q}_{\text{Gel},k}^{-1}. \quad (2.4)$$

In der Nulllage, $\theta_{\text{Beu}} = 0, \phi_{\text{Sp}} = 0$, ergibt sich, dass die Symmetrieachsen miteinander übereinstimmen und $\vec{e}_{z,k+1} = \vec{e}_{z,k}$. Die x - und y -Achsen jedes Elements $\vec{e}_{x,k,0}, \vec{e}_{y,k,0}$ werden vor der Laufzeit bestimmt, die gesamte kinematische Kette ist dafür in der Nulllage. Aus $\mathbf{q}_{\text{Gel},k}$ und $\vec{e}_{x,k+1,0}, \vec{e}_{y,k+1,0}$, werden die aktuellen x - und y -Achsen bestimmt

$$\vec{e}_{x,k+1} = \mathbf{q}_{\text{Gel},k} \cdot \vec{e}_{x,k+1,0} \cdot \mathbf{q}_{\text{Gel},k}^{-1}, \quad (2.5)$$

$$\vec{e}_{y,k+1} = \mathbf{q}_{\text{Gel},k} \cdot \vec{e}_{y,k+1,0} \cdot \mathbf{q}_{\text{Gel},k}^{-1}. \quad (2.6)$$

Bei kinematischen Ketten mit mehr als einem Gelenk müssen die Bewegungen aller Gelenke aufmultipliziert werden.

2.2 Optische Systeme

Optische Systeme für die Bewegungsanalyse gelten als der Goldstandard. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wir verwenden ein System, der optische Marker in Kombination mit Infrarotlicht verwendet. Optische Marker sind kugelförmige Objekte, deren Oberfläche so beschichtet ist, dass Infrarotlicht gut reflektiert wird. Die Kameras haben eine ringförmige Infrarotlichtquelle, mit der die Marker angeleuchtet werden. Diese beiden Bestandteile sind in Abbildung 2.4 gezeigt.

Eine beliebige Anzahl Kameras wird im Raum so aufgestellt, dass der interessierte Bereich möglichst von allen Kameras eingesehen werden kann. Dies ist in Abbildung 2.5a dargestellt.

In einer Kalibrierungsroutine wird mithilfe eines Referenzobjekts, das aus mehreren optischen Markern besteht, die Position und Orientierung der Kameras bestimmt [1].

Während der Laufzeit nehmen die Kameras synchronisiert Bilder auf, aus denen die Auswertesoftware die Position der Marker bestimmt. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit sogenannte *Rigid bodies* zu verwenden. Dies sind Konstruktionen, die mehrere (mindestens drei) optische Marker fest miteinander verbinden. Damit ergibt sich zusätzlich zur Position auch eine Orientierung. Bei der Verwendung mehrerer *Rigid bodies* kann die Software diese unterscheiden. In Abbildung 2.5b ist ein solcher beispielhaft dargestellt.

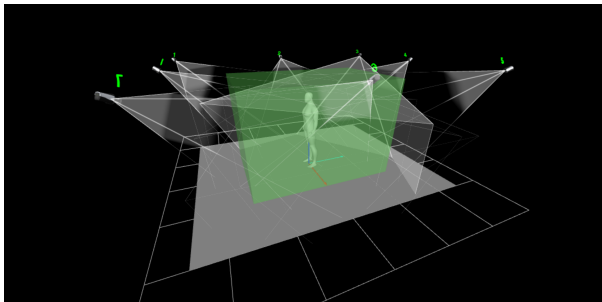


(a) Kamera [30]

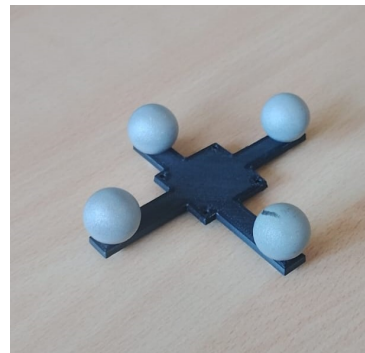


(b) Optischer Marker [45]

Abbildung 2.4: Optisches System: (a) zeigt beispielhaft eine Kamera für die Bewegungsanalyse. (b) zeigt einen optischen Marker, dessen Bewegung von einem Kamerasystem aufgenommen werden kann.



(a) Kamerapositionierung [30]



(b) Rigidbody

Abbildung 2.5: Aufbau OMC: (a) zeigt eine mögliche Kameraanordnung. Der grüne Bereich ist dabei von allen Kameras einsehbar und die Marker können hier optimal lokalisiert werden. In (b) ist beispielhaft ein Rigidbody dargestellt. Dieser besteht aus einem 3D-Druckteil an dem insgesamt 4 optische Marker angebracht sind.

Die *Rigid bodies* können Körperteilen zugeordnet werden. So kann mittels Vorwissen über die menschliche Anatomie die Bewegung rekonstruiert werden [1].

In dieser Arbeit wird zur Evaluierung ein Kamerasystem des Herstellers *Qualisys AB* bestehend aus acht Miquis-Kameras [30] verwendet.

2.3 Überblick des entwickelten System

In dieser Arbeit wird die Signalverarbeitung für ein Bewegungsanalysesysteme für Handbewegungen basierend auf magnetischen Feldern vorgestellt. Das System wird dafür in zwei Subsysteme unterteilt, eines für die Bewegungserkennung der Finger relativ zur Hand und eines für die Lokalisierung der Hand im Raum.

2.3.1 Verwendete Sensorik

In dieser Arbeit werden Fluxgatemagnetometer (auch Förster- oder Magnetkernsonde genannt) der Firma *Stefan Mayer Instruments* [26] verwendet, ein Bild ist in Abbildung 2.7b gezeigt. Diese können außerhalb einer Schirmung im Erdmagnetfeld verwendet werden und die Bandbreite von 1 kHz ist ausreichend groß.

Ein Amplituden- und Phasenverlauf bis 3 kHz wurde mit Stützstellen im Abstand von 100 Hz bzw. im Abstand von 10 Hz zwischen 500 und 1100 Hz aufgenommen. Dieser Bereich ist höher aufgelöst, dies ist der spätere Arbeitsbereich. Der Amplituden- und Phasenverlauf ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Ein Fluxgatemagnetometer besteht aus einem

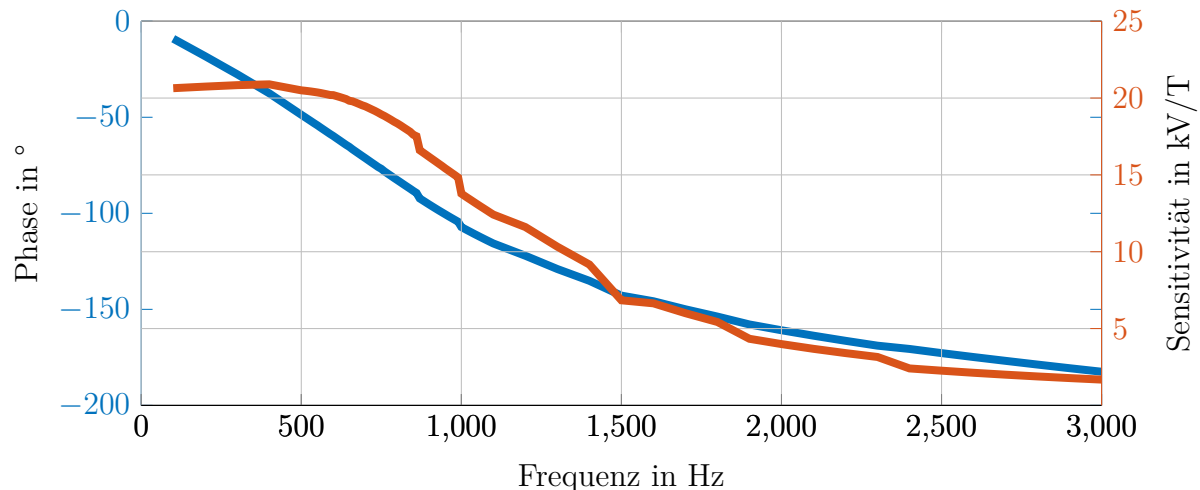


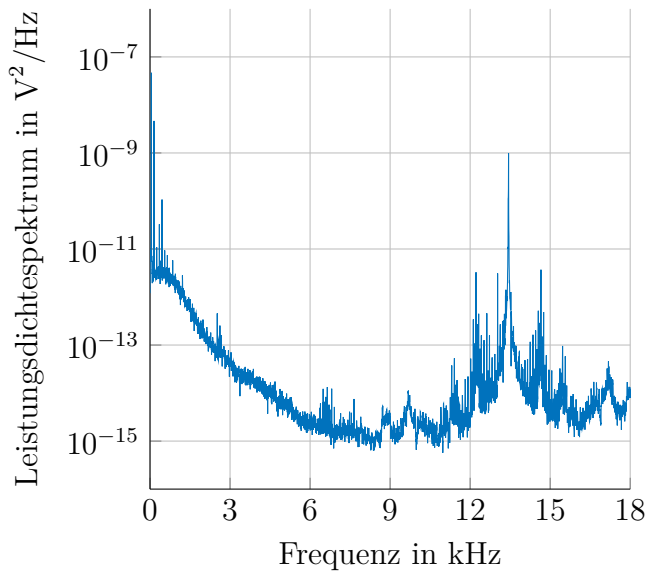
Abbildung 2.6: Verlauf von Sensitivität und Phase in Abhängigkeit der Frequenz

Ferritkern, um den zwei Spule gewickelt sind. Eine der Spulen wird mit einer Sinusansteuerung symmetrisch so angesteuert, dass die Magnetisierung des Ferritkerns in beiden Richtungen die Sättigung des Ferritkerns erreicht wird. Das äußere zu messende Magnetfeld verschiebt den Mittelpunkt der Magnetisierung und in einer Richtung wird das Material stärker in die Sättigung getrieben. Mit der zweiten Spule wird die induzierte Spannung gemessen. Die Verzerrung durch die Sättigung ruft höhere harmonische der Anregungsfrequenz hervor. Die zweite Harmonische ist proportional zum äußeren Magnetfeld und wird als Maß für das Magnetfeld verwendet [29]. In Abbildung 2.7a ist eine Rauschmessung dargestellt. Darin ist zum einen das Ansteuersignal bei ungefähr 14 kHz zu sehen und außerdem im tieffrequenten Bereich die 50 Hz Versorgungsnetzspannung, sowie harmonische dieser.

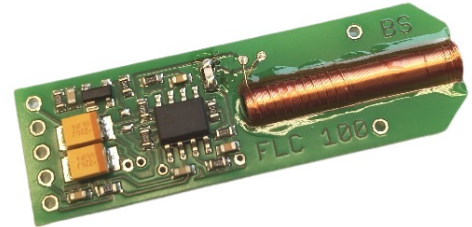
Für einen Prototyp wurden andere Sensoren verwendet, diese sind kleiner und können auch auf kleineren kinematischen Elementen befestigt werden. Da diese nicht zur Auswertung und Evaluierung verwendet werden, wird hier auf eine nähere Beschreibung verzichtet.

2.3.2 Sensor- und Aktuatoranordnung

Bei der Sensoranordnung wird unterschieden zwischen der Lokalisierung, für die sie verwendet werden. Ein Teil der Sensoren wird zum Bewegungstracking von kinematischen



(a) Rauschspektrum



(b) Fluxgatemagnetometer FLC100 [26]

Abbildung 2.7: FLC100 mit zugehörigem Rauschspektrum: Auf der rechten Seite ist ein Foto eines FLC100 dargestellt. Dazu gehört zum einen, die Spule (Sensorelement) und die zugehörige Elektronik. Auf der linken Seite ist das Rauschspektrum zu sehen.

Ketten verwendet. Diese werden jeweils an einem kinematischen Element befestigt. Auf dem ersten kinematischen Element ist ein magnetischer Aktuator befestigt. Um die Bewegung der kinematischen Kette aufzunehmen, wird die relative Position der Sensoren zum Aktuator bestimmt. Auf einen Handschuh angewendet bedeutet dies, dass auf dem Handrücken magnetische Aktuatoren angebracht sind, auf den folgenden Fingerelementen sind magnetische Sensoren angebracht.

Die zweite Problemstellung ist die Bestimmung der absoluten Position und der Orientierung der kinematischen Kette dafür werden im Raum Sensoren angebracht. Bei diesen Sensoren werden Sensorpaare gebildet und diese werden so angebracht, dass die sensiti-ven Sensorachsen auf einer Geraden liegen. Die Anordnung der Sensoren ermöglicht es, die Symetrien magnetischer Felder auszunutzen und so eine einfache Lokalisierung zu implementieren. Die Anordnung ist in Abbildung 2.8 zu sehen.

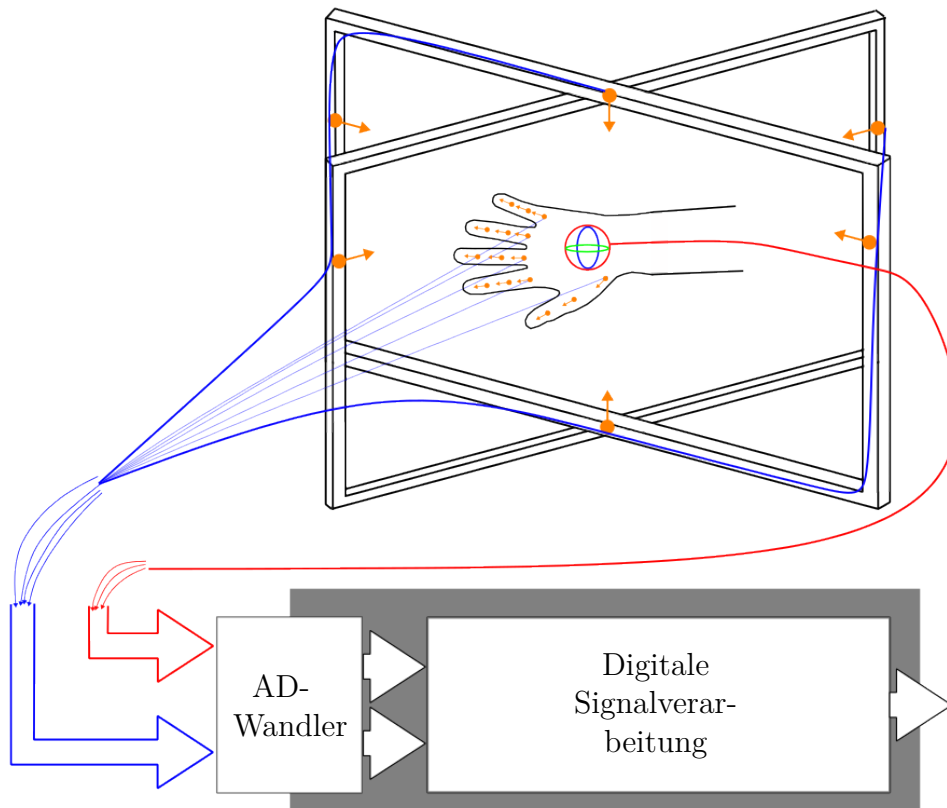


Abbildung 2.8: Übersicht des entwickelten Systems: In der Abbildung ist das System mit der Sensoranordnung skizziert. In der Mitte der Abbildung ist eine Hand zu sehen, auf dem Handgelenk ist eine 3D-Spule in angebracht. An der Hand sind an jedem kinematischen Element Magnetfeldsensoren (orange) angebracht. Um das Messvolumen herum ist ein Gerüst an dem insgesamt sechs Sensoren befestigt sind, jeweils ein Sensorpaar pro Dimension x, y, z . Sowohl die Stromsignale (rot) und die Magnetfeldsignale (blau) werden digitalisiert und verarbeitet.

Kapitel 3

Magnetisches räumliches Signalmerkmal

Ziel dieser Arbeit ist es, Orientierungen und Positionen von kinematischen Elementen zu schätzen. Die Orientierungen lassen sich mit räumlichen Vektoren beschreiben. Die Merkmale für die Signalverarbeitung orientieren sich daran und sind ebenfalls räumliche Vektoren. In diesem Kapitel werden zunächst Modellierungen beschrieben mit denen magnetische Felder analytisch beschrieben werden. Daraus abgeleitet wird ein räumliches Signalverarbeitungsmerkmal und dessen Zusammenhänge zwischen Position und Orientierung vorgestellt und diskutiert.

3.1 Modellierung magnetischer Felder

3.1.1 Biot-Savart

Zur Beschreibung von Magnetfeldern $\vec{b}(\vec{r})$ kann das Vektorpotential $\vec{a}(\vec{r})$ verwendet werden, [31]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \text{rot}(\vec{a}(\vec{r})). \quad (3.1)$$

Das Vektorpotential ist angelehnt an das elektrostatische Potential. Es kann analog zur Poisson-Gleichung [37] mithilfe einer gegebenen Stromdichteverteilung $\vec{j}(\vec{r})$ in einem homogenen Medium mit der magnetischen Permeabilität μ geschrieben werden [31]

$$\Delta \vec{a}(\vec{r}) = -\mu \vec{j}(\vec{r}). \quad (3.2)$$

Im freien Raum ergibt sich die Lösung dieser Differentialgleichung wie folgt, wobei v' das Volumen und $\vec{r}'$ den Ort der Stromverteilung beschreibt, [14]

$$a_x = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{v'} \frac{j_x(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.3)$$

$$a_y = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{v'} \frac{j_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.4)$$

$$a_z = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{v'} \frac{j_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'. \quad (3.5)$$

Durch einsetzen der Gleichungen 3.3 bis 3.5 in Gleichung 3.1 ergibt sich eine Beschreibung des Magnetfeldes in Abhängigkeit der Stromdichte

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{v'} \text{rot} \left(\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dv' \quad (3.6)$$

mit Auswerten des Rotationsoperator

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{v'} \vec{j}(\vec{r}') \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'. \quad (3.7)$$

Ein Sonderfall ist eine linienförmige Stromverteilung (Leiterschleife) und kann vereinfacht beschrieben werden. Dafür wird eine Beschreibung der Leiterschleife $\vec{s}$ und die Stromstärke I benötigt. Das Magnetfeld ergibt sich dann wie folgt [21]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{\vec{s}} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.8)$$

Mit diesen Zusammenhängen lassen sich die Magnetfelder beliebiger Stromdichteverteilungen im freien Raum bestimmen. Anschaulich kann dieses Gesetz durch die Betrachtung eines infinitesimal kleinen Leiterstücks beschrieben werden

$$d\vec{b} = \frac{\mu I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.9)$$

Gleichung 3.7 wird auch als Gesetz von *Biot-Savart* [18] bezeichnet mit dem Spezialfall für linienförmige Ströme. Das Problem an dieser Beschreibung ist, dass die Auswertung des Integrals nur bei einfachen Leiterschleifen zu analytischen Beschreibungen für den gesamten Raum führt. Bei komplexeren Leiterschleifen führt die Auswertung des Integrals nicht zu einer analytischen Beschreibung und das Feld muss für jeden Ort im Raum einzeln numerisch bestimmt werden.

3.1.2 Magnetischer Dipol

Das Magnetfeld einer lokalisierten Stromverteilung kann in ausreichend großer Distanz als magnetischer Dipol beschrieben werden [31, 34].

Herleitung des Dipolfeldes

Der magnetische Dipol wird abgeleitet vom magnetischen Vektorpotential $\vec{a}$ einer lokalisierten Stromverteilung $\vec{j}(\vec{r})$. Das Vektorpotential wird wie in den Gleichungen 3.3, 3.4 und 3.5 beschrieben. Mit einer Reihenentwicklung wird der Term $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ ersetzt [49]. Dieser Term ist die generierende Funktion der Legendre-Polynome [7], und wird nach dem zweiten Element abgebrochen [18]. Das Vektorpotential ergibt sich zu

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{8\pi} \frac{1}{r^3} \iiint \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') dv' \times \vec{r}. \quad (3.10)$$

Das Dipolmoment $\vec{m}$ einer Stromdichteverteilung wird definiert als [31]

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \iiint \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') dv', \quad (3.11)$$

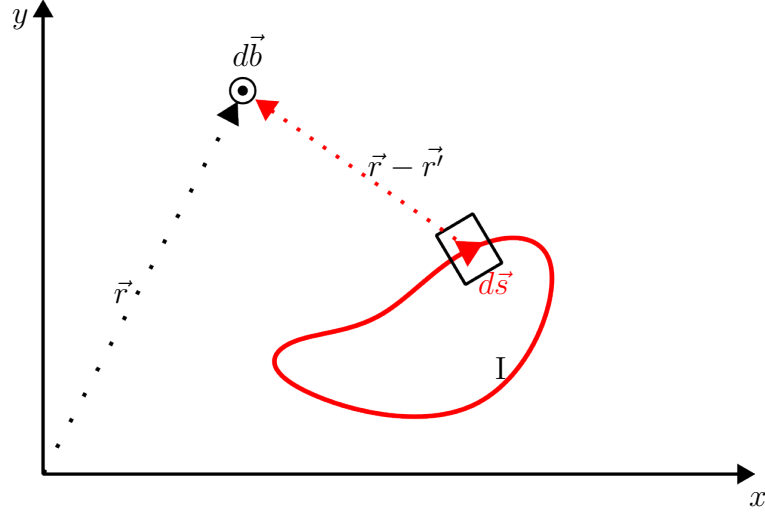


Abbildung 3.1: Berechnung des Magnetfeldes eines infinitesimal kleinen Leiterstücks: In rot ist eine Leiterschleife mit der Stromstärke I zu sehen. Am Beobachtungspunkt $\vec{r}$ wird das resultierende Magnetfeld bestimmt. Beispielhaft wird dafür das Leiterstück innerhalb des schwarzen Rechtecks betrachtet. Der Pfeil darin gibt die Richtung des Stroms $d\vec{s}$ an. Der rote gestrichelte Pfeil zeigt $\vec{r} - \vec{r}'$. Am Beobachtungspunkt resultiert das differentielle Magnetfeld $d\vec{b}$.

wobei bei einer Spule vereinfacht das magnetische Dipolmoment mit der Anzahl der Windungen N_W , der Querschnittsfläche a_F , dem Strom i und der Öffnungsrichtung der Spule $\vec{e}_{\text{Spule}}$ beschrieben wird

$$\vec{m} = i a_F N_W \vec{e}_{\text{Spule}}. \quad (3.12)$$

Das Vektorpotential eines magnetischen Dipols lautet [31]

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{r^3} \vec{m} \times \vec{r}, \quad (3.13)$$

und daraus ergibt sich für das Magnetfeld [31]

$$\vec{b}_{\text{Dip}}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right). \quad (3.14)$$

Diese Beschreibung wird in Kugelkoordinaten transformiert. Der Dipol sei angenommen als in der z -Richtung polarisiert $\vec{m} = m \vec{e}_z$ und im Ursprung lokalisiert. Die Komponenten $b_{\text{Dip},r}$, $b_{\text{Dip},\phi}$, $b_{\text{Dip},\theta}$ ergeben sich wie folgt [14]

$$b_{\text{Dip},r} = \frac{\mu m}{4\pi r^3} (3 - \cos(\theta)), \quad (3.15)$$

$$b_{\text{Dip},\phi} = 0, \quad (3.16)$$

$$b_{\text{Dip},\theta} = \frac{\mu m}{4\pi r^3} \sin(\theta). \quad (3.17)$$

Die Beschreibung in Kugelkoordinaten zeigt, dass ein Dipolfeld keine azimutale Komponente hat und das Feld nicht vom Azimutwinkel abhängt. Dipolfelder sind daher rotationssymmetrisch, mit $\vec{m}$ als Rotationsachse.

Betrag eines Dipolfeldes

In diesem Abschnitt wird die Beschreibung des Magnetfeldbetrags hergeleitet. Diese wird bei der Bestimmung der absoluten Handposition in nachfolgenden Abschnitten wieder verwendet. Der Betrag des Magnetfeldes b_{Dip} sei definiert durch

$$b_{\text{Dip}} = \sqrt{b_{\text{Dip},x}^2 + b_{\text{Dip},y}^2 + b_{\text{Dip},z}^2}. \quad (3.18)$$

Aufgrund der Zylindersymmetrie wird nur eine Ebene betrachtet, in diesem Fall die xy -Ebene. Das Dipolmoment $\vec{m}$ und der Beobachtungspunkt $\vec{r}$ sind wie folgt definiert:

$$\vec{r} = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{m} = m \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.19)$$

Daraus ergeben sich die folgenden Ausdrücke für die Magnetfeldkomponenten

$$b_{\text{Dip},x}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos^2(\phi) - m, \quad (3.20)$$

$$b_{\text{Dip},y}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos(\phi) \sin(\phi), \quad (3.21)$$

$$b_{\text{Dip},z} = 0. \quad (3.22)$$

Durch eine Betragsbildung erhält man den Magnetfeldbetrag b_{Dip}

$$b_{\text{Dip}}(r, \phi) = \frac{\mu m}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.23)$$

Der Magnetfeldbetrag ist abhängig vom Abstand r und vom Winkel ϕ . In der Herleitung ist ϕ der Winkel zwischen $\vec{r}$ und der x -Achse, kann aber verallgemeinert werden, zum Winkel zwischen $\vec{r}$ und $\vec{m}$. Der Betrag wird nun nach dem Abstand umgestellt

$$r(b_{\text{Dip}}, \phi) = \sqrt[3]{\frac{\mu m}{4\pi b_{\text{Dip}}} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}}. \quad (3.24)$$

Die Beschreibung des Abstands in Abhängigkeit von ϕ und b_{Dip} führt, bei konstant halten von b_{Dip} , zu einer Kurvenbeschreibung. Auf dieser Kurve ist der Betrag des Magnetfeldes konstant. Abhängig vom gewählten b_{Dip} ergeben sich konzentrische Kurven um den Mittelpunkt. In Abbildung 3.2 ist b_{Dip} und die beschriebene Kurve dargestellt. Aufgrund der Zylindersymmetrie des Dipolfeldes lassen sich die Kurven durch eine Rotation um die Dipolachse zu Flächen erweitern. Es entsteht ein Rotationskörper auf dem b_{Dip} konstant ist, eine Äquibetragsfläche. Ein Beispielkörper ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

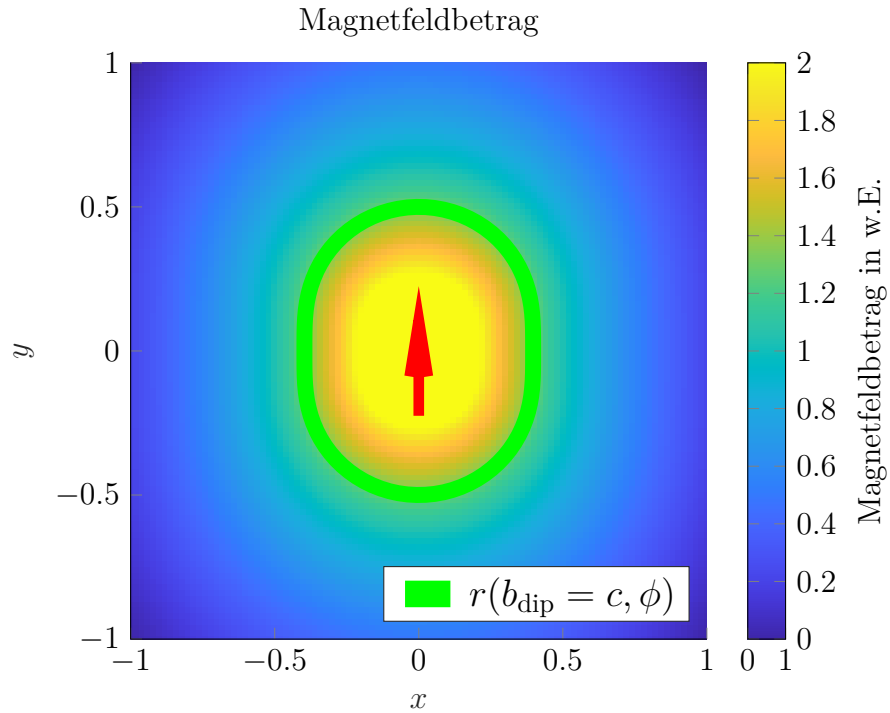


Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf des Magnetfeldbetrags. In der Mitte (roter Pfeil) ist ein magnetischer Dipol in y -Richtung polarisiert. Die grüne Kurve zeigt beispielhaft den Verlauf von $r(b_{\text{Dip}} = c, \phi)$.

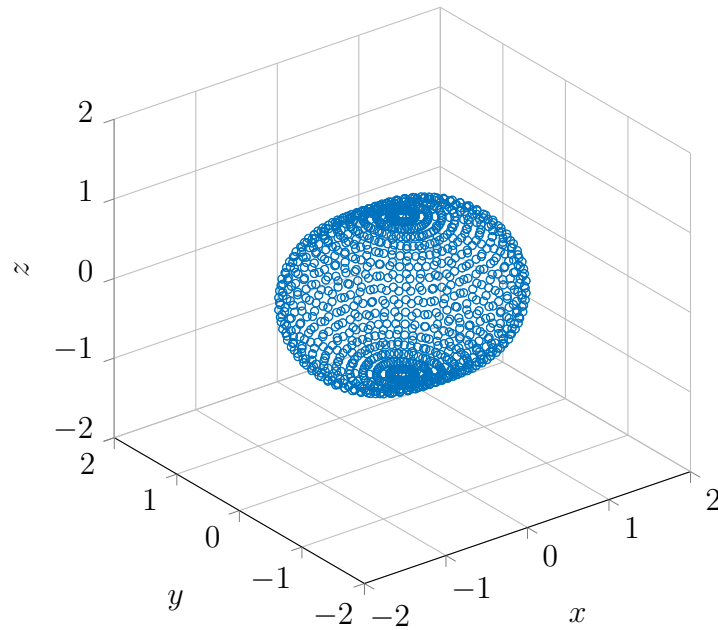


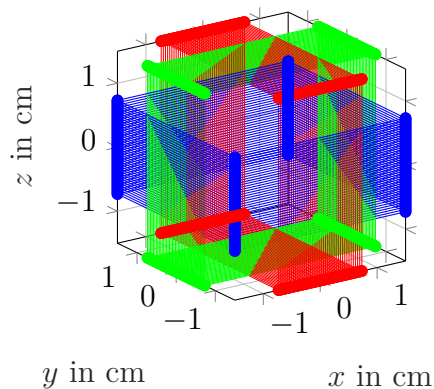
Abbildung 3.3: Äquibetragsfläche: In Blau ist die Oberfläche eines Rotationskörper dargestellt. Der Betrag ist so gewählt, dass bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ der Abstand auf 1 normiert ist. Die Einheit ist irrelevant, da nur die Form des Körpers gezeigt werden soll.

3.1.3 Quasistationäre Felder

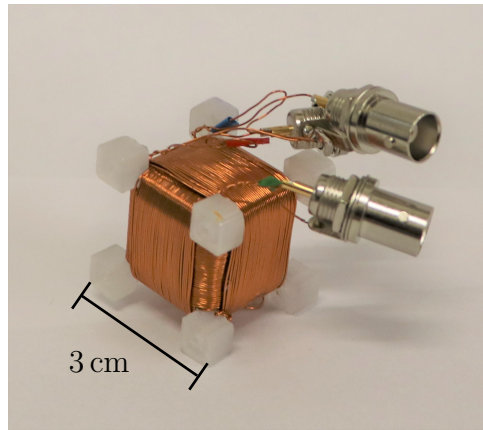
Bei Lokalisierungsanwendungen ergibt es Sinn zeitveränderliche Signale zu verwenden, um die verwendeten Signale z.B. vom Erdmagnetfeld trennen zu können. Bei der Beschreibung von Magnetfeldern wird bei statischen Fällen der Verschiebungsstrom $\frac{d\vec{D}}{dt}$ vernachlässigt. An dieser Stelle führen wir den Begriff der Quasistationarität ein. Dies bedeutet, dass zeitveränderliche Felder wie stationäre Felder beschrieben werden können. Die Quasistationarität kann verwendet werden, wenn die Abmessungen der Applikation deutlich kleiner als die kleinste vorkommende Wellenlänge ist [31]. Es wird zunächst die Ausbreitungszeit t von Licht ($c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$) bestimmt, die für die Abmessungslänge d benötigt wird. Die bestimmte Zeit wird mit der Periodendauer der höchsten verwendeten Frequenz verglichen. In dieser Arbeit ist der Aufbau im Durchmesser ca. 1 m groß und die verwendeten Frequenzen sind aufgrund der Sensorik auf 1 kHz beschränkt. Daraus ergibt sich die kleinste Periodendauer 1 ms und die Ausbreitungszeit ca. 3 ns. Zwischen den beiden Werten liegen 6 Größenordnungen, die Quasistationarität wird im Weiteren angenommen.

3.2 3D-Spule

In dieser Arbeit werden 3D-Spulen zur Anregung von Magnetfeldern verwendet. 3D-Spulen sind drei ineinander verschachtelte Spulen. Jede einzelne hat ihre Öffnung in eine unterschiedliche Richtung, und die Normalenvektoren dieser Flächen stehen senkrecht zueinander. Damit stehen auch die resultierenden Dipolmomente senkrecht zueinander und diese drei Dipolmomente spannen ein Koordinatensystem auf. In Abbildung 3.4 ist eine kleine 3D-Spule mit zugehörigem Simulationsobjekt dargestellt.



(a) Simulationsobjekt



(b) 3D-Spule

Abbildung 3.4: 3D-Spule: (a) skizziert das modellierte Simulationsobjekt, wobei rot für die x -Spule, grün für die y -Spule und blau für die z -Spule steht. Ein Foto der entsprechenden Realisierung ist in (b) zu sehen.

Die Spule kann unterschiedlich angesteuert werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die drei Spulen einzeln anzusteuern und diese auf Sensorseite, über einen FDMA (*Frequency Domain Multiple Access*), wieder voneinander zu trennen und so die Singalmerkmale zu extrahieren [15]. Zum anderen können die drei Dipole so angesteuert werden, sodass

durch Überlagerung ein resultierender Dipol in beliebiger Richtung erzeugt werden kann, und dieser über die Zeit im Raum rotiert. In dieser Arbeit wird die zweite Art der Ansteuerung verwendet. Die kleinen 3D-Spulen werden als magnetische Dipole beschrieben. Diese sind eine Überlagerung aus drei einzelnen Dipolen. 3D-Spulen werden häufig bei Lokalisierungsproblemen eingesetzt, da sich durch die Anordnung analytische Methoden zur Bestimmung der Position ergeben. Beispiele dafür sind hier [38],[33],[32] zu finden. In dieser Arbeit werden kleine würfelförmige Spulen mit einer Kantenlänge von 2.5 cm mit jeweils 80 Windungen verwendet. Aus der Geometrie ergeben sich elektrische Parameter von $20\mu\text{H}$ und einem Ohm'schen Widerstand von 1.2Ω . Der frequenzabhängige Widerstand ist in Abbildung 3.5 dargestellt.

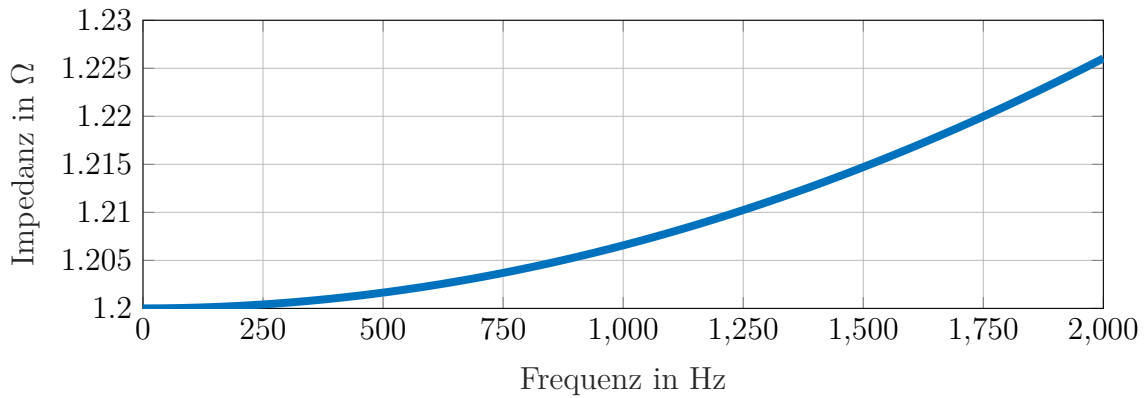


Abbildung 3.5: Frequenzabhängiger Impedanzverlauf einer der Spulen

3.3 Sensormodellierung

In diesem Kapitel werden Zusammenhänge zwischen magnetischen Aktuatoren und magnetischen Sensoren hergeleitet. Um die Herleitung möglichst einfach zu halten wird der Sensor als ideal angenommen. „Ideal“ bedeutet, dass der Sensor keine räumliche Ausdehnung besitzt und das Ausgangssignal des Sensors eine ungestörte Projektion des Dipolfeldes auf die sensitive Achse des Sensors ist. Der Sensorausgang $b_{\text{sens}}(\vec{r}, \vec{e}_s)$ ergibt sich dann als

$$b_{\text{sens}}(\vec{r}, \vec{e}_s) = \vec{b}_{\text{Dip}}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_s. \quad (3.25)$$

3.4 Maximalvektor

Der Maximalvektor (MV) ist ein Signalmerkmal, das verwendet werden kann, wenn 3D-Aktuatoren und 1D-Sensoren eingesetzt werden. Dabei sei angenommen, dass der Aktuator im Ursprung und der Sensor am Ort $\vec{r}$ mit der Sensorachse $\vec{e}_s$ lokalisiert ist. Der MV beschreibt die Polarisierungsrichtung des magnetischen Dipols in welcher das Sensorausgangssignal maximal wird. Der MV wurde bereits in einer Publikation [44] teilweise vorgestellt.

3.4.1 Lokalisierungszusammenhänge

Orientierung und normierte Position

Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen dem MV $\vec{e}_{\max}$, dem normierten Positionsvektor $\vec{e}_r$ und der Sensororientierung $\vec{e}_s$ hergeleitet werden.

Da ein Zusammenhang zwischen den einzelnen normierten Vektoren gesucht wird, wird eine normierte Beschreibung des Dipolfeldes $\vec{b}_{\text{norm}}$ genutzt

$$\vec{b}_{\text{norm}} = \frac{4\pi r^3}{m} \vec{b}_{\text{dip}}(\vec{r}) = 3\vec{e}_r(\vec{e}_m \cdot \vec{e}_r) - \vec{e}_m. \quad (3.26)$$

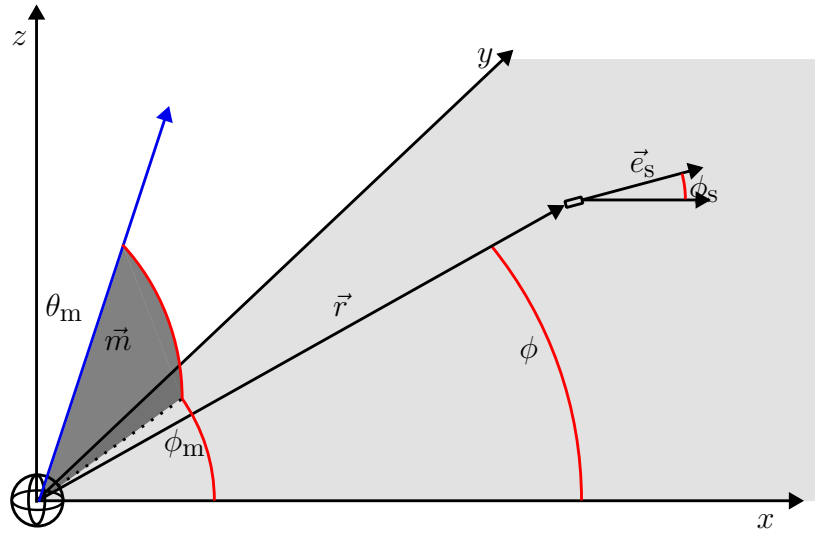


Abbildung 3.6: Verwendetes Setup für die Herleitung: $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ liegen beide in der xy -Ebene. ϕ_m und θ_m definieren die Richtung des rotierenden magnetischen Dipols $\vec{e}_m$ in Kugelkoordinaten.

Für die Herleitung werden zunächst einige Annahmen getroffen. Zwei nicht kollineare Vektoren spannen immer eine Ebene auf. Daher kann das Koordinatensystem so gelegt werden, dass $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ in der xy -Ebene liegen. Die beiden Vektoren seien wie folgt definiert

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.27)$$

Das normierte magnetische Dipolmoment $\vec{e}_m$ ist im Betrag konstant, die Richtung ist jedoch beliebig. Die Definition der Richtung ist an die Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten angelehnt. $\vec{e}_m$ ist in kartesischen Koordinaten definiert wie folgt

$$\vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \cos(\theta_m) \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Durch einsetzen der Vektordefinition in Gleichung 3.26 kommt man zu den folgenden vektoriellen Komponenten des Dipolfeldes

$$b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) = \left[3 \cos^2(\phi) - 1 \right] \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) + 3 \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \sin(\phi) \cos(\phi), \quad (3.29)$$

$$b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) = \left[3 \sin^2(\phi) - 1 \right] \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) + 3 \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \cos(\phi) \sin(\phi), \quad (3.30)$$

$$b_{\text{norm},z}(\theta_m) = -\cos(\theta_m). \quad (3.31)$$

Mit Gl. 3.25 kommt man zum Sensorsignal b_{sensor}

$$b_{\text{sensor}}(\phi, \phi_s, \phi_m, \theta_m, r) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(\cos(\phi_s) b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) + \sin(\phi_s) b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) \right). \quad (3.32)$$

Bezüglich der Variation von θ_m , wird das Sensorsignal maximal wenn $\theta_m = \frac{\pi}{2}$. Dies zeigt außerdem, dass die Komponente des Dipols, die senkrecht zur von $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ aufgespannten Ebene liegt, keinen Einfluss auf das Sensorsignal hat. Diese Beobachtung zeigt, dass der MV in dieser aufgespannten Ebene liegen muss. Diese Erkenntnis vereinfacht die Problemstellung zu einem 2D-Problem und kann daher in einer Ebene weiter betrachtet werden.

Um einen Zusammenhang zwischen den drei Vektoren zu erhalten wird nun angenommen, dass der Sensor auf der x -Achse lokalisiert sei. Dies wird angenommen um die Herleitung zu vereinfachen, danach wird der Zusammenhang auf beliebige Positionen erweitert. Die Vektoren sind in kartesischen Koordinaten wie folgt definiert

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \\ \sin(\phi_m) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \end{bmatrix}. \quad (3.33)$$

Dies führt zu $\vec{b}_{\text{norm}}$ mit den einzelnen Komponenten

$$b_{\text{norm},x}(\phi_m) = 2 \cos(\phi_m), \quad (3.34)$$

$$b_{\text{norm},y}(\phi_m) = -\sin(\phi_m). \quad (3.35)$$

$$(3.36)$$

Die Projektion auf die Sensorachse führt zu

$$b_{\text{sens}}(\phi_s, \phi_m) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(2 \cos(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_m) \sin(\phi_s) \right). \quad (3.37)$$

Es wird der Wert ϕ_m gesucht, für den b_{sens} maximal wird, dieser Winkel wird als ϕ_{max} bezeichnet. Dafür wird Gleichung 3.37 nach ϕ_m differenziert

$$\frac{d b_{\text{sens}}(\phi_m)}{d \phi_m} = \frac{m}{4\pi r^3} \left(-2 \sin(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_m) \right), \quad (3.38)$$

zu Null gesetzt

$$-2 \sin(\phi_{\max}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_{\max}) = 0, \quad (3.39)$$

und es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen $\phi_{\max}$ und ϕ_s

$$-2 \tan(\phi_{\max}) = \tan(\phi_s), \quad (3.40)$$

$$\arctan(-2 \tan(\phi_{\max})) = \phi_s. \quad (3.41)$$

Es muss noch geprüft werden, ob es sich bei dem gefundenen Extremum um ein Minimum oder ein Maximum handelt. Dafür wird die zweite Ableitung nach ϕ_m gebildet

$$\frac{d^2 b_{\text{sens}}(\phi_m)}{d \phi_m^2} = \frac{m}{4\pi r^3} (-2 \cos(\phi_m) \cos(\phi_s) + \sin(\phi_s) \sin(\phi_m)) \quad (3.42)$$

und die Werte für ϕ_s und $\phi_{\max}$ eingesetzt. Wenn der Wert der zweiten Ableitung negativ ist, handelt es sich um ein Maxima, wenn dieser positiv ist um ein Minima. Wenn ein Minima gefunden wurde, muss eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Periodizität der sin- und cos-Funktionen sind die Nullstellen von Gleichung 3.38 immer um π voneinander entfernt, daher ist $\phi_s \pm \pi$ ebenfalls eine Lösung für Gleichung 3.39. Das Maxima liegt dann um π verschoben.

Gleichung 3.40 zeigt einen Zusammenhang zwischen $\vec{e}_{\max}$, $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für $\phi = 0$, sondern gilt auch wenn der Sensor nicht auf der x -Achse lokalisiert ist, da in diesem Fall $\vec{e}_r = \vec{e}_x$ ist, lässt sich der Zusammenhang verallgemeinern. Die Winkeldefinitionen werden verallgemeinert, indem diese in Bezug auf $\vec{e}_r$ beschrieben werden. In Abbildung 3.7 ist diese Verallgemeinerung dargestellt.

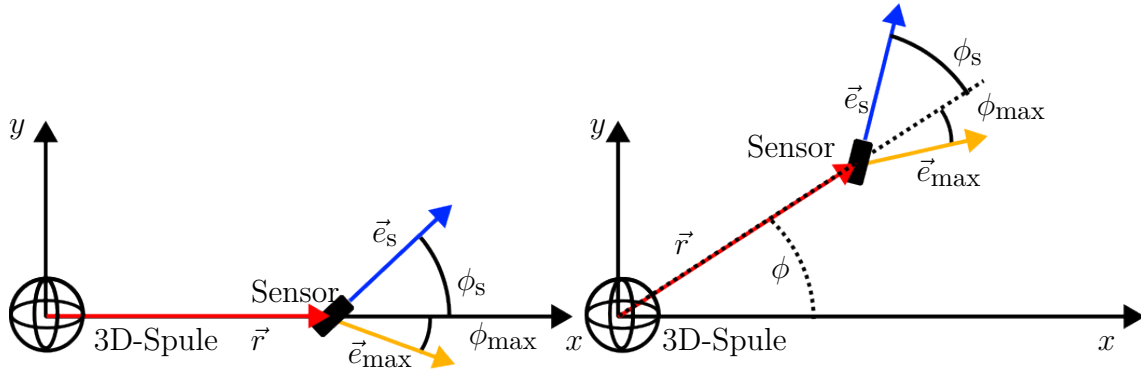


Abbildung 3.7: Die Beziehung aus Gleichung 3.40 ist unabhängig vom Winkel ϕ . Außerdem wird die eindeutige Beziehung zwischen den drei Einheitsvektoren gezeigt. Auf der linken Seite ist der Sensor auf der x -Achse lokalisiert, wie in der Herleitung. Auf der rechten Seite ist der Aufbau gedreht. ϕ_s und $\phi_{\max}$ bleiben gleich, nur die Bezugsachse dreht sich mit.

Mit dem beschriebenen Zusammenhang kann jeweils einer der drei Vektoren $\vec{e}_{\max}$, $\vec{e}_s$, $\vec{e}_r$ mithilfe einer Rotation aus den anderen beiden berechnet werden. Die zugehörige Berechnungsvorschrift für $\vec{e}_s$ wird im Folgenden einmal gezeigt.

1. Zunächst wird die Rotationsachse $\vec{e}_n$ bestimmt:

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r}{\|\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r\|}. \quad (3.43)$$

2. Im zweiten Schritt wird der Winkel zwischen MV und dem normierten Positionsvektor bestimmt:

$$\phi_{\max} = \arccos(\vec{e}_{\max} \cdot \vec{e}_r). \quad (3.44)$$

3. Anschließend wird der Winkel zwischen dem Positionseinheitsvektor und der Sensorausrichtung aus Gl. 3.40:

$$\phi_s = \arctan\left(-2 \tan(\phi_{\max})\right). \quad (3.45)$$

4. Abschließend kann für jeden $\vec{e}_r$ die Sensororientierung $\vec{e}_s$ wie folgt berechnet werden:

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r) \times \vec{e}_n + \sin(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r). \quad (3.46)$$

Daraus ergibt sich, dass mit dem MV für jede relative Position eine Sensororientierung bestimmt werden kann. Die Verteilung der möglichen Positions- Orientierungspaare $\vec{p}$ sind in Abbildung 3.8 dargestellt.

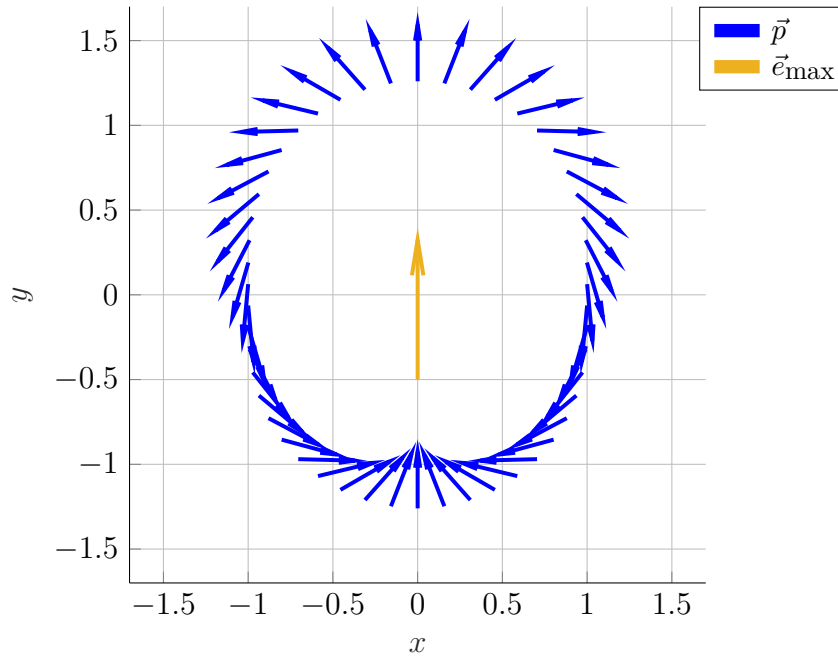


Abbildung 3.8: Potentielle Posen der Sensoren: In der Mitte ist ein MV in y -Richtung dargestellt. Die blauen Vektoren zeigen potentielle Posen, Positionen mit den zugehörigen Orientierungen. Der Anfang der Pfeile definiert die Position und die Richtung des Pfeils die zugehörige Orientierung.

Distanz zwischen Sensor und Quelle

Mit einem Setup aus einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor lassen sich drei Informationen über die Lage zueinander übertragen. Der MV ist ein Einheitsvektor und enthält daher zwei Informationen und beschreibt den Zusammenhang zwischen $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$. Als dritte Information definieren wir die Länge g des MV. g soll ein Maß für die Distanz zwischen Sensor und Quelle sein, ähnlich wie in Gleichung 3.24. Dort wurde gezeigt, wie sich der Magnetfeldbetrag in Bezug auf die Distanz und die Richtungsabhängigkeit zwischen Sensor und Spule verhält.

Im Folgenden wird gezeigt, dass sich der Betrag des Magnetfeldes bei einem Setup aus 3D-Spule und 1D-Sensor genau wie bei einer 1D-Spule und einem 3D-Sensor verhält. Da bereits im vorigen Kapitel gezeigt wurde, dass die orthogonale Komponente keinen Beitrag zum Sensorsignal liefert, wird die Herleitung im zweidimensionalen durchgeführt, ohne die Allgemeingültigkeit einzuschränken. Aus der 3D-Spule wird für die Herleitung daher eine 2D-Spule. Dafür wird die Position der 2D-Spule $\vec{r}_c$, die Ausrichtung des Sensors $\vec{e}_s$, und die Ausrichtung der x - und y -Spule $\vec{m}_x$, $\vec{m}_y$ definiert:

$$\vec{r}_c = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_x = m \begin{bmatrix} \cos(\phi_c) \\ \sin(\phi_c) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_y = m \begin{bmatrix} -\sin(\phi_c) \\ \cos(\phi_c) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.47)$$

Der Sensor sei im Ursprung des Koordinatensystems lokalisiert. Das Feld der beiden Spulen am Sensor ergibt sich wie folgt:

$$b_{\text{Dip},x} = \frac{\mu m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (\cos(\phi_c) \cos(\phi) + \sin(\phi) \sin(\phi_c)) - \cos(\phi_c)), \quad (3.48)$$

$$b_{\text{Dip},y} = \frac{\mu m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (-\sin(\phi_c) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\phi_c)) + \sin(\phi_c)). \quad (3.49)$$

Es muss nun gezeigt werden, dass eine Betragsbildung der Komponenten zum selben Ergebnis wie Gleichung 3.23 kommt. Dafür wird mit den beiden Komponenten eine Betragsbildung vorgenommen

$$b_{\text{Dip}} = \sqrt{b_{\text{Dip},x}^2 + b_{\text{Dip},y}^2} = \frac{\mu m}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.50)$$

Das Ergebnis führt zum gleichen Ergebnis wie Gleichung 3.23. Der Betrag ist hier wieder abhängig vom Abstand zwischen Spule und Sensor, sowie vom Winkel ϕ . ϕ beschreibt den Polarwinkel der Spulenposition. Verallgemeinert ist dieser Winkel, der Winkel zwischen der Sensorachse und dem Positionsvektor von Sensor zu Spule. Aufgrund der Zylindersymmetrie können wieder Äquibetragsflächen definiert werden. Dem Merkmal g wird eine direkte Distanzabhängigkeit zugeordnet, daher wird b mit m normiert

$$g = b_{\text{Dip}} \frac{4\pi}{\mu m}. \quad (3.51)$$

3.5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden die benötigten Grundlagen der Beschreibung von magnetischen Feldern eingeführt. Im Anschluss wurde der MV eingeführt. Dieser hat zum einen, einen

vektoriellen Teil mit dem der Zusammenhang zwischen relativer Position und der Orientierung der Sensoren beschrieben wird. Zum anderen wurde die Länge dieses Vektors definiert, die einen direkten Bezug zum Abstand zwischen Sensor und 3D-Spule hat. Mit den vorgestellten Merkmalen lassen sich mögliche Positionen und Orientierungen und ein Zusammenhang zwischen beidem beschreiben. Generell hat die Position und Orientierung eines 1D-Sensors fünf Freiheitsgrade, durch den Zusammenhang zwischen Position und Orientierung wird die Anzahl auf zwei reduziert. Dies wird bei der weiteren Entwicklung von Lokalisierungsalgorithmen angewendet.

Kapitel 4

Signalverarbeitungspipeline

Im Laufe dieser Arbeit wurde eine Signalverarbeitungspipeline entworfen. Diese besteht aus vier Modulen, der Vorverarbeitung, der Signalgenerierung und Merkmalsextraktion, der Lokalisierung und der Nachverarbeitung. Ein Überblick und Signalfussgraph wird in Abbildung 4.1 gezeigt. In diesem Kapitel werden die einzelnen Module detailliert vorgestellt und diskutiert. Die gesamte Signalverarbeitungspipeline wurde in einer rahmenbasierten Echtzeitsignalverarbeitungssoftware implementiert KiRAT (Kiel Realtime Application Toolkit) [43]. Die Signale werden von einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate gewandelt ($f_{SR} = 48\text{ kHz}$, und somit einer konstanten Zeit $T_{SR} = \frac{1}{f_{SR}}$ zwischen den Datenpunkten). In einem Rahmen wird eine definierte Anzahl an Abtastungen zusammengefasst. In jedem Rahmen wird für jedes kinematische Element (Sensor) eine Position und eine Orientierung bestimmt. In diesem Kapitel werden Algorithmen vorgestellt mit denen

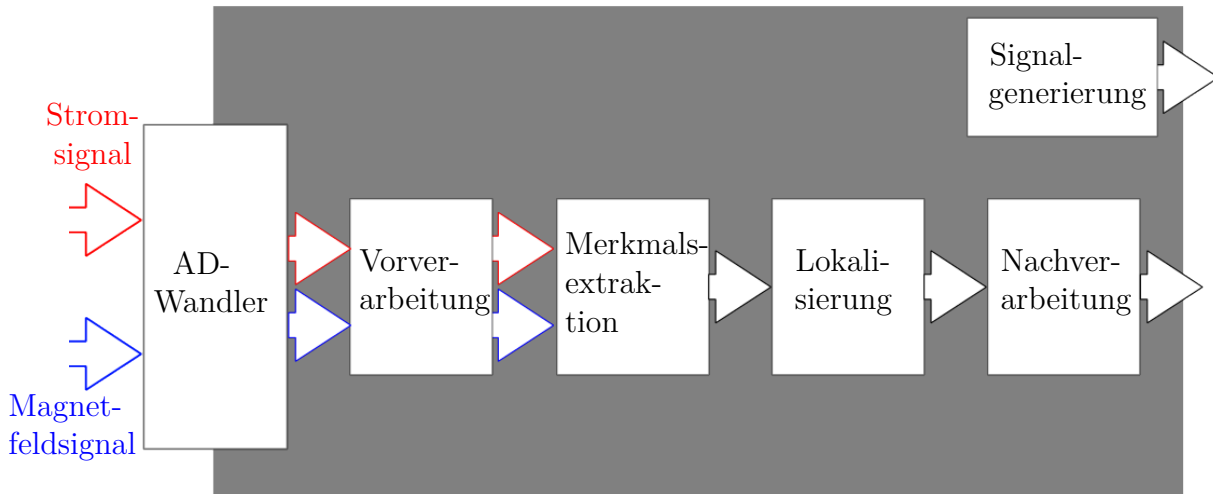


Abbildung 4.1: Überblick der Signalverarbeitungspipeline: Auf der linken Seite kommen die Strom- und Magnetfeldsignale als Spannungen an und werden mit einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate digitalisiert. Diese Signale werden zunächst in der Vorverarbeitung entzerrt und gefiltert. Die gefilterten Signale werden genutzt um spezifische Merkmale zu extrahieren. Die Merkmale werden an die Lokalisierung gegeben. Diese schätzen Positionen und Orientierungen und geben diese an die Nachverarbeitung weiter. Die geschätzten Positionen und Orientierungen können dann von beliebigen Anwendungen verwendet werden.

4.1 Vorverarbeitung

Die Vorverarbeitung ist auf die verwendete Sensorart und die entwickelte Algorithmik abgestimmt. In dieser Arbeit werden Algorithmen verwendet, die Stromsignale und Magnetfeldsignale verarbeiten. Die Signale werden auf unterschiedliche Arten vom Sender (Spule, Stromquelle) zum Empfänger (Magnetometer, Shunt-Widerstand) übertragen.

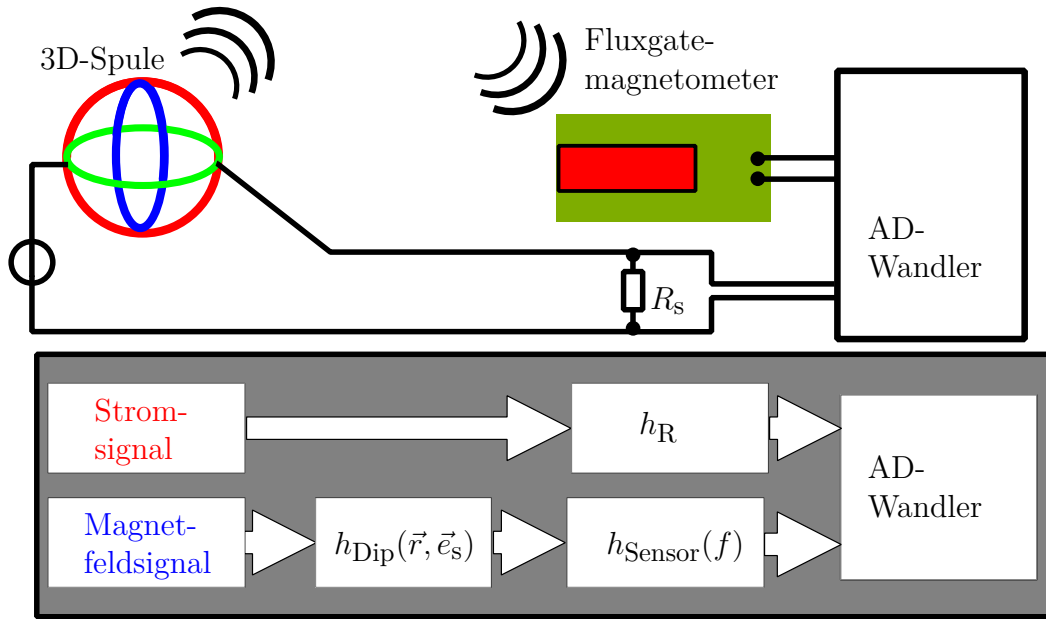


Abbildung 4.2: Übertragungsmechanismus: Eine Spannungsquelle erzeugt einen Strom durch die 3D-Spule. Die 3D-Spule erzeugt ein Magnetfeld, das von einem Fluxgatemagnetometer aufgenommen, in eine Spannung gewandelt und vom AD-Wandler digitalisiert. Der Spulenstrom kann als Spannungsabfall über R_s vom AD-Wandler gemessen werden.

In der Signalgenerierung wird mit einer Spannungsquelle ein Strom erzeugt, der durch eine 3D-Spule fließt. Der Strom fließt über einen Shunt-Widerstand R_s und erzeugt einen Spannungsabfall. Diese Spannung wird über einen AD-Wandler in ein digitales Signal gewandelt, dies sind drei digitale Spannungsfolgen $\mathbf{u}_i$ bestehend aus den Stromsignalen

$$\mathbf{u}_i(n) = \begin{bmatrix} u_{i,x}(n) \\ u_{i,y}(n) \\ u_{i,z}(n) \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Die Spule erzeugt durch den Strom ein Magnetfeld, das abhängig von Ort und Orientierung des Sensors (Gleichung 3.14, 3.25) gemessen wird. Das Fluxgatemagnetometer wandelt das Magnetfeld in eine Spannung, diese Wandlung ist frequenzabhängig (Kapitel 2.3.1). Desweiteren werden Störungssignale auf das Magnetfeldsignal addiert (siehe Abbildung 2.7a), wie zum Beispiel das Ansteuersignal des Sensors. Der Ausgang der

Fluxgatemagnetometer wird in ein digitales Signal gewandelt. Die Vorverarbeitung ist so angelegt, dass beliebig viele Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_b$ verarbeitet werden können

$$\mathbf{u}_b(n) = \begin{bmatrix} u_{b,1}(n) \\ u_{b,2}(n) \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

In der Vorverarbeitung werden die beiden Signalarten so aufbereitet, dass diese zusammen prozessiert werden können. So können im weiteren die Zusammenhänge aus Kapitel 3.4.1, zwischen Dipolmoment und Magnetfeld, auf die Signalfolgen angewendet werden.

Um Störungssignale zu filtern wird ein Bandpassfilter verwendet. Dieser soll die Frequenzbereiche, in denen Nutzsignale ausgesendet werden, möglichst unverändert lassen und alle anderen möglichst stark dämpfen. Dafür wird ein Butterworth-Bandpassfilter $h_{\text{BW,BP}}$ zweiter Ordnung mit den Eckfrequenzen bei 600 und 800 Hz verwendet. Um die Verzögerung im Nutzsignal sowohl im magnetischen Signal, als auch im Stromsignal zu haben, wird das Filter auf beide Signalarten angewendet. Der Ausgang der Filter sind die gefilterten Strom- und Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_{i,\text{BP}}$ und $\mathbf{u}_{b,\text{BP}}$.

Um das Tiefpassverhalten des Fluxgatemagnetometer auszugleichen muss zunächst ein Filter designt werden, der möglichst genau das Sensorverhalten nachbildet. Als geeignetes Filter hat sich ein Butterworth-Tiefpassfilter h_{TP} dritter Ordnung mit einer Eckfrequenz von 1200 Hz herausgestellt. Ein Frequenz- und Phasengang ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Die Entzerrung kann auf zwei Arten durchgeführt werden. Konventionell wird die Inverse des Filters auf das magnetische Signal angewendet, um die Wirkung des Sensors aufzuheben. Das Problem daran ist, dass diese Inverse ein Hochpassfilter wäre und das zuvor gefilterte Ansteuersignal des Fluxgatemagnetometer wieder verstärken würde. Daher wird das nachgebildete Filter auf das Stromsignal angewendet, sodass das Stromsignal möglichst gleich verzerrt wird wie das magnetische Signal. Auf diese Weise erhält man $\mathbf{u}_{i,\text{TP}}$.

Die Zusammenhänge bezüglich der Distanz zwischen Sensor und Quelle beziehen sich auf physikalische Werte. Daher werden die Signalfolgen noch mit der Sensitivität der jeweiligen Sensorik verrechnet. Bei der Strommessung ist diese $\frac{1}{R_s}$ und die Sensitivität der Fluxgatemagnetometer η_{Flux}

$$\mathbf{i}(n) = \mathbf{u}_{i,\text{TP}}(n) \frac{1}{R_s}, \quad (4.3)$$

$$\mathbf{b}(n) = \mathbf{u}_{b,\text{BP}}(n) \eta_{\text{Flux}}. \quad (4.4)$$

Ein Überblick über die Vorverarbeitung ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

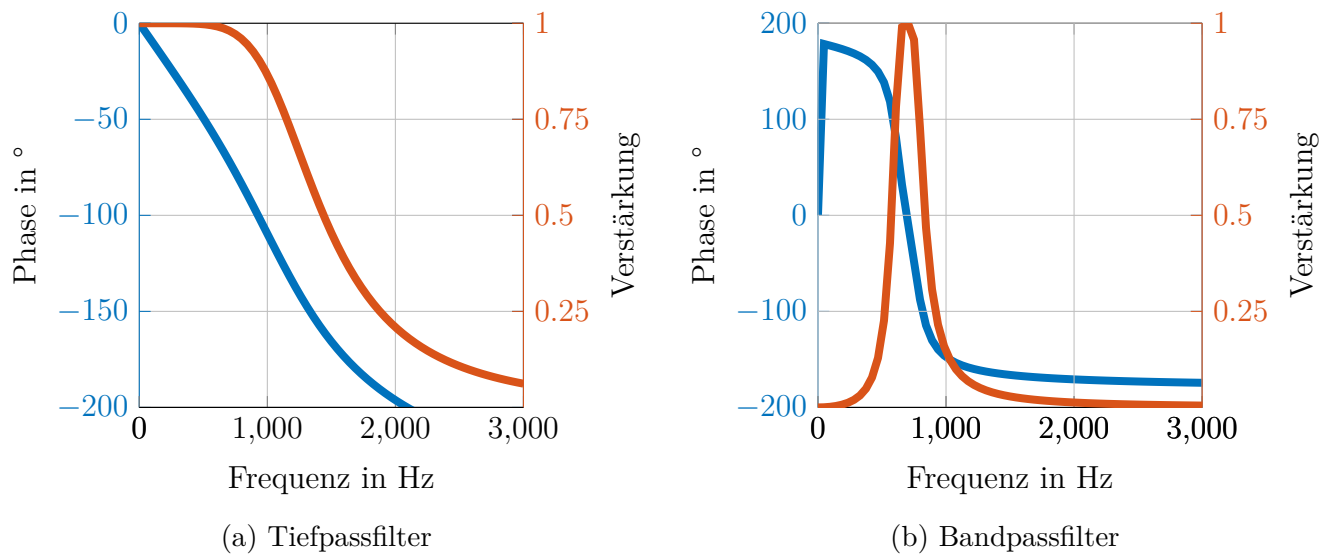


Abbildung 4.3: Vorverarbeitungsfilter: Auf der linken Seite ist der Tiefpassfilter zur Entzerrung des Stromsignals, auf der rechten Seite ist der Bandpassfilter zur Filterung von Störungen dargestellt.

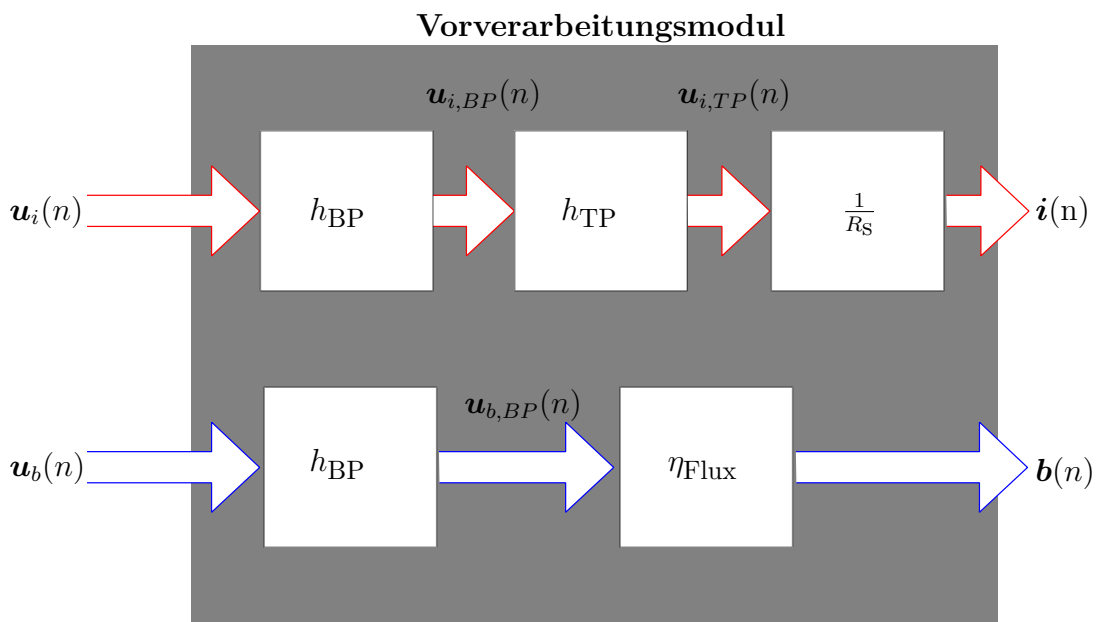


Abbildung 4.4: Signalflussgraph des Vorverarbeitungsmoduls: Strom- und Magnetfeldsignale werden mit einem Butterworth-Bandpassfilter gefiltert. Die Verzerrung des Magnetfeldsensors wird mit einem Tiefpassfilter auch auf das Stromsignal angewendet.

4.2 Signalgenerierung und Merkmalsextraktion

In Kapitel 3.4 wurde bereits der MV und die Lokalisierungszusammenhänge diskutiert. Um diese Zusammenhänge nutzen zu können, muss der MV aus dem Magnetfeldsignal extrahiert werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Spulen angesteuert und aus dem Sensorsignal der MV extrahiert werden kann.

4.2.1 Generierung eines zeitlich räumlich rotierendem magnetischen Dipol

Eine 3D-Spule wird so angesteuert, dass der resultierende magnetische Dipol zum einen eine konstante Intensität annimmt und zum anderen im dreidimensionalen Raum rotiert.

$$\vec{m}(t) = m_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \sin(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \cos(\omega_\theta t) \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Die Ansteuerung orientiert sich dabei an der Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten. So wird ein konstantes magnetisches Dipolmoment erzeugt und der Dipol in allen drei Dimensionen rotiert. Ein Beispiel für den zeitlichen Verlauf der Dipolspitze ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

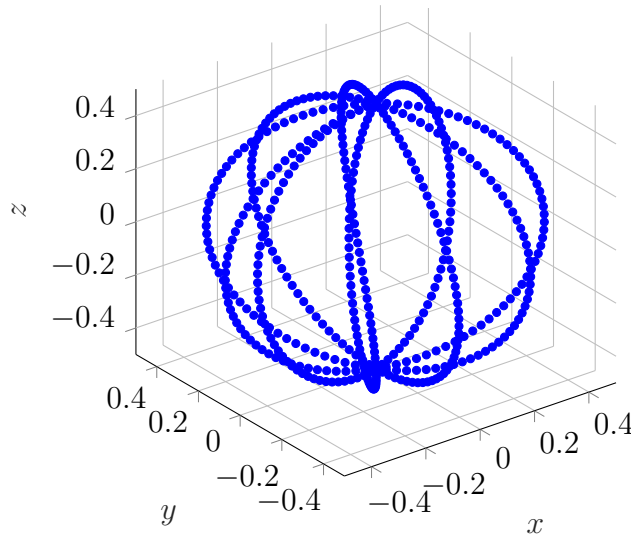


Abbildung 4.5: Bahn des magnetischen Dipols $\vec{m}(t)$ mit Startpunkt im Ursprung als Funktion der Zeit. Die Spitze von $\vec{m}$ bewegt sich auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius m_0 für $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$.

Um einen magnetischen Dipol zu erzeugen wie in Gleichung 4.6 muss ein Spulenstrom fließen, der die gleiche zeitliche Abhängigkeit wie $\vec{m}(t)$ besitzt. Der Widerstand der Spulen ist frequenzabhängig (siehe Abbildung 3.5) und führt zu einer zeitlichen Verzerrung des Stroms/Dipols. Da diese Abhängigkeit jedoch im Arbeitsbereich sehr klein ist (Widerstandsänderung von weniger als 1%), wurde an dieser Stelle auf eine Entzerrung der

Ansteuersignale verzichtet. Die Ansteuersignale $\mathbf{u}_c$ können wie $\vec{m}$ geschrieben werden

$$\mathbf{u}_c = u_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \\ \sin(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \\ \cos(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Die Frequenzen müssen so gewählt werden, dass diese im nutzbaren Frequenzbereich der Magnetfeldsensorik liegen. In diesem Fall wurden diese auf $\omega_\theta = 700$ Hz und $\omega_\phi = 70$ Hz. Somit ergibt sich ein Frequenzbereich des Nutzsignals von ungefähr 630 Hz bis 770 Hz, wie bei einer Amplitudenmodulation. Der Frequenzbereich ist bei einem bewegten Sensor leicht größer, da das Anregungssignal mit der Bewegung moduliert wird.

4.2.2 Merkmalsextraktion

Die Eingangssignale der Merkmalsextraktion sind $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie aus $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$ der in Kapitel 3.4 eingeführte MV extrahiert werden kann. Bei der Erläuterung soll nur ein Kanal b von $\mathbf{b}$ verwendet werden. In der Implementierung wird das Verfahren auf alle Sensorsignale angewendet.

Vektormerkmal

Das triviale Verfahren der Richtungsbestimmung des MV wäre es, eine Periode der langsameren Frequenz abzuwarten und den Zeitpunkt des maximalen Wertes zu speichern und die zugehörigen Stromwerte zu normieren und als MV zu verwenden. Bei diesem Verfahren gibt es jedoch ein Problem: In einer begrenzten Zeit kann der Raum nur quantisiert abgetastet werden. In Abbildung 4.5 ist ein Verlauf des Dipolmoments über die Zeit zu sehen, dabei wird abhängig vom Verhältnis $N_\omega = \omega_\theta / \omega_\phi$ nur ein Bruchteil aller möglichen Richtungen abgetastet. Das Maximum kann auf diese Weise daher nur näherungsweise und mit begrenzter Auflösung das Maximum bestimmt werden.

Die alternative Idee ist, die Nulldurchgänge des Signals zu detektieren. Es wird angenommen, dass die Nulldurchgangsvektoren $\vec{e}_{zc}$ (Dipolrichtungen in denen das detektierte Feld 0 ist) räumlich orthogonal zum MV sind, was zunächst bewiesen werden muss. Dies würde bedeuten, dass nach zwei Nulldurchgängen aus den beiden Nulldurchgangsvektoren eine Ebene bestimmt werden kann, deren Normalvektor der MV ist. Dafür wird ausgegangen von Formel 3.37, die zu Null gesetzt wird. Dabei führen wir den Nullfeldwinkel ϕ_{zero} ein

$$0 = 2 \cos(\phi_{\text{zero}}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_{\text{zero}}) \sin(\phi_s) \quad (4.7)$$

und formen diese um

$$2 \cot(\phi_{\text{zero}}) = \tan(\phi_s). \quad (4.8)$$

In Formel 3.40 entspricht die rechte Seite, der rechten Seite von Formel 4.8, diese können daher gleichgesetzt werden:

$$\cot(\phi_{\text{zero}}) = \tan(-\phi_{\text{max}}) \quad (4.9)$$

$$\cot(\phi_{\text{zero}}) = \cot\left(\frac{\pi}{2} + \phi_{\text{max}}\right) \quad (4.10)$$

$$\phi_{\text{zero}} = \phi_{\text{max}} \pm \frac{\pi}{2}. \quad (4.11)$$

Die Gleichungen 4.9-4.11 zeigen, dass in der relevanten Ebene die $\vec{e}_{zc}$ orthogonal zum $\vec{e}_{\max}$ stehen. Aufgrund der Zylindersymmetrie ergibt sich so eine Nulldurchgangsebene mit dem MV als Normalenvektor. Eine Beispielsimulation wurde durchgeführt, die Ergebnisse sind in Abbildung 4.6 dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass die $\vec{e}_{zc}$ eine Ebene aufspannen und der MV orthogonal dazu steht.

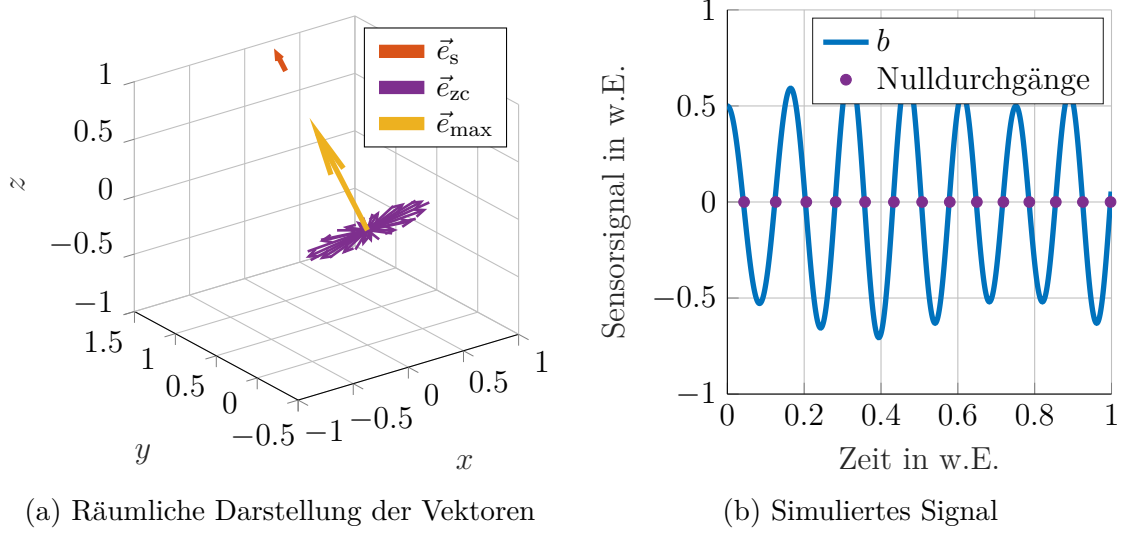


Abbildung 4.6: Die linke Abbildung zeigt beispielhaft einen MV im Ursprung (gelb), die Position und Orientierung (orange) des Sensors und die entsprechende Ebene der Nulldurchgangsvektoren (lila). Auf der rechten Seite ist $b(n)$ als Funktion der Zeit dargestellt. Die Zeiten, in denen ein Nulldurchgang erreicht wird, sind mit einem lila Punkt markiert. Die Simulation arbeitet mit einer Quelle, die mit $N_\omega = \omega_\theta / \omega_\phi = 10$ angesteuert wird. Die absoluten Werte/Längen sind nicht relevant, da zum einen das relative Verhältnis zwischen den Vektoren und zum anderen die Nulldurchgänge von Interesse sind.

Die Merkmalsextraktion sucht nach einem Vorzeichenwechsel in $b(n)$, es wird eine lineare Interpolation durchgeführt um den Zeitpunkt des Nulldurchgangs möglichst exakt zu bestimmen. Im $\vec{i}(n)$ wird ebenfalls eine lineare Interpolation durchgeführt um den Stromwert für den Nulldurchgang $\vec{i}_{b=0}$ zu bestimmen. Die Stromwerte werden mit dem Dipolmoment m der jeweiligen Spule multipliziert und man erhält den Dipol $\vec{m}_{b=0}$ für diesen Zeitpunkt

$$\vec{m}_{b=0} = \begin{bmatrix} m_x i_{b=0,x} \\ m_y i_{b=0,y} \\ m_z i_{b=0,z} \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

$\vec{e}_{zc}$ ist ein Einheitsvektor, daher wird $\vec{m}_{b=0}$ normiert

$$\vec{e}_{zc} = \frac{\vec{m}_{b=0}}{\|\vec{m}_{b=0}\|} \quad (4.13)$$

Es bleibt die Polarität von $\vec{e}_{\max}$ zu bestimmen. Als Beispiel hat die xy -Ebene die z -Achse, aber auch die $-z$ -Achse als Normalenvektor. Die $\vec{e}_{zc,k}$ werden dafür mit dem Index

k nummeriert. Jedem Vektor $\vec{e}_{zc}$ wird eine Polarität zugeordnet. Diese sagt aus, ob der Verlauf von positiv nach negativ ($z+$) oder von negativ nach positiv ($z-$). Des Weiteren wird der zugehörige Strom durch die z -Spule betrachtet. Je nach Polarität wird nun die Reihenfolge des Kreuzproduktes getauscht. Die Berechnung erfolgt nach der folgenden Regel:

$$\vec{e}_{\max} = \begin{cases} \frac{\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}}{\|\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}\|} & , \text{ wenn } z + \wedge \frac{di_z}{dt} \geq 0, \text{ oder } z - \wedge \frac{di_z}{dt} < 0 \\ \frac{\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}}{\|\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}\|} & , \text{ sonst .} \end{cases}$$

Distanzmerkmal

Die Richtung des MV ist nun eindeutig definiert. Es fehlt die Bestimmung des Betrags. Der Betrag wurde in Gleichung 3.51 definiert. Der Sensor detektiert eine gewichtete Überlagerung der Spulensignale. Die Gewichtung ergibt sich nach den Gleichungen 3.14 und 3.25 abhängig von Position und Orientierung des Sensors. Um dies hier zu vereinfachen werden diese Gewichtungen als g_x für die x -Spule, g_y für die y -Spule und g_z für die z -Spule geschrieben. Dies führt zu folgender Sensorsignalbeschreibung

$$b(n) = m_x i_x(n) g_x + m_y i_y(n) g_y + m_z i_z(n) g_z. \quad (4.14)$$

Die Amplitude des Stroms i ist aufgrund der symmetrischen Ansteuerung in den drei Spulen gleich und es ergibt sich

$$b(n) = i(m_x g_x \cos(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) + m_y g_y \sin(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) + m_z g_z \cos(\omega_\theta T_{\text{SR}} n)), \quad (4.15)$$

mit $\omega_\phi \Delta t n = \phi(n)$ und $\omega_\theta T_{\text{SR}} n = \theta(n)$ schreiben wir:

$$b(n, \vec{r}) = i(m_x g_x \cos(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_y g_y \sin(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_z g_z \cos(\theta(n))). \quad (4.16)$$

Der MV wurde bereits bekannt und lässt sich in kartesischen Koordinaten schreiben als

$$\vec{e}_{\max} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \sin(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \cos(\theta_{\max}) \end{bmatrix}. \quad (4.17)$$

Am Sensor wird das maximale Feld detektiert, wenn der Dipol in Richtung von $\vec{e}_{\max}$ polarisiert ist, daher sind die Ableitungen $\frac{db(n)}{d\phi}$ und $\frac{db(n)}{d\theta}$ für diese Richtung 0. Gleichung 4.16 wird nach ϕ und θ differenziert, zu Null gesetzt und $\vec{e}_{\max}$ eingesetzt

$$\begin{aligned} 0 &= \left(m_x g_x (-\sin(\phi_{\max})) \sin(\theta_{\max}) \right. \\ &\quad \left. + m_y g_y \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \right) \\ &= \frac{db(n)}{d\phi}, \end{aligned} \quad (4.18)$$

$$\begin{aligned}
 0 &= m_x g_x (\cos(\phi_{\max})) \cos(\theta_{\max}) \\
 &+ m_y g_y \sin(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) \\
 &- m_z g_z \sin(\theta_{\max}) \\
 &= \frac{db(n)}{d\theta}.
 \end{aligned} \tag{4.19}$$

Aus den Gleichungen 4.18 und 4.19 lassen sich Faktoren f_{xy}, f_{xz} zwischen den einzelnen Übertragungsfaktoren ableiten:

$$g_y = m_x g_x \frac{\sin(\phi_{\max})}{m_y \cos(\phi_{\max})} = f_{xy} g_x, \tag{4.20}$$

$$g_z = g_x \frac{m_x \cos(\theta_{\max})}{m_z \sin(\theta_{\max})} (\cos(\phi_{\max}) + \frac{\sin^2(\phi_{\max})}{\cos(\phi_{\max})}) = f_{xz} g_x. \tag{4.21}$$

Somit schreibt sich Gleichung 4.15 um

$$b(n) = (i_x m_x g_x + i_x m_y f_{xy} g_x + i_x m_z f_{xz} g_x). \tag{4.22}$$

Um die einzelnen Übertragungsfaktoren zu bestimmen kann ein beliebiger Zeitpunkt aus dem Signal verwendet, der Einfachheit wird der Zeitpunkt $n_{\max}$ zwischen den Nulldurchgängen verwendet. Die einzelnen Werte werden eingesetzt und nach g_x umgestellt:

$$g_x = b(n_{\max}) \frac{1}{i_x(n_{\max}) m_x + i_x(n_{\max}) m_y f_{xy} + i_x(n_{\max}) m_z f_{xz}}. \tag{4.23}$$

Damit lassen sich die einzelnen Übertragungsfaktoren und der Betragswert bestimmen

$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}. \tag{4.24}$$

Merkmalszusammenfassung

Je nach verwendeter Rahmenlänge und Frequenzen der Spulensignale muss die Anzahl der Nulldurchgänge mindestens zwei sein. Wenn die Anzahl größer ist als zwei, werden die Vektormerkmale miteinander gemittelt. Bei g gab es bei einer ersten Auswertung von Laborsignalen starke einzelne Ausreißer. Eine Mittelung würde zu großen Schwankungen im Ergebnis führen. Dies ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Die Ausreißer würden bei einer Umrechnung auf Distanzen zu einer Abweichung von 30 cm führen, also statt einer realen Distanz von ungefähr 40 cm zu einem Ausreißer bei 10 cm.

Dabei handelt es sich nur um einzelne Ausreißer. Daher wird ein Medianfilter angewendet. Dafür werden alle g sortiert und das untere und obere Drittel eines Rahmens verworfen. Die verbliebenen Werte werden gemittelt und als Distanzinformation des jeweiligen Rahmens verwendet.

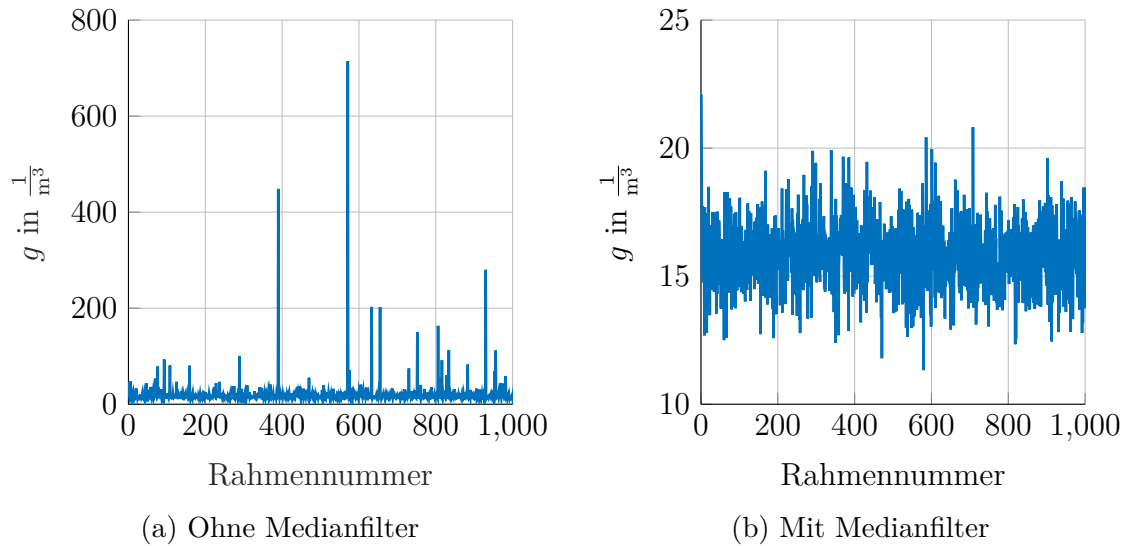


Abbildung 4.7: Auswertung des Distanzmerkmal anhand eines Laborsignals: In (a) ist der Verlauf des Distanzmerkmals ohne Medianfilter dargestellt, zum Vergleich dazu ist in (b) der Verlauf mit Medianfilter dargestellt. Die Rahmenlänge beträgt 512.

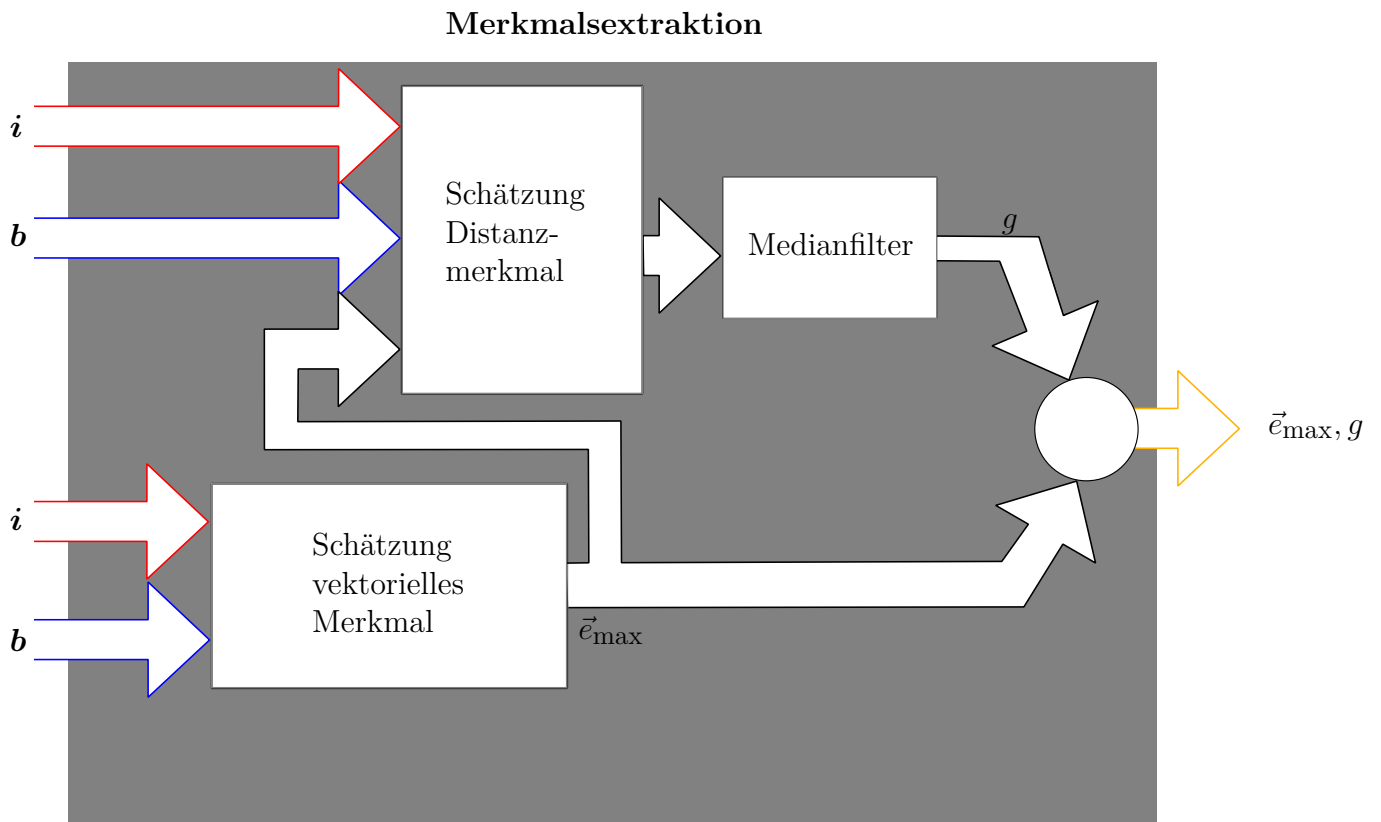


Abbildung 4.8: Überblick Merkmalsextraktion: Das Modul verarbeitet die Strom- und Magnetfeldsignale. Es wird $\vec{e}_{\max}$ bestimmt, und damit g . Die beiden Merkmale werden zum MV zusammengesetzt.

4.3 Lokalisierung

Die Lokalisierung ist unterteilt in zwei Submodule. Zum einen wird ein Verfahren, um die Haltung einer kinematischen Kette zu schätzen vorgestellt. In dieser relativen Lokalisierung werden die Orientierungen der kinematischen Elemente, relativ zur Quelle, geschätzt. Zum anderen wird ein Verfahren zur Schätzung der absoluten Position und Orientierung einer 3D-Spule vorgestellt.

4.3.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In diesem Kapitel wird ein Ansatz zum Schätzen einer kinematischen Kette vorgestellt, der auf den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 3 aufbaut. Diese wurde in Grundzügen bereits in [44] vorgestellt. Zunächst wird die Sensor- und Aktuatorpositionierung definiert. Es wird eine 3D-Spule auf dem ersten kinematischen Element einer Kette platziert. Die folgenden kinematischen Elemente werden mit jeweils einem Magnetfeldsensor ausgestattet. Diese werden zunächst in der Mitte, also innerhalb des Elements angebracht. Die Elemente und Gelenke werden mit der Variablen k nummeriert, beginnend an der Quelle. Diese Annahme gilt nur für die Herleitung, um diese zu vereinfachen und wird im weiteren Verlauf korrigiert. Außerdem sei die sensitive Achse des Sensors mit der Symmetrieachse des kinematischen Elements $\vec{e}_{\text{kin},k} = \vec{e}_{s,k}$ ausgerichtet. Die Sensor- und Quellenanordnung ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

Iterativer Algorithmus

Der Algorithmus kombiniert die magnetischen Zusammenhänge und das Vorwissen über die Anatomie. Die Prämisse des Algorithmus ist, dass bei korrekt angenommener Sensororientierung, mit der Anatomie die korrekte Position des Sensors berechnet werden kann. Mit der korrekten Position kann mithilfe der magnetischen Zusammenhänge die korrekte Sensororientierung bestimmt werden. Diese Selbstkonsistenz wird ausgenutzt.

Für den Algorithmus werden die Position des ersten Gelenks $\vec{r}_{j,1}$ und die Distanz zwischen Gelenk und Sensor $l_{js,k}$ benötigt (siehe Abbildung 4.9). Nacheinander wird für jedes Element die Orientierung des jeweiligen Sensors bestimmt und damit die Position des folgenden Gelenks $\vec{r}_{j,k}$.

In der ersten Iteration wird eine zufällige Orientierung $\vec{e}_{s,k}^{i=1}$ für die erste Iteration des Sensors angenommen. Die Iterationsnummer wird mit der Variable i bezeichnet. Mit der Anatomie wird die zugehörige Sensorposition $\hat{r}_{s,k}^i$ bestimmt

$$\hat{r}_{s,k}^i = \vec{r}_{j,k} + l_{js,k} \vec{e}_{s,k}^i. \quad (4.25)$$

Im nächsten Schritt wird die Sensororientierung für die Position mit den magnetischen Zusammenhängen, die in den Gleichungen 3.43 bis 3.46 $\vec{f}(\hat{r}_{s,k}^i, \hat{e}_{\text{max}})$ beschrieben wurden, bestimmt.

$$\hat{e}_{s,k}^{i+1} = \vec{f}(\hat{r}_{s,k}^i, \hat{e}_{\text{max}}). \quad (4.26)$$

Diese Prozedur wird mit der jeweils neuen Orientierung wiederholt bis die Veränderung der Orientierung ϕ_{Iter} einen Schwellwert ϕ_{Schwell} unterschreitet

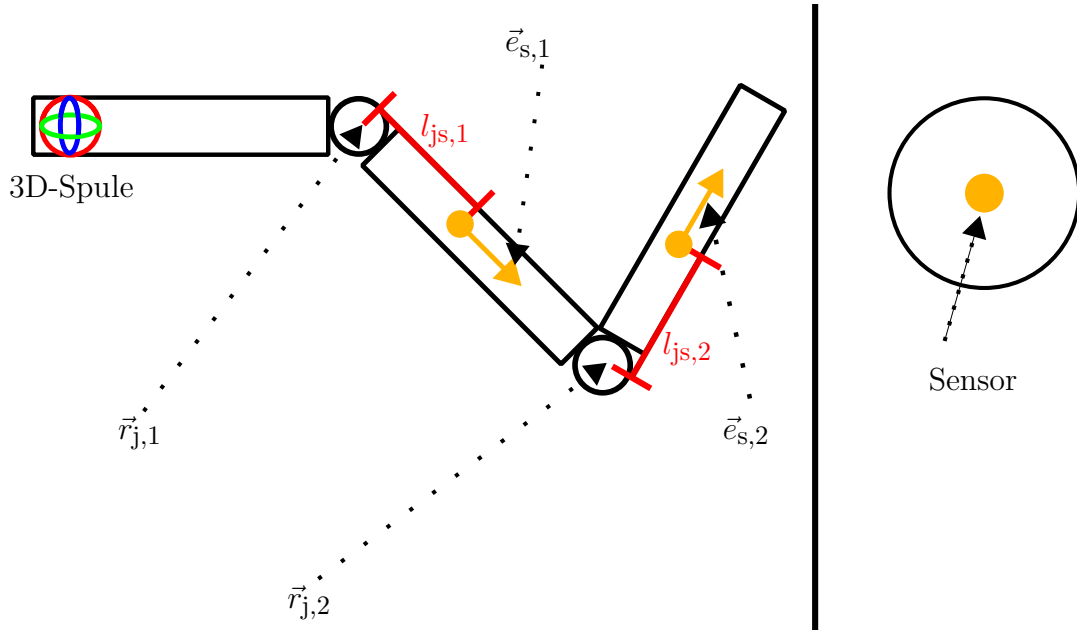


Abbildung 4.9: Sensor- und Quellenanordnung: Die kinematische Kette besteht aus zylinderförmigen Element, sowie Gelenke die diese verbinden und die Möglichkeit haben diese zu bewegen. Die linke Seite zeigt die Anordnung der Quellen und Sensoren auf der kinematischen Kette. Auf dem ersten Element ist eine 3D-Spule angebracht. Die weiteren Elemente sind mit Sensoren ausgerüstet. Diese sind auf der Mittelachse des kinematischen Elements, außerdem ist die sensitive Achse des Sensors mit der Symetrieachse des Elements ausgerichtet (siehe rechter Teil).

$$\phi_{\text{Iter}} = \arccos(\hat{e}_{s,k}^{i+1} \cdot \hat{e}_{s,k}^i). \quad (4.27)$$

Der Ablauf des Algorithmus ist in Abbildung 4.10 zu sehen.

Eine Visualisierung dieser Prozedur ist in Abbildung 4.11. Dabei werden die Positions-Orientierungspaare für die einzelnen Iterationen gezeigt und wie diese sich den möglichen Posen annähert und nach etwa 15 Iterationen übereinstimmt.

Die Anzahl der benötigten Iterationen hängt dabei vom Verhältnis Q zwischen $\|\vec{r}_j\|$ und l_{js} ab

$$Q = \frac{l_{js}}{\|\vec{r}_j\|}. \quad (4.28)$$

Die absolute Distanz ist dabei irrelevant, da bei der Herleitung der Zusammenhänge bereits das normierte Dipolfeld verwendet wurde (siehe Gleichung 3.4). Um die Anzahl der benötigten Iterationen genauer zu untersuchen wurden Simulationen durchgeführt mit einer Variation von Q . Der Sensor wurde, als in der z -Richtung ausgerichtet angenommen. Die erste Iteration hat mit $\vec{e}_s^{i=0} = \vec{e}_y$ begonnen. Somit beginnt der Algorithmus mit einem Fehler von 90° . Das Ergebnis dieser Simulation ist in Abbildung 4.12 dargestellt.

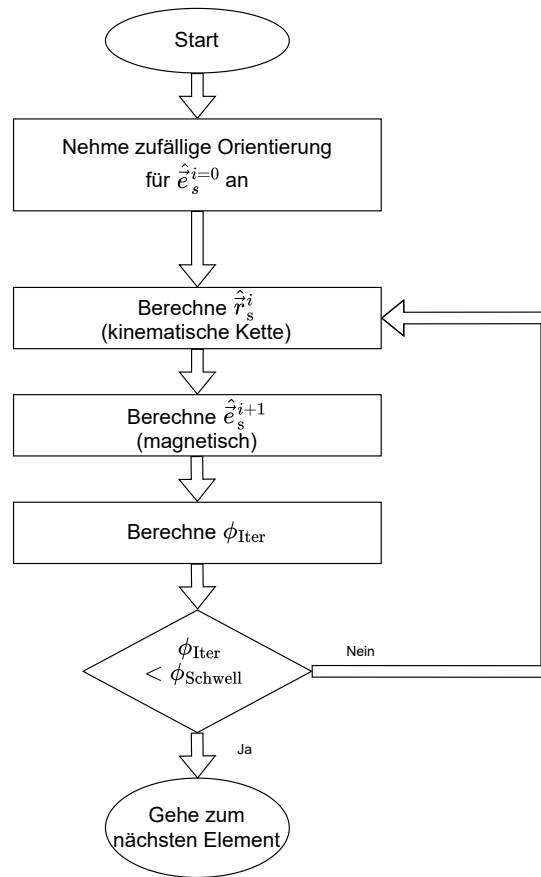


Abbildung 4.10: Flussdiagramm des iterativen Algorithmus: Der Algorithmus startet mit einer zufällig ausgewählten Sensororientierung. Im ersten Schritt wird die relative Sensorposition bestimmt. Daraus wird die zugehörige Sensororientierung bestimmt. Diese Prozedur wird wiederholt, bis die Veränderung zwischen den Iterationen kleiner als ein definierter Schwellenwert ist und somit Konvergenz erreicht ist.

Eindeutigkeit der Lösung

Im Folgenden wird die Eindeutigkeit des vorgestellten iterativen Algorithmus geprüft. Der Algorithmus ist eindeutig, wenn jedem möglichen Eingangsvektor $\vec{e}_{max}$ eine Sensororientierung $\vec{e}_s$ zugeordnet werden kann. Die Eingangs- und Ausgangsvektoren werden dafür in jeweils zwei Winkel aufgeteilt.

Der Eingangsvektor besitzt zwei Freiheitsgrade, die die Richtung definieren und mit zwei Winkeln beschrieben werden können. Die Orientierung des Sensors wird ebenfalls über zwei Winkel (Freiheitsgrade) definiert. Im folgenden wird zunächst eine Entkopplung der Ein- und Ausgangsgrößen vorgenommen, also jede Eingangsgröße hat nur Einfluss auf eine Ausgangsgröße.

Zunächst wird der in Kapitel 3.4.1 hergeleitete Zusammenhang genutzt, dass die Vektoren $\vec{e}_{max}$, $\vec{e}_s$ und $\vec{e}_r$ in einer gemeinsamen Ebene liegen. Daraus folgt unmittelbar, dass auch die Gelenkposition $\vec{r}_j$ in dieser Ebene liegen muss. Dies ergibt sich daraus, dass sich

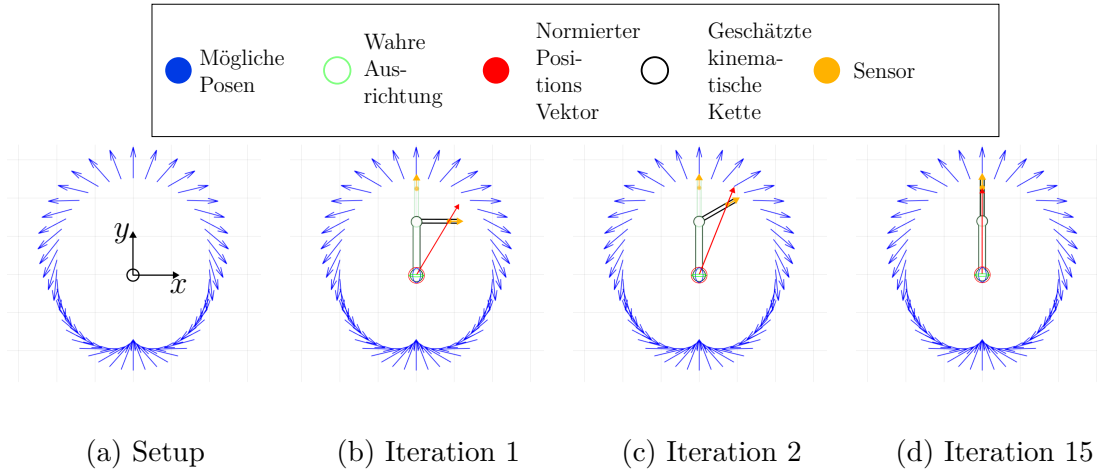


Abbildung 4.11: Beispielhafter iterativer Prozess: Die Abbildung zeigt die Iterationen für einen einfachen Aufbau. Die Unterabbildung (a) zeigt das Koordinatensystem. Der Ursprung dieses Aufbaus befindet sich am ersten kinematischen Kettenelement, wo sich auch die Quelle befindet. In den folgenden Unterabbildungen wurde das Koordinatensystem weggelassen. Die blauen Vektoren stellen die möglichen Posen für den detektierten MV dar. Die hellgrüne Konstruktion zeigt die wahre Ausrichtung der kinematischen Kette. Der rote Vektor ist ein normalisierter Positionsvektor des Sensors, der auf die potentielle Pose in dieser Richtung zeigt. Der Sensor ist am zweiten Element angebracht. Er wird durch einen orangenen gefüllten Kreis mit einem Vektor in die sensitive Richtung dargestellt. Unterabbildung (b) beginnt mit einer Elementausrichtung in x -Richtung. Für einige Iterationen sind die kinematische Kette und der zugehörige Positionsvektor dargestellt. Nach 15 Iterationen (Unterabbildung (d)) stimmt die Sensorpose mit einer potentiellen Pose überein und der Algorithmus konvergiert.

die Gelenkposition ausgehend von der Sensorposition entlang der Sensororientierung ergibt und somit eine Verschiebung innerhalb dieser Ebene darstellt. Der normalen Vektor $\vec{e}_n$ dieser Ebene wird wie folgt bestimmt

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j}{\|\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j\|}. \quad (4.29)$$

Dieser Zusammenhang bedeutet, dass die Sensororientierung in einer Ebenen der Ebenenschar definiert durch $\vec{r}_j$ liegen muss. Die konkrete Ebene ist durch $\vec{e}_n$ definiert.

Daher ist die erste Rotationsachse $\frac{\vec{r}_j}{\|\vec{r}_j\|}$. Die erste Eingangsgröße $\phi_{\max,1}$ ist daher der Winkel zwischen $\vec{e}_n$ und einer frei wählbaren Bezugsachse. Die Bezugsachse muss nur senkrecht zu $\vec{r}_j$ stehen. Die Ausgangsgröße $\phi_{s,1} = \phi_{\max,1}$ entspricht der Eingangsgröße. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.13 beispielhaft für eine kinematische Kette in der yz -Ebene dargestellt.

Die Lösung ist auf einen Freiheitsgrad eingeschränkt. Der zweite Freiheitsgrad, ist der Winkel der um den Normalenvektor dreht. Als Bezugsachse wird im Folgenden $\vec{r}_j$ ver-

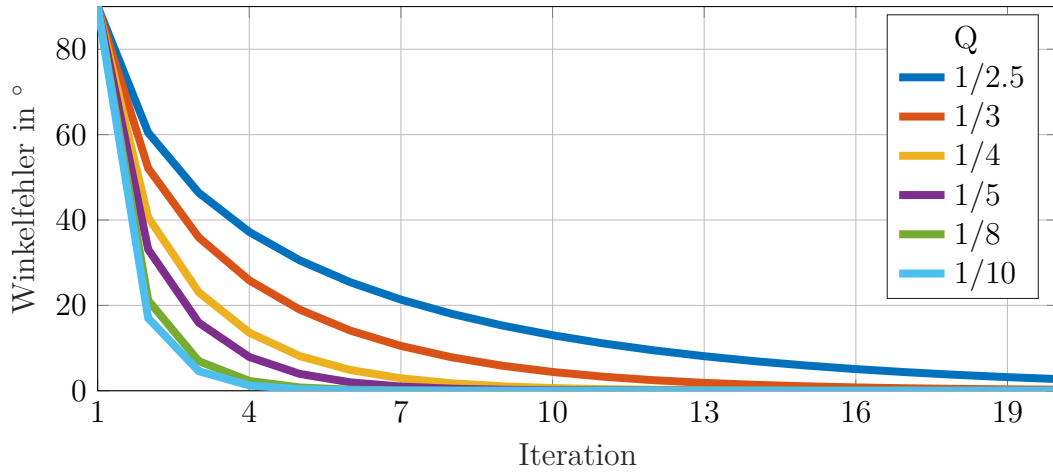


Abbildung 4.12: Winkelfehler in Abhängigkeit der Iteration: Es sind die Verläufe für verschiedene Q dargestellt. Dabei steigt die Konvergenzgeschwindigkeit wenn Q kleiner wird.

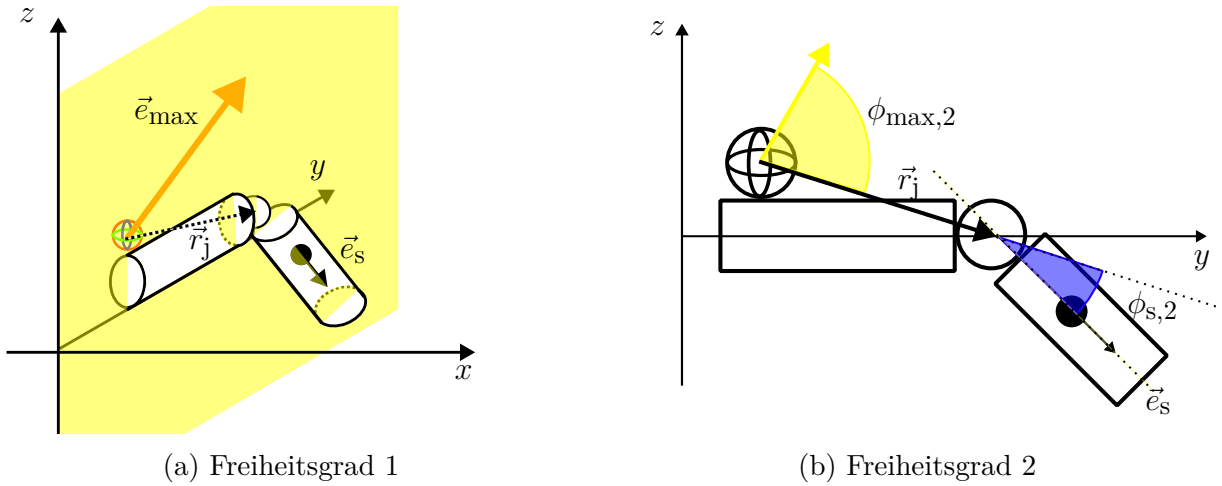


Abbildung 4.13: Beschreibung der zwei Freiheitsgrade: In der linken Abbildung ist eine kinematische Kette, bestehend aus zwei Elementen, mit einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor, zu sehen. Das erste Element ist entlang der y -Achse ausgerichtet. Das zweite Element ist in der yz -Ebene ausgerichtet. In gelb ist $\vec{e}_{\max}$ dargestellt. Dieser spannt gemeinsam mit $\vec{r}_j$ die gelbe (yz -)Ebene auf. In der Ebene liegen $\vec{r}_j$, $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{e}_s$. In der rechten Abbildung ist der gelbe Ebenenschnitt dargestellt. In gelb ist die zweite Eingangsgröße $\phi_{\max,2}$ dargestellt. Der blaue Winkel zeigt die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$.

wendet. Die Eingangsgröße ist dann der Winkel $\phi_{\max,2}$ zwischen $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{r}_j$ und die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{e}_s$ und $\vec{r}_j$.

Im Folgenden wird zunächst ein funktionaler Zusammenhang $\phi_{\max,2} = f(\phi_{s,2})$ aufgestellt. Zunächst sei die Gelenkposition $\vec{r}_j$ wie folgt definiert, wobei die Distanz zwischen Quelle und Gelenk auf eins normiert wird

$$\vec{r}_j = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.30)$$

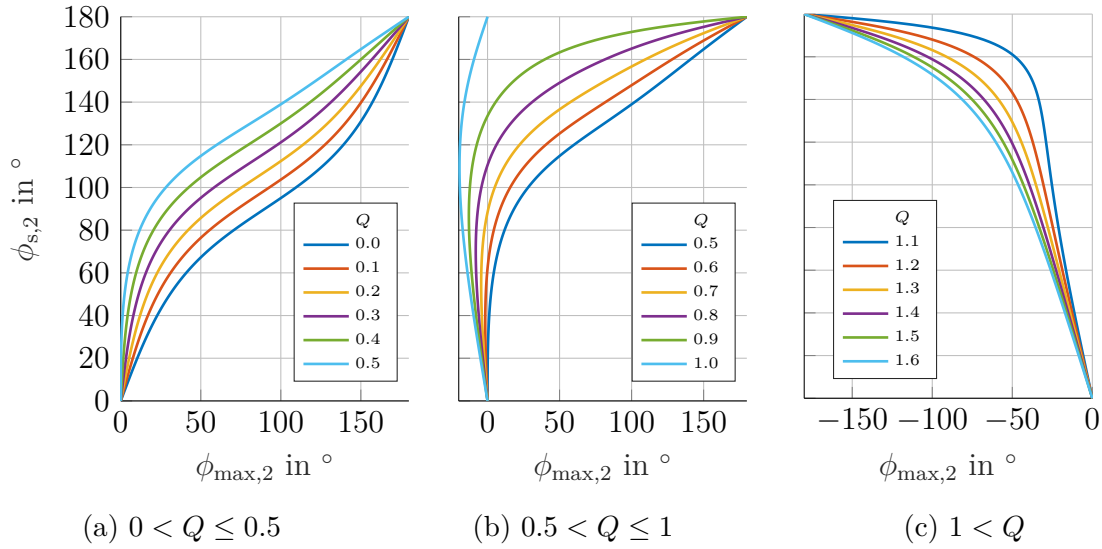


Abbildung 4.14: Funktionaler Winkelzusammenhang: In der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{max,2}$ für verschiedene Wertebereiche von Q dargestellt. Die Abbildungen 4.14a und 4.14c zeigen eine eindeutige Zuordnung zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{max,2}$. In diesem Bereich gibt es für jeden Eingangsvektor einen zugehörigen Ausgangsvektor. In Abbildung 4.14b ist der Zusammenhang für $0.5 < Q \leq 1$ zu sehen. Hier sind teilweise einem Wert für $\phi_{max,2}$ zwei unterschiedliche Werte für $\phi_{s,2}$ zugeordnet.

Die Position des Sensors $\vec{r}_s$ kann mit der Länge zwischen Sensor und Gelenk $l_{js} = \frac{Q}{\|\vec{r}_j\|} = Q$ wie folgt beschrieben werden

$$\vec{r}_s = \begin{bmatrix} 1 + Q \cos(\phi_{s,2}) \\ Q \sin(\phi_{s,2}) \end{bmatrix}. \quad (4.31)$$

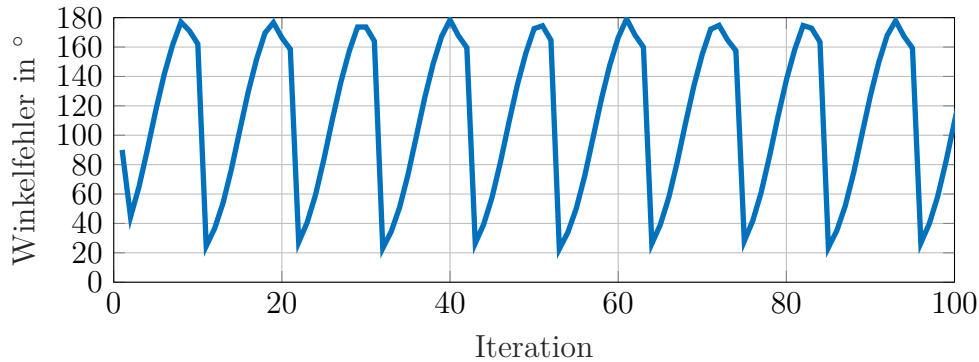
Nun wird zunächst die Winkel zwischen x -Achse und $\vec{r}_s$ bestimmt.

$$\phi_r = \arctan\left(\frac{Q \cos(\phi_{s,2})}{1 + Q \sin(\phi_{s,2})}\right) \quad (4.32)$$

mit Gleichung 3.40 kann nun $\phi_{max,2}$ bestimmt werden

$$\phi_{max,2} = -\arctan\left(\frac{1}{2} \tan(\phi_{s,2} - \phi_r)\right). \quad (4.33)$$

Dieser Zusammenhang ist nicht trivial und nicht einfach umkehrbar. In einem Skript wurde mit einer Auflösung von 1° Verläufe für Gleichung 4.33 für unterschiedliche Q bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.14 dargestellt. Aus der Abbildung geht hervor, dass der Algorithmus keine eindeutigen Ergebnisse liefert für $Q > 0.5$ und $Q \leq 1$. Für einen solchen Fall wurde eine Simulation äquivalent zu den Ergebnissen in Abbildung 4.12 mit einem $Q = 1$ durchgeführt, in diesem wird jedem $\phi_{s,2}$ zwei unterschiedliche

Abbildung 4.15: Winkelfehler für $Q = 1$

$\phi_{\max,2}$ zugeordnet. In Abbildung 4.15 sind die Ergebnisse dargestellt. Darin sieht man gut, dass in diesem Arbeitsbereich der Algorithmus nicht konvergiert.

In der späteren Anwendung muss dies beachtet werden, wobei bei einer Sensorhandschuh-Anwendung die kinematischen Elemente relativ klein sind. Dies führt zu einem kleinen l_{js} und somit zu einem kleineren Q .

Korrektur der Elementdicke

Bisher wurde ein Algorithmus zur Bewegungsschätzung von kinematischen Ketten vorgestellt. Dabei wurden Annahmen zur Sensorpositionierung getroffen. Die Sensoren sind in der Mitte des kinematischen Elements und mit der Mittelachse des Elements ausgerichtet. In der Realität können Sensoren nicht in den Finger eingebracht werden, sondern nur an der Oberfläche. Die Sensorposition wird für einen Sensor in der Mitte des Elements nach Gleichung 4.25 bestimmt. Für die Korrektur wird zunächst die Geometrie betrachtet. Es wird ein Gelenk betrachtet. Die Überlegungen können auf beliebige Ketten erweitert werden.

Die Position des Gelenksmittelpunkt wird zunächst auf die Oberfläche der kinematischen Kette verschoben. Es wird eine Zusatzlänge l_z eingeführt, die der Länge entspricht, um die sich die Distanz von Sensor zu Gelenk durch die Bewegung verlängert/verkürzt und um die sich die Position des Gelenks verschiebt. Beispielhaft ist das in Abbildung 4.16a dargestellt.

Die Berechnung von l_z wird über einen Dreieckszusammenhang hergeleitet. In Abbildung 4.16b ist dieses Dreieck eingezeichnet. Es ergeben sich zwei Dreiecke, die an der mittleren Kante gespiegelt sind. Die Dicke des Elements $2d_e$ muss vor der Laufzeit bestimmt werden. Die Ausrichtung des zweiten Elements $\vec{e}_{\text{kin},2}$ ist entweder aus der vorigen Iteration oder in der ersten Iteration zufällig angenommen, bekannt. Dabei muss zunächst berücksichtigt werden, in welche Richtung sich das Element bewegt. Es wird zunächst die Nullstellung betrachtet und notiert in welcher Richtung $\vec{e}_{M \rightarrow S}$ der Sensor vom Mittelpunkt des kinematischen Elements positioniert ist. Eine Bewegung senkrecht zu $\vec{e}_{M \rightarrow S}$, in Abbildung 4.16 in die Zeichenebene hinein oder heraus, führt zu keiner Veränderung der Längen.

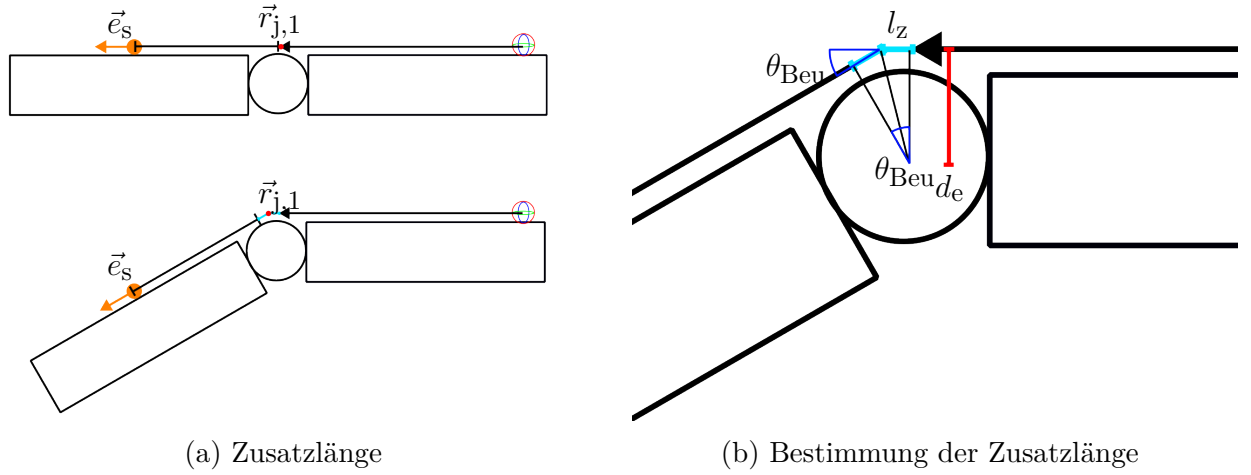


Abbildung 4.16: Korrektur der Fingerdicke: Die Abbildung zeigt beispielhaft wie die Korrektur durchgeführt wird. Die linke Abbildung zeigt einmal ein kinematisches Element in der Nulllage (oben) und einmal in gebeugter Stellung (unten). Der Gelenksmittelpunkt (rot) wird auf die Oberfläche des Elements verschoben. In der gebeugten Haltung verändert sich die Distanz zwischen Sensor (orange) und Gelenk, sowie die Gelenkposition. Die Veränderung l_z ist in hellblau dargestellt. Dies ist vergrößert in der rechten Abbildung dargestellt, mit dem Beugungswinkel θ_{Beu} (blau), der gleich dem Winkel in der Mitte des Gelenks ist. Die rote Länge ist die halbe Dicke d_e des kinematischen Elements.

Für die Bestimmung von l_z ist nur die Bewegung in der von $\vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}}$ und der Ausrichtung des vorigen Elements $\vec{e}_{\text{kin},1}$ aufgespannten Ebene von Interesse. Der Normalenvektor $\vec{e}_{\text{n,p}}$ wird bestimmt

$$\vec{e}_{\text{n,p}} = \frac{\vec{e}_{\text{kin},1} \times \vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}}}{\|\vec{e}_{\text{kin},1} \times \vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}}\|}, \quad (4.34)$$

und damit die Projektion $\vec{e}_{\text{kin},2,\text{p}}$ von $\vec{e}_{\text{kin},2}$ in diese Ebene

$$\vec{e}_{\text{kin},2,\text{p}} = \frac{(\vec{e}_{\text{kin},2} - \vec{e}_{\text{n,p}})(\vec{e}_{\text{n,p}} \cdot \vec{e}_{\text{kin},2})}{\|(\vec{e}_{\text{kin},2} - \vec{e}_{\text{n,p}})(\vec{e}_{\text{n,p}} \cdot \vec{e}_{\text{kin},2})\|}. \quad (4.35)$$

Daraus wird der Beugewinkel θ_{Beu} in dieser Ebene bestimmt

$$\theta_{\text{Beu}} = \arccos(\vec{e}_{\text{kin},2,\text{p}} \cdot \vec{e}_{\text{k},1}). \quad (4.36)$$

In Abbildung 4.16b sind zwei kongruente Dreiecke zu sehen. Der Winkel, dargestellt in der Mitte des Gelenks, ist dabei θ_{Beu} . Da alle Größen der Dreiecke außer l_z bekannt sind, lässt sich nun l_z bestimmen

$$l_z = d_e \tan\left(\frac{\theta_{\text{Beu}}}{2}\right). \quad (4.37)$$

Die Korrekturlänge wird auf die Gelenkposition angewendet, und diese wird zur korrigierten Gelenkposition $\vec{r}_{\text{j,korr}}$ verschoben. Dafür wird $\vec{e}_{\text{kin},2}$ in die Ebene, des Normalenvektor $\vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}}$, projiziert

$$\vec{e}_{\text{kin},2,p,a} = \frac{(\vec{e}_{\text{kin},2} - \vec{e}_{M \rightarrow S})(\vec{e}_{M \rightarrow S} \cdot \vec{e}_{\text{kin},2})}{\|(\vec{e}_{\text{kin},2} - \vec{e}_{M \rightarrow S})(\vec{e}_{M \rightarrow S} \cdot \vec{e}_{\text{kin},2})\|}. \quad (4.38)$$

Die korrigierte Gelenkposition ist

$$\vec{r}_{j,\text{korr}} = \vec{r}_j + \vec{e}_{\text{kin},2,p,a} l_z. \quad (4.39)$$

Die Sensorposition wird entlang $\vec{e}_{\text{kin},2}$ verschoben und Gleichung 4.25 korrigiert sich

$$\vec{r}_{s,i} = \vec{r}_{j,\text{korr}} + \vec{e}_{\text{kin},2} (l_z + l_{js}). \quad (4.40)$$

Mit dieser Berechnung wird die Sensorposition für den iterativen Algorithmus korrigiert.

Laufzeitoptimierung

Die Laufzeit des Algorithmus und die Effizienz spielt insbesondere bei der Latenz eine Rolle. Dafür wurde zunächst eine Analyse des benötigten Rechenaufwandes durchgeführt. Dafür wurden alle benötigten mathematischen eine Million mal durchgeführt und die benötigte Zeit gemessen. Die Rechenoperationen des Algorithmus wurden analysiert und je nach Gewichtung aufaddiert. Alle Operationen wurden auf einem AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Prozessor, ohne Parallelisierung, durchgeführt.

Operation	Benötigte Zeit / μs	Normierte Dauer
ADD/SUB	940	1
MULT/DIV	960	1.02
SIN/COS/TAN	4970	5.29
ARCCOS/ARCSIN/ARCTAN	68000	72.34
SQUARE ROOT	3250	3.46
CROSS PRODUCT	3700	3.94
SCALAR PRODUCT	2200	2.34
Eine Iteration	199280	212.08
LUT	196460	209

Tabelle 4.1: Benötigte Zeit für die Ausführung von einer Million der aufgeführten Operationen. In der rechten Zeile werden die Zeitaufwände auf die Basis Operation Addition/Subtraktion normiert. In Blau ist der Aufwand für eine Iteration des Algorithmus hervorgehoben.

Die Analyse zeigt, dass eine Iteration des vorgestellten Algorithmus die Komplexität von ungefähr 212 Additionen/Subtraktionen beträgt. In den meisten Fällen sind 15 Iterationen ausreichend um die Orientierung eines kinematischen Elements zu schätzen (siehe Abbildung 4.12). Dies entspricht auf dem verwendeten Prozessor einer Rechenzeit von etwa 3 μs pro Gelenk. Eine Hand besitzt 15 Gelenke, dies führt zu einer Rechenzeit etwa 45 μs pro Hand.

Nach Betrachtung der Eindeutigkeit ergibt sich eine naheliegende Alternative, um die Berechnung zu vereinfachen. Das Problem wurde in zwei Unterprobleme unterteilt. Es wird zunächst die Ebene bestimmt in der der MV und $\vec{r}_j$ liegen. Dafür wird der Normalenvektor $\vec{e}_n$ gebildet

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j}{\|\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j\|}. \quad (4.41)$$

Für den zweiten Freiheitsgrad wurde ein Zusammenhang aufgestellt, wie in Abbildung 4.14 dargestellt. Es wird nun mithilfe eines *Look up Table* (LUT) dieser Zusammenhang nachgestellt. Das bedeutet, es werden Q und $\phi_{m,2}$ an den LUT übergeben. Mit einer linearen Interpolation wird ein Wert $\phi_{s,2}$ bestimmt. $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{r}_j$ und $\vec{e}_s$. Daher wird die normierte Gelenkposition $\vec{e}_{rj}$ um $\vec{e}_n$ rotiert

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_{s,2})(\vec{e}_n \times \vec{e}_{rj}) \times \vec{e}_n + \sin(\phi_{s,2})(\vec{e}_n \times \vec{e}_{rj}). \quad (4.42)$$

So lässt sich direkt $\vec{e}_s$ bestimmen. Diese einfachere Berechnung hat den Vorteil, dass die Orientierung sehr effizient bestimmt werden kann. Die Rechenleistung kann so reduziert werden. Mit Tabelle 4.1 wird eine normierte Dauer von 209 für die Prozessierung mit LUT. Damit ist der LUT ähnlich komplex wie eine Iteration, wobei der LUT nur einmal durchgeführt werden muss. Ein Nachteil dieser Umsetzung ist, dass die Korrektur der Dicke eines Elements nicht mit einbezogen wird. Problem hier ist, dass durch diese Modellanpassung, die Symmetrie mit der der erste Freiheitsgrad bestimmt wird, verloren geht.

4.3.2 Lokalisierung einer 3D-Spule

Die Position der einzelnen kinematischen Elemente ist relativ zur Quelle auf dem ersten Element bekannt. Um die absolute Position und Orientierung im Raum (Weltkoordinatensystem) zu bestimmen, werden magnetische Sensoren an einem Gerüst angebracht. Die magnetischen Sensoren detektieren das Magnetfeld auf dem ersten Element und extrahieren den MV. Um die Position möglichst effizient zu bestimmen, wurde ein Algorithmus entwickelt, der die Symmetrie magnetischer Dipolfelder nutzt. Im Folgenden wird zunächst die Positionsschätzung vorgestellt und darauf aufbauend die Orientierungsschätzung.

Positionsschätzung

Die Sensoranordnung ist wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Es werden Sensorpaare gebildet, deren Sensorachsen auf einer Geraden liegen. Jeweils ein Sensorpaar liegt auf einer parallelen zur x -Achse, zur y -Achse und zur z -Achse. Die einzelnen Sensorpaare werden verwendet, um jeweils eine Koordinate zu schätzen. Für die einzelnen Sensoren werden die Längen der MV wie in Gleichung 4.24 aus dem Signal extrahiert. Das Merkmal g hat dabei einen direkten Bezug zu den Äquibetragsflächen, die in Kapitel 3.4.1 vorgestellt wurden und in Abbildung 3.3 dargestellt sind.

Das führt für ein Sensorpaar, dessen sensitive Achsen auf einer Geraden liegen, zu zwei rotationssymmetrischen Oberflächen mit derselben Symmetrieachse. Diese zwei Oberflächen schneiden sich, wobei die Schnittkurve ein Kreis ist. Dies ist einmal exemplarisch in Abbildung 4.17 dargestellt. Es wird einmal die Herleitung am Beispiel eines Sensorpaares auf der x -Achse gezeigt werden. Diese kann für die anderen Koordinaten erweitert werden. Die Zylindersymmetrie hat den Vorteil, dass die x -Koordinate der Schnittkurve konstant ist und die weiteren Betrachtungen in der xy -Ebene durchgeführt werden können. In der xy -Ebene werden die Äquibetragsoberflächen dann zu Kurven, deren Schnittpunkt gefunden

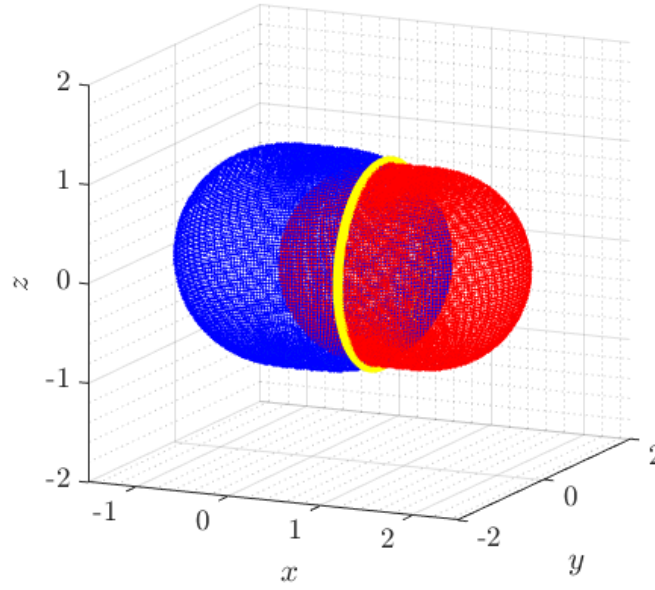


Abbildung 4.17: Äquibetragsflächen mit zugehöriger Schnittkurve: Die Abbildung zeigt zwei Äquibetragsflächen, diese sind in rot/blau dargestellt. Die gelbe Kurve zeigt die Schnittkurve beider Flächen.

werden muss. Die Beschreibung der Kurven liegt in Polarkoordinaten (Gleichung 3.24) vor. Da aber ein Sensor verschoben ist, würde die Kurve in Polarkoordinaten sehr unhandlich werden und eine analytische Bestimmung des Schnittpunkts wurde daher verworfen. Die Berechnung wird daher in kartesischen Koordinaten durchgeführt. Um den Schnittpunkt zu finden wurde ein iteratives Verfahren erdacht.

Zunächst werden die Positionen des ersten $\vec{r}_{s1}$ und zweiten Sensors $\vec{r}_{s2}$ mit dem Abstand d_{sp} der Sensoren zueinander definiert

$$\vec{r}_{s1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{r}_{s2} = \begin{bmatrix} d_{sp} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.43)$$

In der ersten Iteration wird angenommen, dass die Quelle in y -Richtung liegt und der Winkel $\phi_{r,s1}^i$ zwischen Ortsvektor $\hat{r}_c^i$ der Quelle und Sensororientierung $\phi_{r,s1}^{i=0} = 90^\circ$ beträgt. Dafür wird zunächst die Distanz $\hat{d}_{c1}$ in dieser Richtung bestimmt

$$\hat{d}_{c1} = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4\pi g_{s1}} \sqrt{3 \cos^2(\phi_{r,s1}^i) + 1}}. \quad (4.44)$$

Daraus ergibt sich eine Aktuatorposition $\hat{r}_{c,1}^i$ ausgehend von Sensor 1

$$\hat{r}_{c,1}^i = \hat{d}_{c,1} \begin{bmatrix} \cos(\phi_{r,s1}^i) \\ \sin(\phi_{r,s1}^i) \end{bmatrix}. \quad (4.45)$$

Im zweiten Schritt wird die Aktuatorposition relativ zum zweiten Sensor bestimmt

$$\hat{r}_{c,2 \rightarrow s1}^i = \hat{r}_{c,1}^i - \vec{r}_{s2}, \quad (4.46)$$

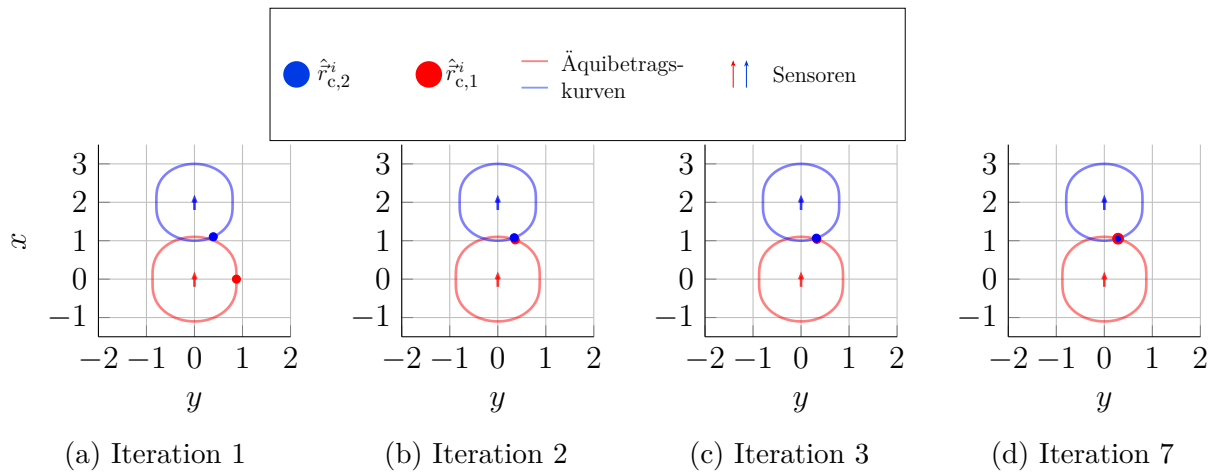


Abbildung 4.18: Bestimmung des Schnittpunkts: (a) zeigt die Kurven und die geschätzten Positionen für die jeweilige Iteration. Rot gehört jeweils zu Sensor 1 und Blau zu Sensor 2. Nach der ersten Iteration wird der rote und blaue Punkt korrigiert. Mit jeder Iteration sinkt die Distanz zwischen $\hat{r}_{c,1}^i$ und $\hat{r}_{c,2}^i$. In (d) liegen dann beide Punkte nahezu übereinander und der Schnittpunkt wurde gefunden.

und der Winkel $\phi_{r,s2}$ zwischen Sensorachse und $\hat{r}_{c,2}$

$$\phi_{\text{r},\text{s}2} = \arccos(\hat{r}_{\text{c},2 \rightarrow \text{s}1} \cdot \vec{e}_x). \quad (4.47)$$

Daraus lässt sich dann der Abstand $\hat{d}_{c2}$ in dieser Richtung und die Position in Bezug auf den zweiten Sensor $\hat{r}_{c,2}^i$ bestimmen

$$\hat{r}_{c,2}^i = \vec{r}_{s2} + \hat{d}_{c2} \frac{\hat{r}_{c,2 \rightarrow s1}}{\|\hat{r}_{c,2 \rightarrow s1}\|}. \quad (4.48)$$

Für die nächste Iteration wird $\phi_{\mathbf{r},\mathbf{s}1}^{i+1}$ aktualisiert

$$\phi_{\text{r},\text{s}1}^{i+1} = \arccos(\vec{e}_x \cdot \hat{r}_{\text{c},2}^i). \quad (4.49)$$

Mit dem neuen Winkel wird der Vorgang wiederholt. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn $\phi_{r,sl}^i$ korrekt geschätzt wird, ergibt sich nach der Berechnung dieser wieder selbst. Die Vorgehensweise wird solange wiederholt, bis die Änderung zwischen den Iterationen sehr klein werden. Beispielhaft ist dieser Vorgang in Abbildung 4.18 dargestellt.

Aus dem Ergebnis kann ein Kreis mit Mittelpunkt auf der Sensorachse abgeleitet werden, die als potentielle Positionen in Frage kommen. Um Überbestimmtheiten zu vermeiden, wird jedoch nur die Position auf der Sensorachse verwendet und der Kreis verworfen, also die jeweilige Komponente des Schnittpunkts

$$\hat{x}_c = \hat{r}_{c,1}(x). \quad (4.50)$$

Ein Problem dieses Verfahrens ist, dass wenn die Spulenposition in der Nähe der Symmetrieachse liegt hier schon leichte Modellungenauigkeiten oder Signalstörungen ausreichen,

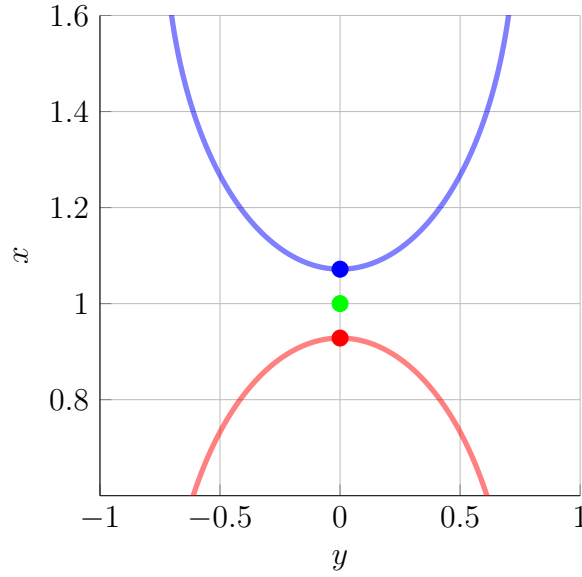


Abbildung 4.19: Ausnahmebehandlung: Die Abbildung zeigt den Fehlerfall, wenn die Kurven sich nicht schneiden. In diesem Fall wird die grüne Position als Ergebnis genommen.

damit kein Schnittpunkt gefunden werden kann. In diesem Fall landen $\hat{r}_{c,1}^i$ und $\hat{r}_{c,2}^i$ auf der Symmetrieachse. Der Fehler konvergiert hier nicht gegen 0, sondern wird zum Abstand der Kurven. Es wird abgebrochen und der Mittelwert aus $\hat{r}_{c,1}^i$ und $\hat{r}_{c,2}^i$ als Ergebnis verwendet. Dies ist einmal in Abbildung 4.19 dargestellt.

Es werden drei Sensorpaare verwendet, bei der jedes eine Koordinate schätzt und zur Position $\vec{r}_c$ im Raum zusammengesetzt

$$\hat{\vec{r}}_c = \begin{bmatrix} \hat{x}_c \\ \hat{y}_c \\ \hat{z}_c \end{bmatrix}. \quad (4.51)$$

Orientierungsschätzung

Die Orientierung der 3D-Spule und jedes dreidimensionalen Objektes kann mit 3 Eulerwinkeln beschrieben werden. Bei Eulerwinkeln gibt es unterschiedliche Konventionen, in welcher Reihenfolge und um welche Achsen die Rotationen durchgeführt werden. Hier wird die typische Roll-Nick-Gier-Winkelkonvention verwendet. Sie wird besonders häufig in der Luftfahrt und im Automobilbau verwendet und ist nach Din 9300 DIN ISO 8855 genormt. Die Transformationen sind drei Rotation mit intrinsischer Reihenfolge um die $z - y' - x''$ -Achsen, wobei mit ψ_{Ori} um die z -Achse, mit θ_{Ori} um die resultierende y' -Achse und mit ϕ_{Ori} um die x'' -Achse gedreht. Die komplette Rotation kann mit der resultierenden Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ beschrieben werden

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \mathbf{R}_z(\psi_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_y(\theta_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_x(\phi_{\text{Ori}}) = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \quad (4.52)$$

mit

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{12} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{13} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) + \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{21} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{22} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{23} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \sin(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\
 r_{31} &= -\sin(\theta_{\text{Ori}}), \\
 r_{32} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\phi_{\text{Ori}}), \\
 r_{33} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\phi_{\text{Ori}}).
 \end{aligned}$$

Die 3D-Spule spannt ein eigenes lokales Koordinatensystem auf, wobei die einzelnen Spulen die Koordinatenachsen definieren. Es wird mit 3DC bezeichnet. Die im Kapitel 4.2 vorgestellten MVs $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{3DC}}$ sind die Repräsentation dieser Vektoren im Koordinatensystem der Spule, da auch die Ströme in diesem Koordinatensystem gemessen werden. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ transformiert das globale Koordinatensystem in das lokale Koordinatensystem der 3D-Spule. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ überführt demnach die MVs aus dem Weltkoordinatensystem $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{W}}$ in $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{3DC}}$

$$\vec{e}_{\text{max}}^{\text{W}} = \mathbf{R}_{\text{RPY}} \vec{e}_{\text{max}}^{\text{3DC}}. \quad (4.53)$$

Beide Repräsentationen der MVs sind damit kongruente Vektorsammlungen die mit einer Rotation ineinander überführt werden können. Beispielhaft ist dieser Zusammenhang in Abbildung 4.20 dargestellt.

Die $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{W}}$ sind unbekannt können aber aus der geschätzten Spulenposition $\vec{r}_{\text{c}}$, den bekannten Sensororientierungen $\vec{e}_{\text{s},j}$ und -positionen $\vec{r}_{\text{s},j}$ bestimmt werden.

Dafür wird der Zusammenhang aus Kapitel 3.4 in Gleichung 3.40 verwendet. Die Berechnung wird für einen Sensor gezeigt, es wird auf den Index j verzichtet.

Zunächst wird der Winkel zwischen relativer Spulenposition $\vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{c}} = \vec{r}_{\text{s}} - \vec{r}_{\text{c}}$, Sensororientierung $\phi_{\text{s},\text{r}}$ bestimmt. Dafür wird zunächst $\vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}$ normiert $\vec{e}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}$ und der Winkel zwischen Spulenposition und Sensorachse bestimmt

$$\phi_{\text{s},\text{r}} = \arccos(\vec{e}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}, \vec{e}_{\text{s}}). \quad (4.54)$$

Daraus wird der Winkel zwischen relativer Position und den MVs $\phi_{\text{max},\text{r}}$ bestimmt

$$\phi_{\text{max},\text{r}} = \arctan\left(\frac{\tan(\phi_{\text{s},\text{r}})}{2}\right). \quad (4.55)$$

Nun wird $\vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}$ um den normalen Vektor $\vec{e}_{\text{n}}$ der interessierten Ebene gedreht

$$\vec{e}_{\text{n}} = \frac{\vec{e}_{\text{s}} \times \vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}}{\|\vec{e}_{\text{s}} \times \vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}\|}, \quad (4.56)$$

$$\vec{e}_{\text{max}}^{\text{W}} = \cos(\phi_{\text{max},\text{r}})(\vec{e}_{\text{n}} \times \vec{e}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}) \times \vec{e}_{\text{n}} + \sin(\phi_{\text{max},\text{r}})(\vec{e}_{\text{n}} \times \vec{e}_{\text{s} \rightarrow \text{c}}). \quad (4.57)$$

Die Berechnung wird für alle Sensoren wiederholt. Die MVs werden als Matrix geschrieben und man erhält $\mathbf{E}_{\text{max}}^{\text{W}}$ und $\mathbf{E}_{\text{max}}^{\text{3DC}}$. Dabei handelt es sich um 6×3 Matrizen. Aus diesen kann die Pseudoinverse [36] gebildet und Gleichung 4.53 umgestellt werden

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \mathbf{E}_{\text{max}}^{\text{W}} \text{PINV}(\mathbf{E}_{\text{max}}^{\text{Lokal}}) \quad (4.58)$$

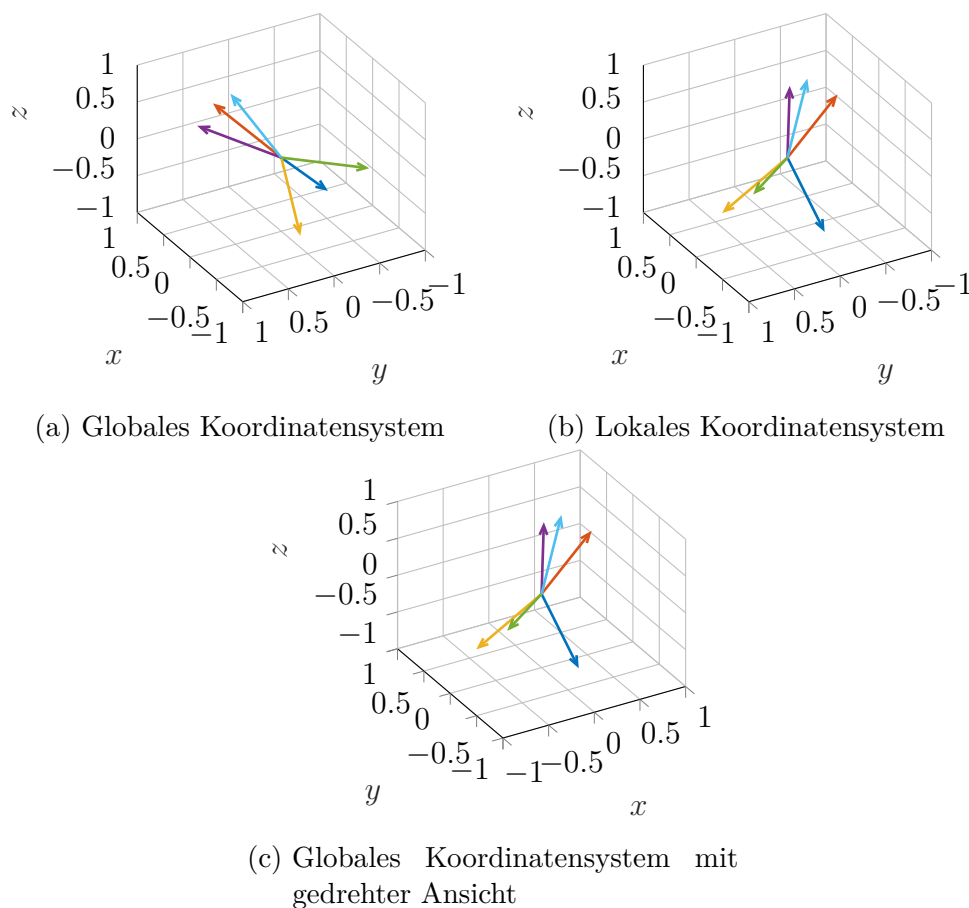


Abbildung 4.20: Beispiel für eine um 90° um die Z-Achse verdrehte Spule: Abbildung (a) zeigt die MVs berechnet anhand der geschätzten Position, in (b) sind die aus dem Signal extrahierten MVs dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind, jedoch um 90° verdreht. In Abbildung (c) sind die berechneten MVs mit einer gedrehten Ansicht dargestellt.

An dieser Stelle könnten aus der Matrix die Winkel extrahiert werden. Jedoch kann durch kleine Fehler im Modell oder Rauschen im Signal die Orthogonalität der Matrix verloren gehen. Dadurch können einzelne Einträge der Matrix größer werden als eins, und die Winkel unbestimmt sein. Die Orthogonalität von Rotationsmatrizen $\mathbf{R}$ ist definiert durch

$$\mathbf{I} = \mathbf{R} \mathbf{R}^T. \quad (4.59)$$

Um dieses Problem zu umgehen, soll an dieser Stelle eine korrigierte Matrix $\tilde{\mathbf{R}}$ gefunden werden, die zum einen Orthogonalität aufweist und zum anderen möglichst nah an der Ursprungsmatrix ist.

In [42] werden verschiedene Methoden vorgestellt, dabei hat sich als beste Alternative eine Methode basierend auf einer Singulärwertzerlegung (SVD) erwiesen. Diese liefert die Matrix mit der kleinsten Distanz (Frobenius Norm) zur Ursprungsmatrix. Bei der Orthogonalität sind alle vorgestellten Verfahren ähnlich gut und der verbleibende Fehler kann vernachlässigt werden. Mithilfe einer SVD wird eine Matrix zerlegt in das Produkt aus zwei unitären Matrix $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ und einer Diagonalmatrix $\mathbf{\Sigma}$ deren Diagonaleinträge Singulärwerte genannt werden

$$\mathbf{R} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T. \quad (4.60)$$

Die korrigierte Rotationsmatrix wird dann mit der folgenden Matrix bestimmt

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det(\mathbf{U})\det(\mathbf{V}) \end{pmatrix}, \quad (4.61)$$

$$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{V}^T. \quad (4.62)$$

Dieses Verfahren soll hier nur kurz gezeigt werden, nähere Informationen finden sich dazu in [27].

Aus der korrigierten $\tilde{\mathbf{R}}_{\text{RPY}}$ werden dann die Eulerwinkel extrahiert

$$\hat{\theta}_{\text{Ori}} = \arcsin\left(-\tilde{r}_{31}\right), \quad (4.63)$$

$$\hat{\psi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{21}}{\tilde{r}_{11}}\right), \quad (4.64)$$

$$\hat{\phi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{32}}{\tilde{r}_{33}}\right). \quad (4.65)$$

4.3.3 Kombination der Lokalisierungsalgorithmen

In diesem Kapitel wurden bisher zwei unterschiedliche Lokalisierungsalgorithmen vorgestellt, einer zur Schätzung einer kinematischen Kette und einer zur Lokalisierung einer 3D-Spule im Raum. Diese sollen nun miteinander kombiniert werden. Dazu ist zunächst der Signalfussgraph der Lokalisierung in Abbildung 4.21 dargestellt.

Die Schätzung der kinematischen Kette liefert Orientierungen der kinematischen Elemente im Koordinatensystem der 3D-Spule. Zur Visualisierung oder Weiterverwendung

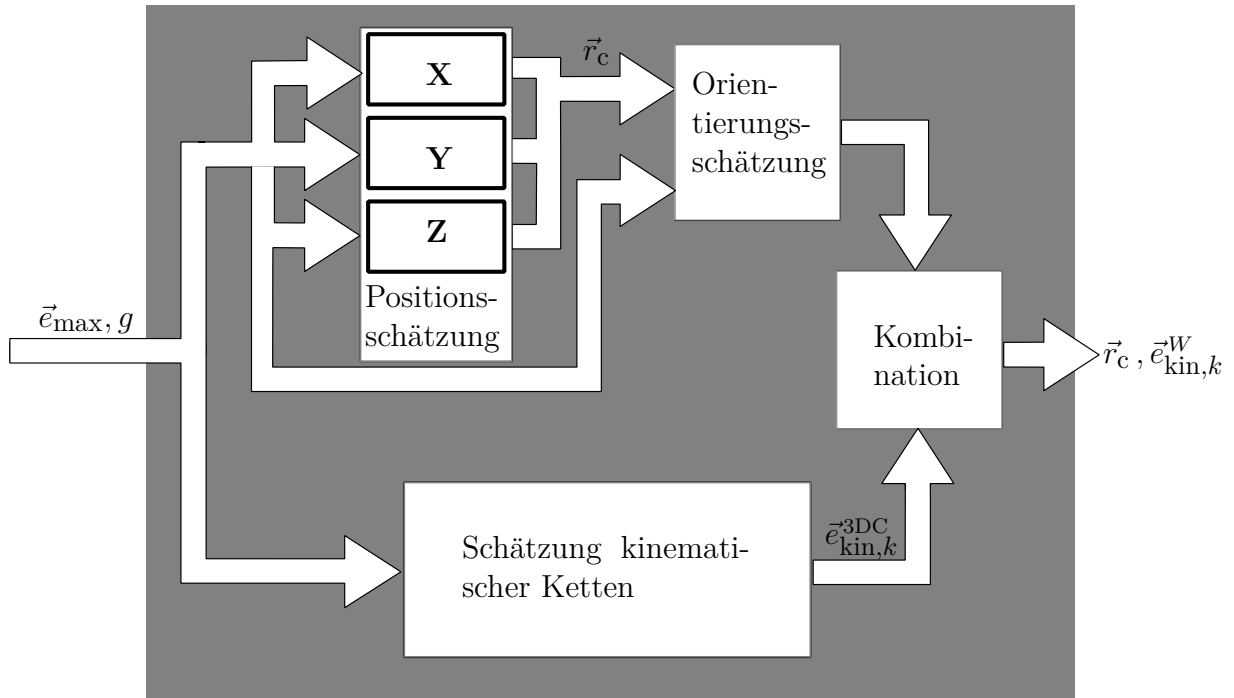


Abbildung 4.21: Übersicht des Lokalisierungsalgorithmus: Die Eingangsgröße sind die MVs aller Sensoren. Im oberen Teil ist die absolute Lokalisierung schematische dargestellt. Zunächst wird aus den MVs die Position der 3D-Spule bestimmt. Im Orientierungsschätzungsmodul werden aus der Position und den MVs die Orientierung der Spule bestimmt. Im unteren Teil ist die Schätzung einer kinematischen Kette, dieser schätzt aus den MVs die Haltung dieser. Die absolute Position und die Orientierungen der kinematischen Elemente werden dann von einem Kombinationsmodul kombiniert und ausgegeben.

werden alle Größen in das globale Koordinatensystem transformiert. Die Orientierungen der kinematischen Elemente $\vec{e}_{\text{kin},k}^W$ ergeben sich dann durch

$$\vec{e}_{\text{kin},k}^W = \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RPY}} \vec{e}_k^{\text{3DC}}. \quad (4.66)$$

Der Ausgang des Kombinationsmoduls sind $\vec{e}_{\text{kin},k}^W$, repräsentiert als Einheitsvektoren, sowie die absolute Position der Spule im Raum.

4.4 Nachverarbeitung

Um die Schätzungen zu verbessern und die Algorithmen robuster gegen Störungen zu machen, wird eine Nachverarbeitung auf die Ergebnisse angewendet.

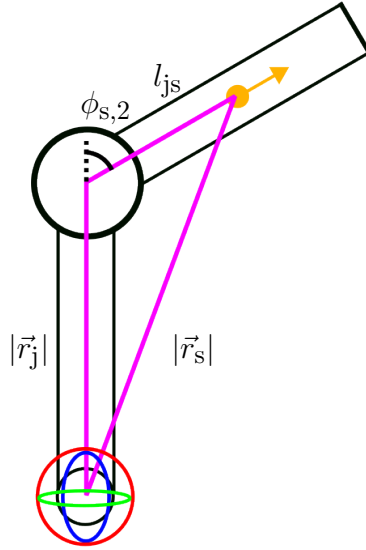


Abbildung 4.22: Distanz zu Winkel: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette mit zwei Elementen. Auf dem ersten Element (unten) ist ein Akktuator angebracht, auf dem zweiten ein Sensor(orange). In pink ist ein Dreieck eingezeichnet mit den zugehörigen Längen.

4.4.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In realen Anwendungen wird mit unterschiedlichen Störungsquellen zu rechnen sein. Das kann das Sensorrauschen, in der Nähe befindliche 50-Hz-Leitungen oder andere Quellen sein. Eine Nachverarbeitung verringert den Einfluss auf das Ergebnis.

Einbeziehung der Distanzinformation

Im Algorithmus zur Schätzung einer kinematischen Kette wird nur die Richtungsinformation des MV verwendet. Die Distanzinformation wird verworfen, es wurde überprüft ob die Distanzinformation bei der Schätzung unterstützen kann.

Der Winkel $\phi_{s,2}$ kann auf zwei Wegen bestimmt werden, zum einen über den vorgestellten Algorithmus und zum anderen über einen Dreieckszusammenhang aus der Distanz. Dafür wird das Dreieck betrachtet bestehend aus Aktuatorposition, $\vec{r}_s$ und $\vec{r}_j$. Dieses Dreieck ist in Abbildung 4.22 dargestellt.

Mit den bekannten Längen lässt sich über den *Kossinussatz* $\phi_{s,2}$ bestimmen

$$\phi_{s,2} = \arccos\left(\frac{l_{js}^2 + \|\vec{r}_j\|^2 - \|\vec{r}_s\|^2}{2 l_{js} \|\vec{r}_j\|}\right). \quad (4.67)$$

Ein Problem dabei ist, dass zur Berechnung von $\|\vec{r}_s\|$ der Winkel zwischen Sensororientierung und $\vec{r}_s$ bekannt sein muss um Gleichung 4.67 anzuwenden. Diesen könnte man aus der kinematischen Kette ableiten, jedoch wurde zunächst eine Simulation mit als bekannt angenommener Sensorposition durchgeführt. Auf Sensorseite wurde weißes Rauschen hinzugefügt, sodass sich am Sensor ein *Signal-to-Noise-Ratio* SNR von 10 dB ergibt. Es wurde

darin der Winkel $\phi_{s,2}$ zum einen über den iterativen Algorithmus $\phi_{s,2}^{\text{kin}}$ bestimmt und zum anderen über die Distanzzusammenhänge $\phi_{s,2}^{\text{d}}$.

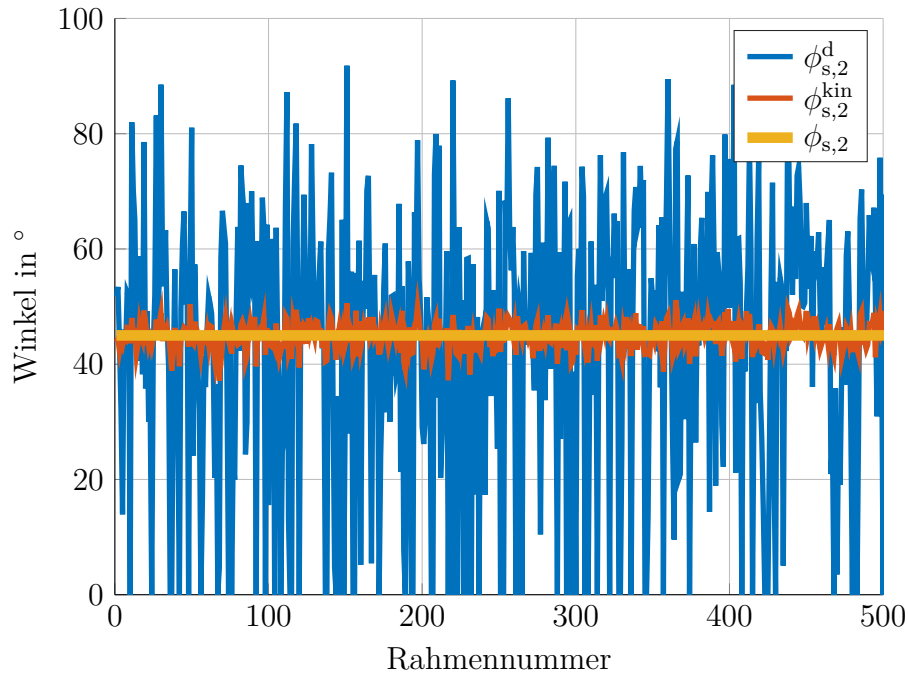


Abbildung 4.23: Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für $\phi_{s,2}$: Gelb zeigt den wahren Wert, Orange den aus dem vorgestellten Algorithmus und Blau den aus der Distanz bestimmten Wert.

In Abbildung 4.23 ist das Ergebnis der Simulation dargestellt. Dabei ist gut erkennbar, dass der Winkel, der aus der Distanz bestimmt wird stärker variiert und vom wahren Wert abweicht. Da es außerdem zusätzlich größere Ausreißer nach unten gibt, wird für die Schätzung einer kinematischen Kette die Distanzinformation verworfen.

Glättung und Winkelumrechnung

Die vorgestellte Schätzung einer kinematischen Kette liefert für jedes Element einen Vektor

$$\hat{e}_{\text{kin},k} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{\text{kin},k} \\ \hat{y}_{\text{kin},k} \\ \hat{z}_{\text{kin},k} \end{bmatrix}, \quad (4.68)$$

der Länge 1, der die Richtung des jeweiligen Elements angibt. Da die Eingangssignale gestört werden von verschiedenen Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel der 50-Hz-Netzspannung und den zugehörigen Oberschwingungen. Dies führt in der Orientierungsschätzung, abhängig von den gewählten Frequenzen in der Signalgenerierung, zu Störungen. In [12] wurde die Abhängigkeit der Fingerbewegung von den jeweils anderen Fingern untersucht und zu diesem Zweck wurden periodische Fingerbewegungen durchgeführt. Dabei wurde herausgefunden, dass die Teilnehmer der Studie intuitiv eine Frequenz von 2 Hz auswählen, was Wohlfühlfrequenz genannt wird. Dies ist ein erster Startpunkt, um die

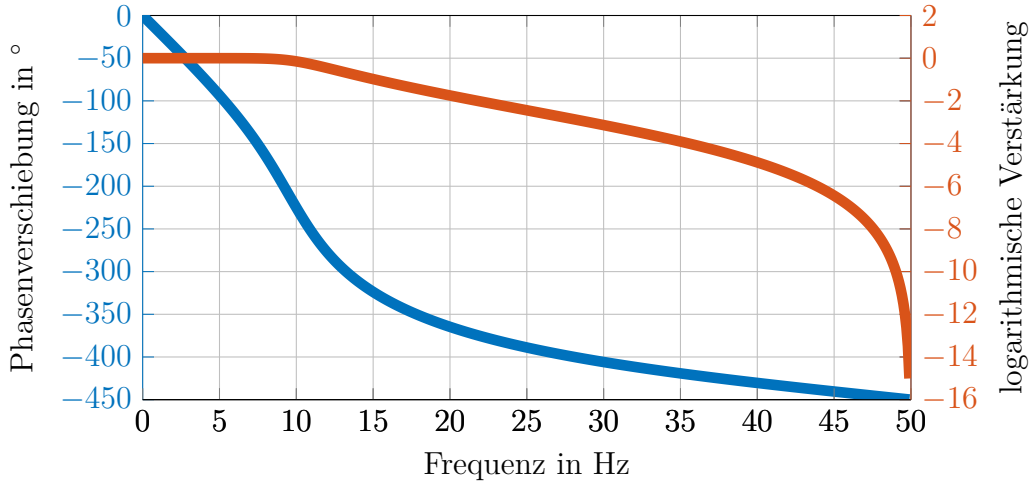


Abbildung 4.24: Filter für die Nachverarbeitung: Die Abbildung zeigt den Frequenzgang eines Butterworth-Tiefpassfilter fünfter Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 8 Hz.

Grenzfrequenz festzulegen. Diese muss so gelegt werden, dass möglichst viele Störungen gefiltert werden, aber die Frequenzanteile, in denen die Bewegung stattfindet, aber möglichst unverändert bleiben. Um diese höherfrequenten Anteile in der Bewegung zu filtern, wird ein Butterworth-Tiefpassfilter auf die Komponenten angewendet. Dafür wird ein Butterworth-Tiefpassfilter fünfter Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 8 Hz verwendet. Der Ausgang der Filter ist die jeweilige vektorielle Komponente

$$\hat{s}_{\text{kin},k,\text{filt}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt}} \\ \hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt}} \\ \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt}} \end{bmatrix}. \quad (4.69)$$

Die Komponenten werden so normiert, dass der resultierende Vektor die Länge 1 besitzt

$$\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}} = \frac{\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.70)$$

$$\hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}} = \frac{\hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.71)$$

$$\hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}} = \frac{\hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt}}^2}} \quad (4.72)$$

An dieser Stelle werden die vektoriellen Komponenten und nicht die Winkel gefiltert, da bei der Überschreitung der xz -Ebene der Winkel springt, also von -180° zu $+180^\circ$. Dieser Sprung würde durch einen Tiefpassfilter geglättet werden. Die vektoriellen Komponenten zeigen kein solches Verhalten, sondern haben einen kontinuierlichen Verlauf. Aus der vektoriellen Beschreibung werden nun die Winkel der Gelenke bestimmt, dabei wird jedes Gelenk als Sattelgelenk mit zwei Freiheitsgraden beschrieben. Die Bewegung wird aufgeteilt in ein Beugen und ein Spreizen, wobei diese von der jeweiligen Rotationsachse

definiert werden. Die z -Achse sei immer als die Orientierung des vorherigen Elements definiert, die Ausrichtung der y -Achse wird konfiguriert. Dabei wird die Ausrichtung in der Nulllage angegeben und die Bewegungen der vorigen Elemente eingerechnet. Die x -Achse ergibt sich durch das Kreuzprodukt $\vec{e}_{x,k} = \vec{e}_{y,k} \times \vec{e}_{z,k}$. Dies ist näher beschrieben in Kapitel 2.1.2.

Für die Winkelumrechnung wird zunächst die Orientierung in das Koordinatensystem des kinematischen Elements $\hat{e}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}$ transformiert

$$\hat{e}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} = \begin{bmatrix} \vec{e}_{x,k} \cdot \hat{e}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \\ \vec{e}_{y,k} \cdot \hat{e}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \\ \vec{e}_{z,k} \cdot \hat{e}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \\ \hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \\ \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}} \end{bmatrix}. \quad (4.73)$$

Das Spreizen $\phi_{j,\text{Sp}}$ ist definiert als Rotation um die x -Achse,

$$\phi_{\text{Sp},k} = \arctan2(\hat{y}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}}, \hat{z}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}}), \quad (4.74)$$

die Beugung θ_{Beu} ist definiert als Rotation um die zuvor rotierte y -Achse

$$\theta_{\text{Beu},k} = \arccos(\hat{x}_{\text{kin},k,\text{filt},\text{norm}}^{\text{Elem}}) + \frac{\pi}{2}. \quad (4.75)$$

Die folgenden Elemente der kinematischen Kette drehen sich dabei mit. Daher müssen die Rotationen auch auf die konfigurierten y -Achsen der weiteren Elemente angewendet werden.

Einbeziehung der Anatomie

Die Anatomie der menschlichen Hand erlaubt nicht in alle Richtungen beliebige Bewegungen. Bewegungen die anatomisch nicht möglich sind sollen abgefangen und ausgefiltert werden. Als Basis dafür wird eine Veröffentlichung [22] über die Beschränkungen von Handbewegungen. Darin werden drei unterschiedliche Beschränkungen eingeführt. Die erste Einschränkung sind die Beschränkungen einzelner Gelenke, wie zum Beispiel die MCP Gelenke die nicht beliebig nach oben gebeugt werden können. Die zweite Einschränkung sind Kopplungen zwischen den Gelenken. Zum Beispiel führt eine Beugung des MCP des Zeigefingers zu einer Beugung des MCP des Mittelfingers. Die dritte Einschränkung sind Eigenarten des Probandens. In dieser Arbeit wurde nur die Beschränkung einzelner Gelenke implementiert, also wenn die geschätzten Winkel außerhalb des möglichen Wertebereich liegen, werden diese auf den größten bzw. kleinsten Wert gesetzt. In [22] werden dabei für die MCP-Gelenke für das Spreizen Grenzen von $\pm 15^\circ$, in der Flexion wird ein Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$ angegeben. Die folgenden Gelenke haben jeweils nur einen Freiheitsgrad, sodass ein Spreizen dieser Gelenke immer auf 0° gesetzt wird. Die PIP-Gelenke haben einen Wertebereich in der Flexion von $0^\circ - 110^\circ$. Die DIP-Gelenke haben einen Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$.

4.4.2 Absolut Lokalisierung

Die Nachverarbeitung der Absolutlokalisierung wurde einfach gehalten. Die Positionskomponenten werden mit einem Tiefpassfilter gefiltert.

Glättung

Ähnlich wie bei der Nachverarbeitung zur Schätzung einer kinematischen Kette soll auch hier ein Tiefpassfilter angewendet werden um hochfrequente Signalanteile zu filtern. Hier werden die gleichen Filter wie in Kapitel 4.4.1 verwendet. Die Eingangsgrößen sind dabei die drei Positionskomponenten

$$\hat{\vec{r}}_c = \begin{bmatrix} \hat{x}_c \\ \hat{y}_c \\ \hat{z}_c \end{bmatrix}. \quad (4.76)$$

Die Ausgangsgrößen sind die gefilterten Werte $\hat{\vec{r}}_{c,\text{filt}}$. Die geschätzten Eulerwinkel werden nicht gefiltert, da diese bereits in die Orientierungen der kinematischen Elemente eingerechnet wurden (Gleichung 4.66).

4.4.3 Übersicht Nachverarbeitung

Die Ausgänge der Nachverarbeitung sind die Gelenkwinkel sowie die gefilterte Position. Das Echtzeitraahmenwerk nutzt diese dann für eine Visualisierung, die es ermöglicht neben- einander die reale Bewegung und die Schätzung in Echtzeit miteinander zu vergleichen. Eine Übersicht der Nachverarbeitung ist in Abbildung 4.25

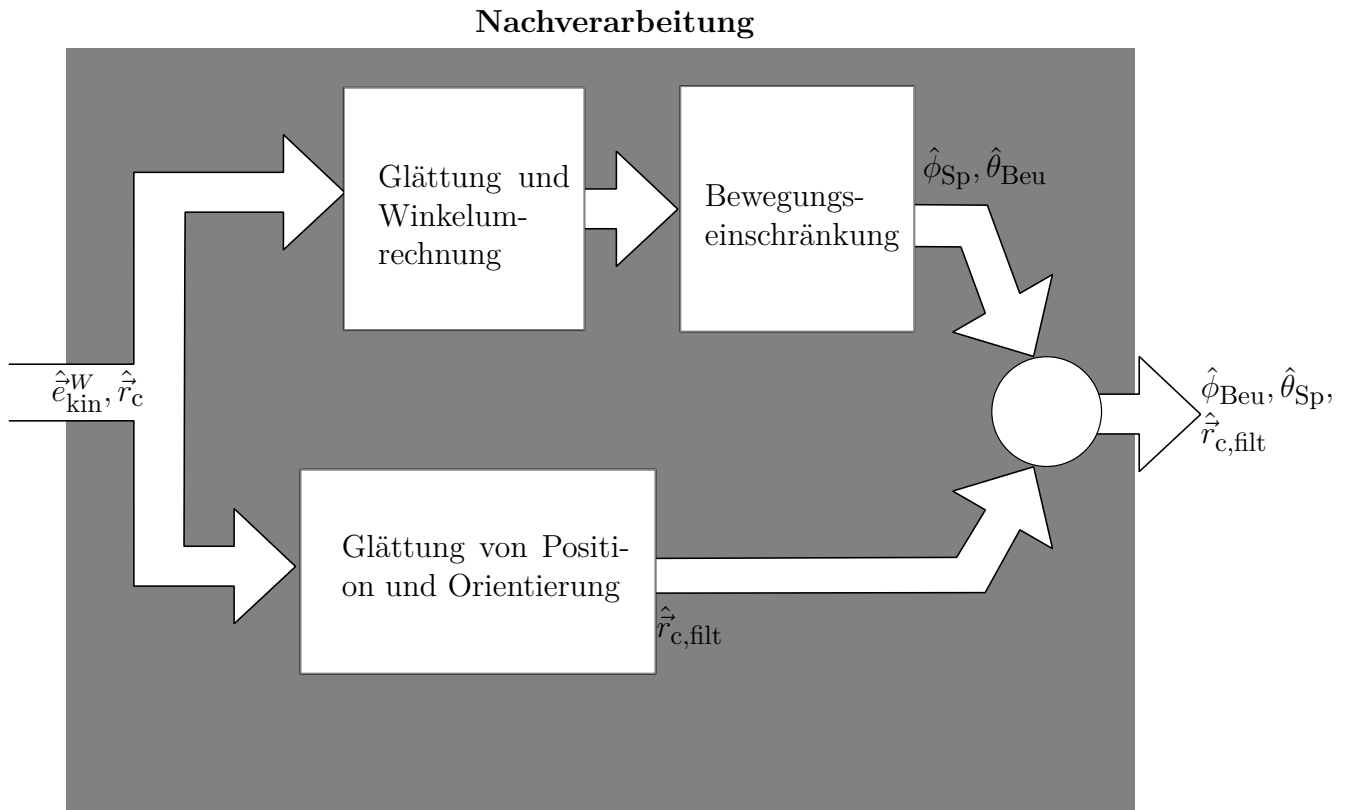


Abbildung 4.25: Übersicht des Nachverarbeitungsmodul: Auf der linken Seite sind die ungefilterten Schätzungen als Eingangsdaten dargestellt. Sowohl die absolute Position als auch die Orientierungen der kinematischen Elemente werden mit einem Tiefpass gefiltert. Die Orientierungen werden dann in Winkel umgerechnet und anhand bekannter Anatomie eingeschränkt. Die Ausgangsdaten sind dann die gefilterte Position, sowie die gefilterten Gelenkwinkel.

Kapitel 5

Evaluierung

Die entwickelten Algorithmen wurden evaluiert. Dafür werden zunächst simulative Evaluierung durchgeführt, um die Algorithmik in verschiedenen Szenarien zu testen. Im Anschluss wird das entwickelte System mit einem kommerziell verfügbaren optischen System verglichen. Optische Systeme gelten derzeit als der Goldstandard im Bereich der Bewegungsanalyse. Es wird ein Kamerasystem bestehend aus acht Kameras des Herstellers *Qualisys* verwendet. Die Evaluierung wird zunächst für die Schätzung einer kinematischen Kette und im Anschluss für die absolute Lokalisierung durchgeführt.

5.1 Verwendete Hardware

Die Hardware besteht aus drei Komponenten: einem Auswertecomputer, einer AD/DA-Wandlereinheit und einer Stromverstärkereinheit. Als AD/DA-Einheit werden zwei Soundkarten des Herstellers *RME Audio* eingesetzt, eine M32 AD Pro und eine M1610 Pro. Die Soundkarten sind über MADI (*Multichannel Audio Digital Interface*) miteinander verbunden. So werden die Eingangsdaten der M1610 Pro in Echtzeit an die M32 AD Pro gesendet, sodass die Aufnahmen beider Soundkarten miteinander synchronisiert sind. Über einen AVB-Router sind die Soundkarten am Auswertecomputer angeschlossen. Der Auswertecomputer generiert die Anregungssignale für die 3D-Spule und sendet diese an die DA-Einheit. Die DA-Einheit (M1610 Pro) erzeugt aus den digitalen Signalfolgen analoge Spannungen. Es wird ein sechskanaliger Verstärker verwendet, wobei die ersten drei Kanäle die Spulenströme treiben. Der Verstärker wurde in den Projekten B1/B9 des Sonderforschungsbereiches 1261 entwickelt. In Abbildung 5.1 ist der Aufbau dargestellt.

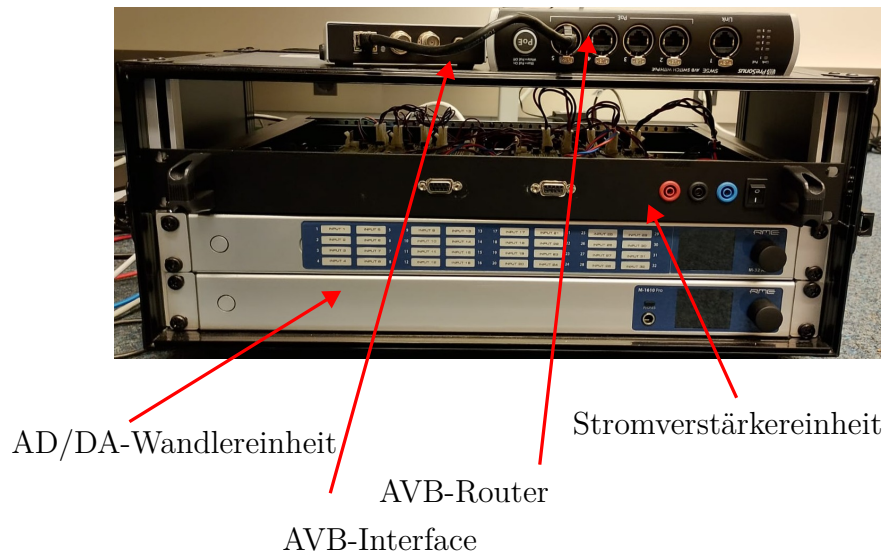


Abbildung 5.1: Die Abbildung zeigt die verwendete Hardware bestehend aus einem Labornetzteil, einer AD/DA-Wandlereinheit, einer Stromverstärkereinheit und einen AVB-Router mit Interface zum Auswertecomputer.

5.2 Relative Lokalisierung

5.2.1 Simulative Evaluierung

In der simulativen Evaluierung sollen drei unterschiedliche Szenarios untersucht werden, die zunächst kurz definiert werden. Alle Simulationen werden mit einer Abtastrate von $f_{SR} = 48 \text{ kHz}$ und einer Rahmenlänge $n_{\text{Frame}} = 512$ durchgeführt.

Szenarios und Ergebnisse

Robustheit gegenüber Rauschen Es wird ein Aufbau mit einem Gelenk simuliert: eine 3D-Spule im Ursprung, an der ein kinematisches Element beginnt, sowie ein Gelenk, das dieses mit einem weiteren Element verbindet. Die Distanz zwischen Quelle und Gelenk beträgt 1 m und der Sensor ist 0.2 m vom Gelenk entfernt. Die Ansteuerung der Spule erfolgt wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Auf Sensorseite wird WGN (*White Gaussian Noise*) addiert. Diese wird so skaliert, dass das Sensorsignal ein SNR von 10 dB besitzt. Es wird mit einer Auflösung von 1° der Wertebereich untersucht. Die Simulation wird für 100 Rahmen durchgeführt. Die Bewegung wird an dieser Stelle wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, zum einen mit einer Beugung des Gelenks $\phi_{s,2}$ und zum anderen mit der Richtung in die gebeugt wird $\phi_{s,1}$.

Es wird zunächst geprüft, wie stark der MV und die Orientierung des Elements variieren. Dafür wird zunächst der Durchschnitt von beiden Größen über die 100 simulierten Rahmen gebildet und der Winkel zwischen der Größe und dem Mittelwert gebildet. Diese Winkel werden ausgewertet und die Standardabweichung daraus gebildet. Die Standard-

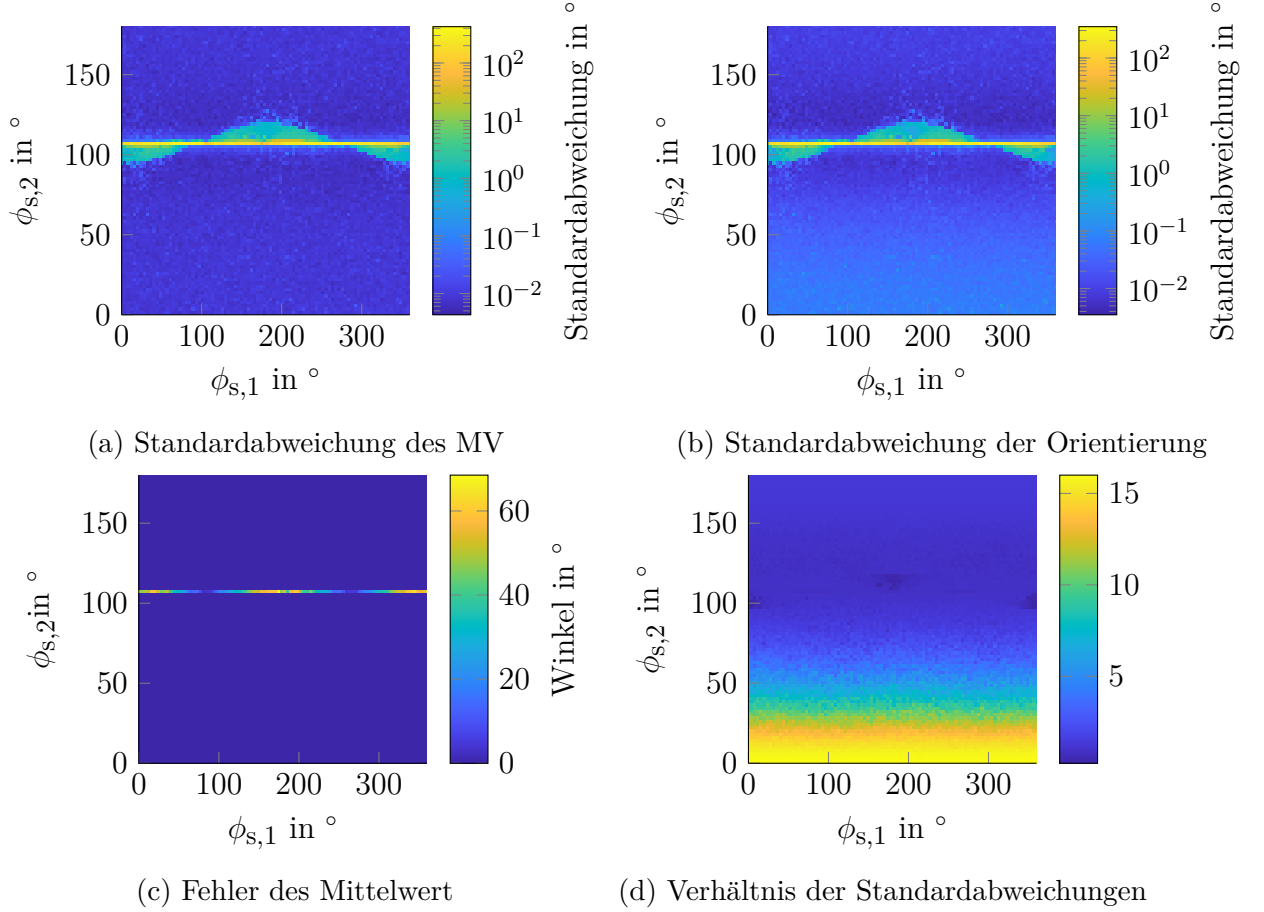


Abbildung 5.2: Die Unterabbildungen (a) und (b) zeigen die Standardabweichung des MV und der Orientierung in Abhängigkeit der Gelenkstellung. $\phi_{s,2}$ zeigt dabei wie stark das Gelenk gebeugt ist, $\phi_{s,1}$ zeigt in welche Richtung das Gelenk gebeugt wird. Die Unterabbildung (c) zeigt den Fehler der Orientierung, nach einer Mittelung von 100 Schätzungen. Die Unterabbildung (d) zeigt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung des MV und der Standardabweichung der Orientierung.

abweichung für jede Haltung ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die Standardabweichung des MV ist relativ konstant, mit einem Ausreißer im Bereich von $\phi_{s,2} \approx 110^\circ$. Die Standardabweichung der Orientierung zeigt einen ähnlichen Ausreißer, jedoch zusätzlich eine steigende Standardabweichung je kleiner $\phi_{s,2}$ ist.

Um diese Haltungsabhängigkeit zu zeigen wurden die beiden Varianzen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.2d dargestellt. Der Fehler der gemittelten Orientierung ist in Abbildung 5.2c dargestellt.

Einfluss der Fehlerfortpflanzung Eine Herausforderung bei der Schätzung einer kinematischen Kette mit dem vorgestellten Verfahren ist die Fehlerfortpflanzung. Die Position des ersten Gelenks ist bekannt und wird vor der Laufzeit ausgemessen. Die weiteren Gelenkpositionen werden sukzessive rekonstruiert, schwanken jedoch je nach Signalqualität. Dieser Effekt soll anhand einer Simulation evaluiert werden. Gegeben sei eine kinema-

tische Kette aus 3 Elementen. Die kinematische Kette ist in der Nulllage. Es wird das

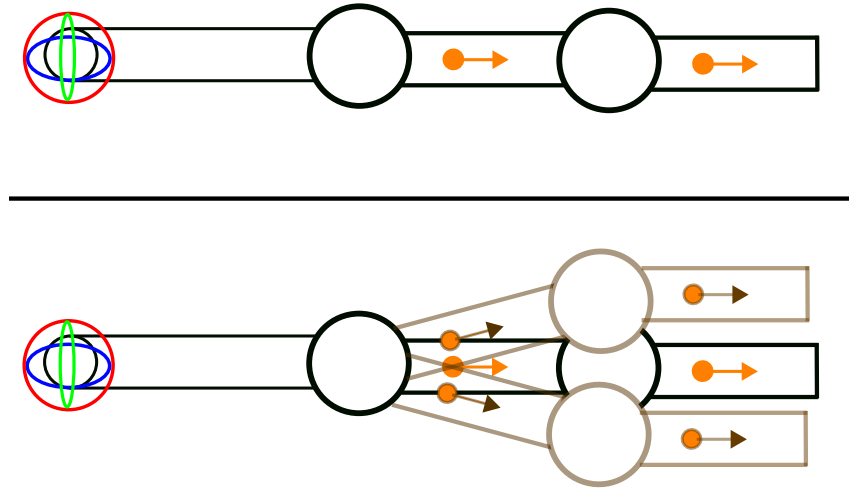


Abbildung 5.3: Der obere Teil der Grafik zeigt, wie die kinematische Kette in der Simulation ausgerichtet ist. Der untere Teil zeigt, wie in der Auswertung das erste kinematische Element angenommen wird. Dieses wird zufällig in einem definiertem Winkelbereich variiert und somit die Position des zweiten Gelenks jeweils leicht falsch bestimmt.

Sensorsignal für den zweiten Sensor simuliert. Die Orientierung des ersten Elements wird absichtlich falsch bestimmt. Der Winkelfehler ($\phi_{s,2}$) zur wahren Orientierung wird variiert zwischen 0° und 20° . Die Richtung ($\phi_{s,1}$) wird zufällig bestimmt. Des Weiteren wird die Länge des mittleren Elements $l_{kin,1}$ zwischen 0.1 m und 0.5 m variiert. Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 5.4 dargestellt.

Einfache Bewegung Bewegungen führen zu einer Unschärfe. Der Algorithmus basiert auf der Detektion von Vorzeichenwechseln. Es werden mindestens zwei Vorzeichenwechsel im magnetischen Signal benötigt, denen dann zwei $\vec{e}_{zc}$ zugeordnet werden. Zwischen zwei Nulldurchgängen vergeht eine halbe Periode des Ansteuersignals. Daher gehören die $\vec{e}_{zc}$ zu leicht unterschiedlichen Positionen/Orientierungen. Die Bewegung läuft zyklisch ab. In der Simulation wird $\theta_{Beu} = \omega n T_{SR}$ gesetzt, die Bewegung ist nur in der xz -Ebene. ω wird auf 2 Hz mit einem Weg von 90° gesetzt. Dies entspricht der natürlichen Bewegungsfrequenz[12], wobei die MCP-Elemente einen Bewegungsspielraum von 90° haben [22]. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abbildung 5.5 dargestellt. Dabei wird ein Fokus auf die y -Komponente gelegt. In der Simulation ist die y -Komponente zu jedem Zeitpunkt Null. Die Schätzung zeigt einen periodischen Verlauf y -Komponente mit einer Amplitude von 0.018. Die führt zu einer Abweichung der Schätzung von der Bewegungsebene von ca. 1° .

Diskussion

Robustheit gegenüber Rauschen Bei der Untersuchung der Robustheit gegenüber Rauschen fällt auf, dass sowohl die Standardabweichung des MVs als auch die der Orientierung

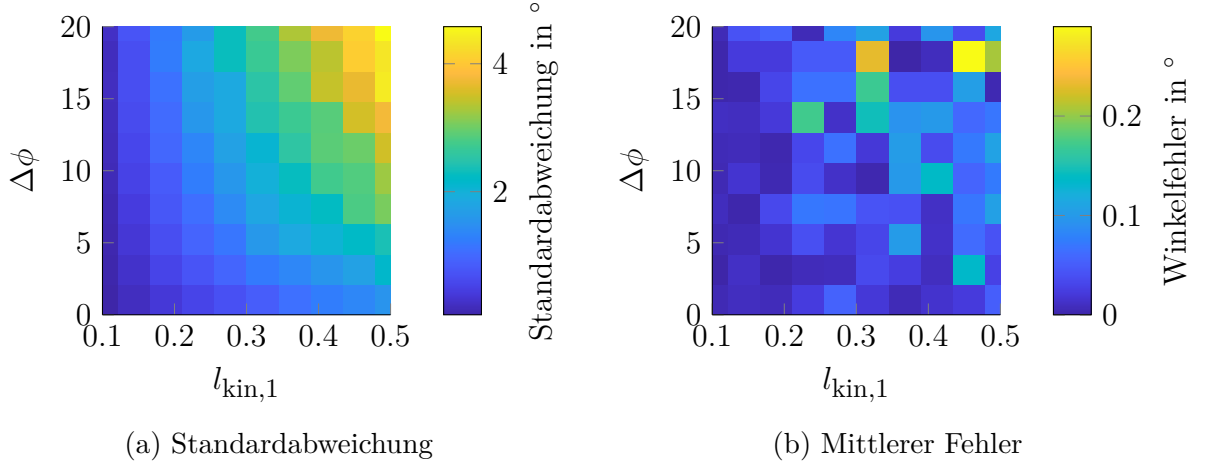


Abbildung 5.4: Auf der linken Seite ist die Standardabweichung der Orientierung in Abhängigkeit des falsch angenommenen Winkels und der Länge des mittleren Elements. In der rechten Abbildung sind die Fehler des über 100 Schätzungen gemittelten Werts dargestellt.

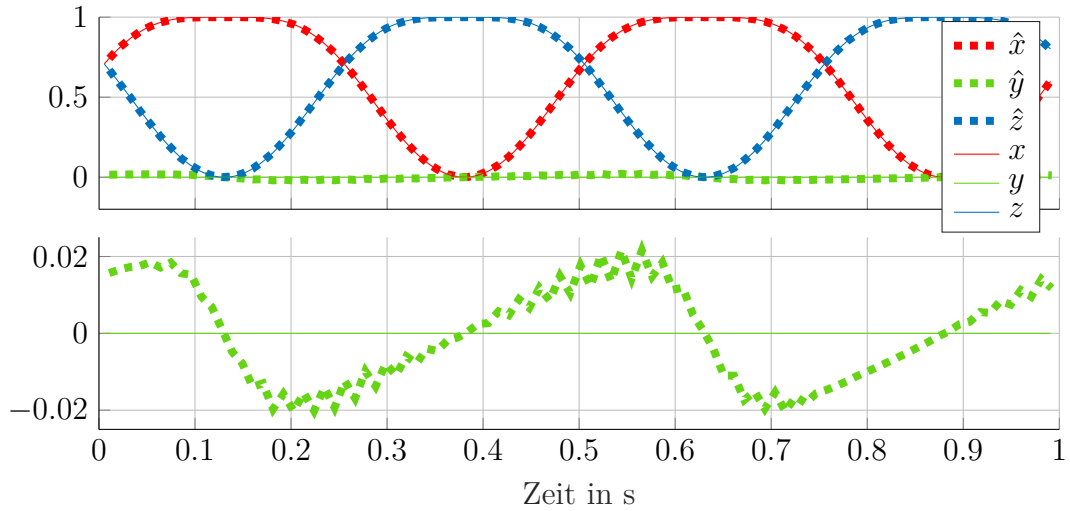


Abbildung 5.5: Die obere Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. Im unteren Teil ist dieselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.

für einen $\phi_{s,2} \approx 110$ sehr groß wird. In dieser Stellung ist der MV in der xy -Ebene. Das Dipolmoment durchläuft zweimal pro Periode diese Ebene. Diese Stellen werden detektiert und können wie in Abbildung 4.6 dargestellt werden. Es gibt immer eine Nullebene, in der das detektierte Magnetfeld 0 ist. Die Art der Ansteuerung (Gleichung 4.6) sorgt dafür, dass das Dipolmoment in jeder Periode für $\omega_\theta T_{\text{SR}} n = 0$ zu $\vec{e}_z$ und für $\omega_\theta T_{\text{SR}} n = \pi$ zu $-\vec{e}_z$ wird. Problem an dieser Stelle ist jedoch, wenn $\vec{e}_z$ ein $\vec{e}_{zc}$ ist, wird die Nulldurchgangsebene immer an der selben Stelle durchquert. Daher sind alle detektierten $\vec{e}_{zc} = \pm \vec{e}_z$. Das Kreuzprodukt aus zwei kollinearen Vektoren ist 0. Ein Beispiel der Nulldurchgangsvektoren ist in Abbildung 5.6a dargestellt. Das Normieren des MV ist dann entweder nicht definiert (Division durch 0) oder die Richtung des MV ergibt sich nur durch das Rauschen.

Die Rahmendauer zu erhöhen, kann dabei Abhilfe schaffen, sodass ein Rahmen eine volle Periode von ω_ϕ beinhaltet. In diesem Fall sind zwei $\vec{e}_{zc}$ unterschiedlich zu $\vec{e}_z$, wie in Abbildung 5.6b. Selbst wenn die längere Rahmenlänge verwendet wird, ist der Winkel zwischen zwei $\vec{e}_{zc}$ relativ gering. Dies führt dazu, dass Rauschen einen größeren Einfluss auf das Kreuzprodukt der $\vec{e}_{zc}$ hat.

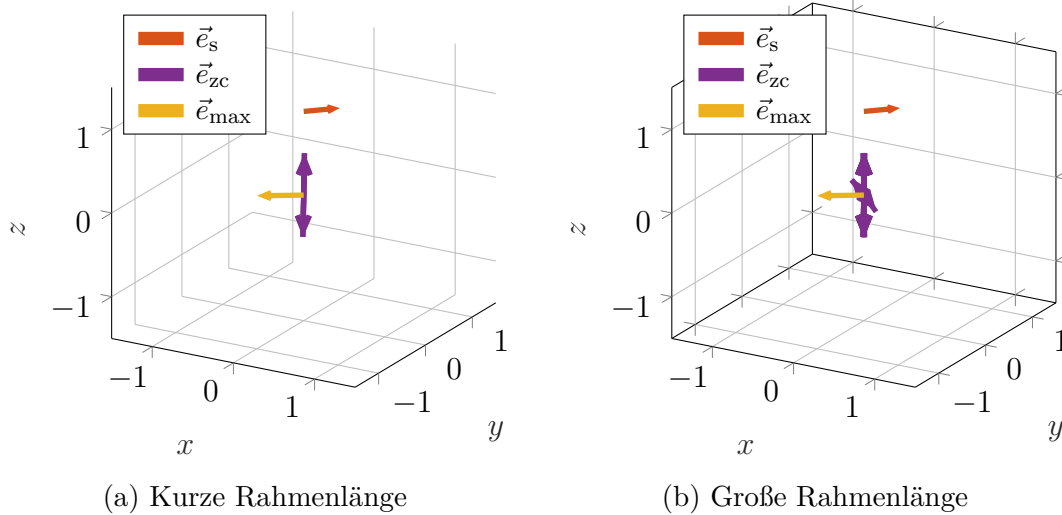


Abbildung 5.6: (a) zeigt die $\vec{e}_{zc}$ für eine Rahmenlänge 512, (b) für eine Rahmenlänge von 4096.

Eine Lösung könnte hier eine Anpassung der Ansteuersignale auf Senderseite schaffen. Die Ansteuerung ist in Gleichung 4.6 eingeführt. Mit einer Rotation der Ansteuerung könnte virtuell die z -Achse so gedreht werden, dass die $\vec{e}_{MV}$ in Richtung der resultierenden z -Achse steht. Ein solches „Zielen“ könnte die Merkmalsextraktion in diesem Bereich verbessern. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht.

In Abbildung 5.2c ist der Fehler über 100 gemittelte Schätzungen dargestellt. Es ist gut erkennbar, dass der Fehler in den meisten Stellungen gegen 0 konvergiert. Für $\phi_{s,2} \approx 110$ bleibt ein Fehler. Dieses Verhalten ist naheliegend, da in dieser Haltung der MV nur vom addierten Rauschen definiert wird. Je nach Q ist diese Winkelstellung an einer anderen Stelle, dabei muss in Abbildung 4.14 der Wert von $\phi_{s,1}$ für $\phi_{\max,2} = 90^\circ$ abgelesen werden.

Die Ergebnisse aus Abbildung 5.2d zeigen eine Abhängigkeit zwischen der Robustheit und der Stellung der Kette. Je näher $\phi_{s,2}$ bei 0 liegt, desto größer ist die Standardabweichung/geringer die Robustheit. Dies kann erklärt werden mit Abbildung 4.14a. Man erkennt hier gut, dass für ein $\phi_{m,2} = 0$ die Steigung der Kurven am steilsten im gesamten Verlauf ist. Je größer $\phi_{m,2}$ wird, desto kleiner wird die Steigung der Kurve. Dies lässt sich wie folgt zusammenfassen, die Störung hat relativ konstanten Einfluss auf $\phi_{m,2}$, aber je nach Stellung des Gelenks ist der Einfluss von $\phi_{m,2}$ auf $\phi_{s,2}$ unterschiedlich groß.

Fehlerfortpflanzung Es wurde untersucht wie sich die fehlerhafte Schätzung eines kinematischen Elements auf die folgenden Elemente auswirkt. Dabei ist gut zu erkennen, dass je länger das fehlerhaft geschätzte Element und je größer der Fehler ist, desto größer wird auch der Fehler des nächsten Elements. Dies ist naheliegend, da beide Parameter Einfluss auf die nächste Gelenkposition haben. Die Gelenkposition fließt direkt in den Algorithmus ein und führt so zu Fehlern in der Schätzung.

Einfache Bewegung Eine einfache Bewegung wurde untersucht. Dabei wurde ein Element in einer Ebene bewegt, vergleichbar mit der Bewegung beispielsweise des MCP bei einer Greifbewegung. Bei einer optimalen Schätzung müsste die y -Komponente im gesamten Zeitraum 0 sein. In Abbildung 5.5 ist gut zu erkennen, dass die Schätzung Artefakte enthält und von der eigentlichen Bewegungsebene abweicht. Der Grund für die Abweichung ist, dass die Nulldurchgänge jeweils für leicht unterschiedliche Positionen aufgenommen wurden. Die Nulldurchgangsvektoren eines Rahmens liegen dann nicht mehr in einer Ebene, da auch nicht alle zu einer Position gehören. Dies ist in Abbildung 5.7 dargestellt. Aus jeweils zwei Nulldurchgangsvektoren wird ein MV gebildet und alle MV werden

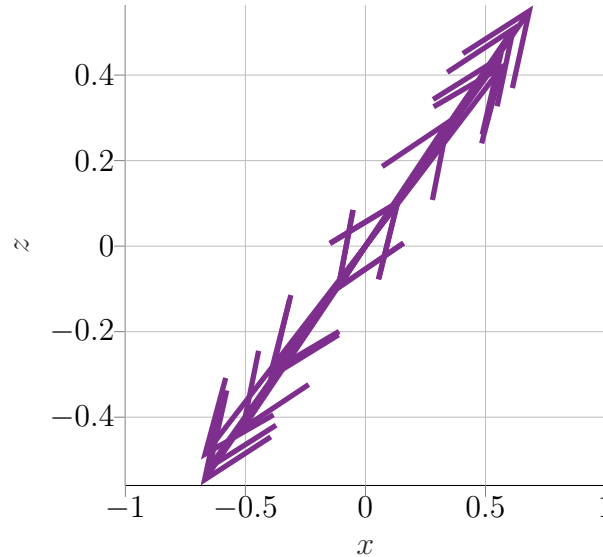


Abbildung 5.7: $\vec{e}_{zc}$ aus einem der simulierten Rahmen: Für einen unbewegten Sensor ohne Rauschen liegen die Vektoren immer in einer Ebene, hier ist gut zu erkennen, dass dies für einen bewegten Sensor nicht gilt.

gemittelt. Diese MV sind nicht identisch und heben sich durch die Mittelung nicht auf. Der fehlerhafte MV wird dann für die Orientierungsschätzung verwendet und es entstehen die gezeigten Artefakte.

5.2.2 Experimentelle Evaluierung

Die relative Lokalisierung wurde entwickelt, um die Bewegung von Fingern aufzunehmen. Um in einem ersten Test die Algorithmik zu evaluieren, wurde an dieser Stelle ein einfacher Demonstrator bestehend aus drei Elementen aufgebaut, ein längeres Element mit einer 3D-Spule und zwei kürzere mit jeweils einem Sensor. Die Elemente sind durch Gelenke verbunden, die Bewegung in zwei Richtungen ermöglichen, wie bei einem Sattelgelenk. In Abbildung 5.8 ist dieser Aufbau dargestellt.

Zum Vergleich wird ein optisches System der Firma *Qualisys AB* verwendet, bestehend aus 8 *Miquis*-Kameras. Sie sind um den Demonstrator herum aufgebaut. Für die optische Bewegungsaufnahme wurden optische Marker zum einen auf der 3D-Spule und zum anderen auf den kinematischen Elementen befestigt. Die Marker werden verwendet, um die Orientierung der Elemente optisch aufzunehmen und werden als wahrer Wert verwendet. Der Aufbau ist in Abbildung 5.9 zu sehen.

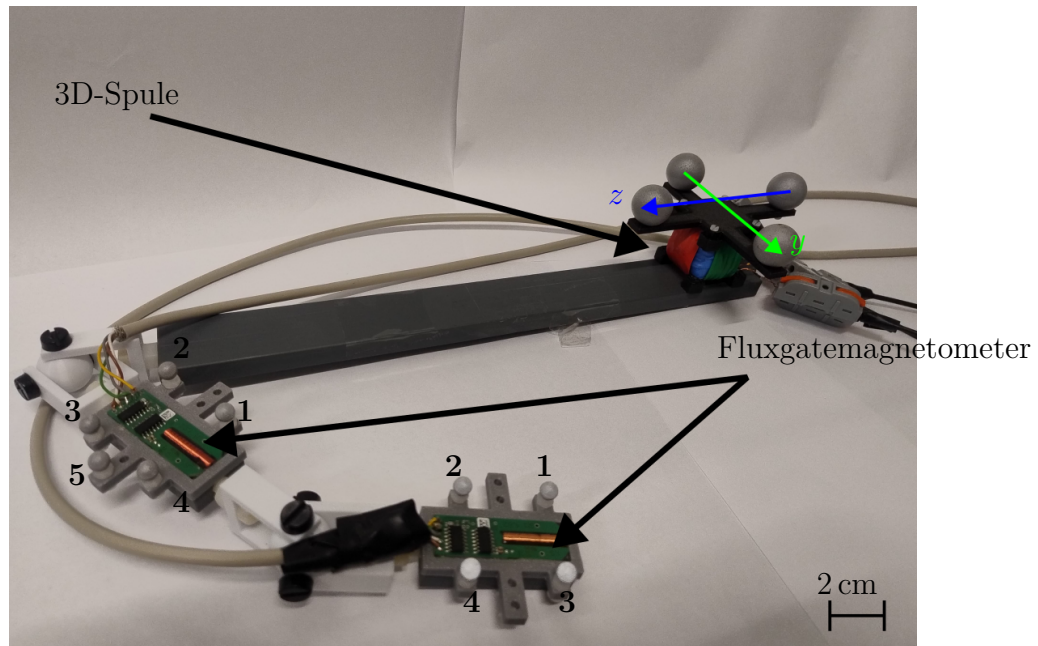


Abbildung 5.8: Demonstrator: Die Abbildung zeigt den Demonstrator, der für die Evaluierung verwendet wird. Die 3D-Spule und die kinematischen Elemente sind mit optischen Markern ausgerüstet.

Es wurden sowohl statische als auch dynamische Messungen durchgeführt. Die Dauer der Aufnahmen beträgt jeweils 15 s.

Räumliche Synchronisierung und Schätzung der räumlichen Größen

Das optische und magnetische System arbeiten in unterschiedlichen Koordinatensystemen. Das magnetische System spannt ein Koordinatensystem basierend auf der Ausrichtung der 3D-Spule auf, also x -Richtung entspricht der Ausrichtung der x -Spule, y -Richtung entspricht der Ausrichtung der y -Spule und die z -Richtung entspricht der Ausrichtung der z -Spule. Diese Definition ist in Abbildung 5.10a dargestellt. Das Koordinatensystem des optischen Systems wird in einer Kalibrierprozedur definiert. Es werden vier Marker auf einer Vorrichtung in einem "L" angeordnet. Der lange Arm definiert dabei die x -Achse und der kürzere Arm die y -Achse. In der Kalibrierung wird ein Stab mit zwei Markern durch das Messvolumen bewegt und anhand der bekannten Distanzen zwischen den Markern, die Positionen der Kameras kalibriert. Die beiden Kalibrierwerkzeuge sind in Abbildung 5.10b, mit der Definition des Koordinatensystems, zu sehen.

Um die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen zu können, müssen diese im gleichen Koordinatensystem sein. Ein Problem ist, dass der Demonstrator aus Abbildung 5.8 nicht reproduzierbar so positioniert werden kann, dass beide Koordinatensysteme miteinander ausgerichtet sind. Daher sind an der 3D-Spule optische Marker angebracht, mit deren Hilfe die magnetischen Koordinatenachsen im optischen Koordinatensystem detektiert werden können. Aus den so detektierten Einheitsvektoren ($\vec{e}_{x,\text{Mag}}^{\text{Opt}}, \vec{e}_{y,\text{Mag}}^{\text{Opt}}, \vec{e}_{z,\text{Mag}}^{\text{Opt}}$) ergibt sich eine Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen

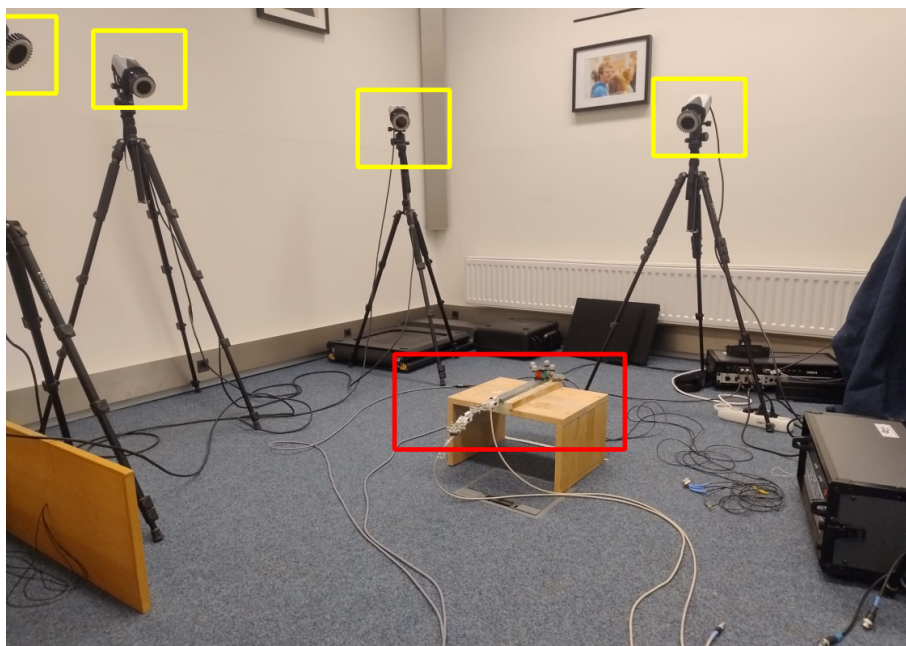
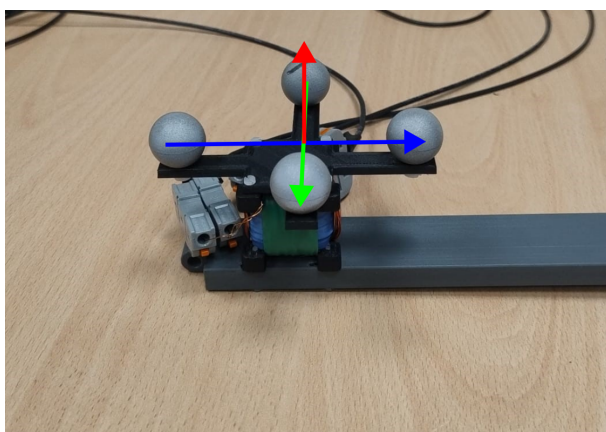
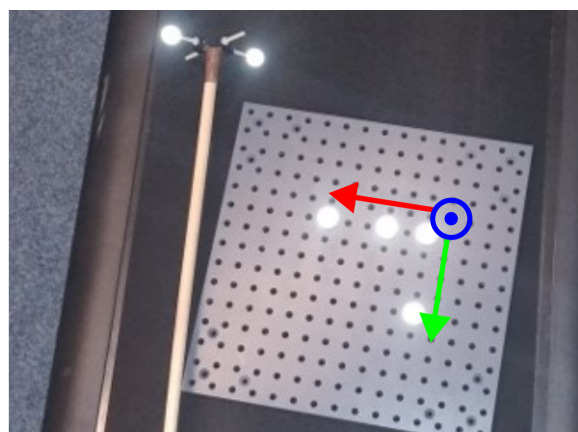


Abbildung 5.9: Evaluierungsaufbau: Das Foto zeigt den Demonstrator in der Mitte (rot) und im Außenbereich die Kameras (gelb).



(a) Magnetisches Koordinatensystem



(b) Optisches Koordinatensystem

Abbildung 5.10: Definition der Koordinatensysteme: Der rote Pfeil ist jeweils die x -Achse, grün die y -Achse und blau die z -Achse. (a) zeigt die Definition des magnetischen Koordinatensystems, (b) zeigt die Definition des optischen Koordinatensystems.

$$\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} = \begin{bmatrix} \vec{e}_{x,\text{Mag}}^{\text{Opt},\text{T}} \\ \vec{e}_{y,\text{Mag}}^{\text{Opt},\text{T}} \\ \vec{e}_{z,\text{Mag}}^{\text{Opt},\text{T}} \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

Die optische Orientierung der kinematischen Elemente wird mithilfe der Positionen $\vec{r}_{i,m}$ der optischen Marker bestimmt, wobei i die Nummer des Elements ist und m die Num-

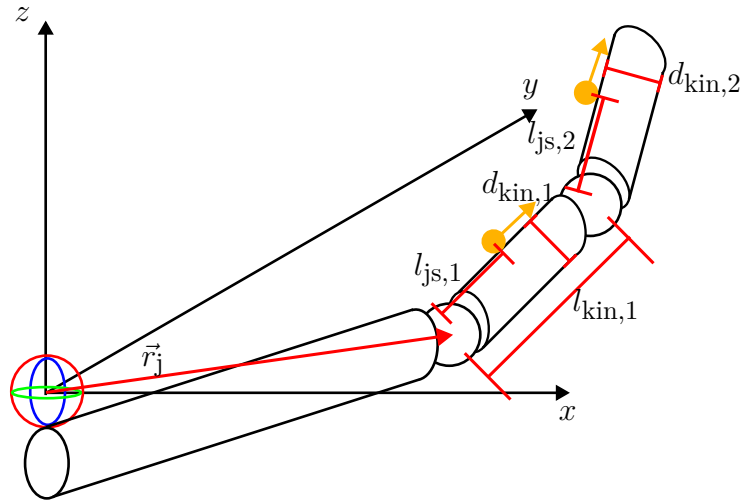


Abbildung 5.11: Kalibrierung der kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus drei Elementen. Die roten Pfeile zeigen alle Größen die für den Algorithmus vor der Laufzeit bestimmt werden müssen.

mer des jeweiligen Markers ist. Die Orientierungsschätzung $\hat{e}_{\text{Opt},i}$ des jeweiligen Elements ergibt sich wie folgt

$$\hat{e}_{\text{Opt},i} = \frac{(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})}{\|(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})\|}. \quad (5.2)$$

Durch Anwendung von $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ wird diese in das magnetische Koordinatensystem transformiert

$$\hat{e}_{\text{Opt},i}^{\text{Mag}} = \mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} \hat{e}_{\text{Opt},i}, \quad (5.3)$$

und kann mit der magnetischen Schätzung verglichen werden.

Kalibrierung

Der Algorithmus für die Schätzung einer kinematischen Kette benötigt als Vorwissen die Abmessungen der kinematischen Kette. Die benötigten Parameter sind zum einen die Position des ersten Gelenks $\vec{r}_j$, sowie für jedes Element der Abstand von Gelenk zu Sensor $l_{js,k}$, die Länge der Elemente $l_{kin,k}$ und die Dicke der Elemente $d_{kin,k}$, dargestellt in Abbildung 5.11.

Für die Kalibrierung wurden zunächst alle Größen händisch mit einem Lineal ausgemessen. Zwei Schwierigkeiten ergeben sich bei der Vermessung. Einerseits ist es schwierig von der Mitte der Quelle aus zu messen, andererseits besitzt das Sensorelement eine Ausdehnung von etwa 2 cm. Hier ist es schwierig, an welcher Stelle die Position eines äquivalenten Punktsensors wäre, weshalb bis zur Mitte des Sensorelements gemessen wurde. Die gemessenen Initialwerte waren $\vec{r}_j = (-0.02 \text{ m}, 0.00 \text{ m}, 0.29 \text{ m})$, $d_{ke,1} = 0.015 \text{ m}$, $l_{js,1} = 0.065 \text{ m}$, $d_{ke,2} = 0.015 \text{ m}$, $l_{js,2} = 0.065 \text{ m}$.

Die statischen Messungen werden nun verwendet um die händische Kalibrierung zu verbessern. Begonnen wurde mit dem ersten Element. Dafür wurden $N = 13$ Aufnahmen in unterschiedlichen Ausrichtungen verwendet. Für die optimale Kalibrierung gilt, dass die Differenz zwischen optischer Schätzung $\hat{e}_{\text{Opt},i}^{(j),\text{Mag}}$ und magnetischer Schätzung $\hat{e}_{\text{Mag},i}^{(j),\text{Mag}}$ möglichst klein wird. Als Differenz zwischen den jeweiligen Schätzungen wird der Winkel zwischen diesen verwendet. j ist die Zählvariable über die Aufnahmen

$$e_k = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \arccos\left(\hat{e}_{\text{Opt},k}^{(j),\text{Mag}} \cdot \hat{e}_{\text{Mag},k}^{(j),\text{Mag}}\right). \quad (5.4)$$

In einem Bereich von $\pm 2\text{ cm}$ zu den gemessenen Werten wurden in einem Raster von 0.1 mm untersucht, wobei die Kombination mit dem geringsten Fehler übernommen wurde. Mit den Werten des ersten Elements wurde anschließend das zweite Element auf die selbe Art kalibriert, hier mit $N = 8$ Aufnahmen. Die Kalibriertenwerte unterscheiden sich leicht zu den händisch gemessenen Werten $\vec{r}_j = (-0.0137\text{ m}, 0.0029\text{ m}, 0.296\text{ m})$, $d_{\text{ke},1} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},1} = 0.063\text{ m}$, $d_{\text{ke},2} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},2} = 0.063\text{ m}$.

Ergebnisse

Die Tabellen 5.1 und 5.2 enthalten die Ergebnisse der statischen Messungen. Darin sind die Gelenkwinkel der magnetischen und der optischen Schätzung aufgetragen. Der mittlere Fehler für das erste Element beträgt 1.3° und für das zweite Element 2.7° .

$\hat{\theta}_{\text{Opt},1}$	$\hat{\theta}_{\text{Mag},1}$	$\hat{\phi}_{\text{Opt},1}$	$\hat{\phi}_{\text{Mag},1}$	Fehler
-3.5°	-3.7°	1.2°	1.7°	0.5°
-3.6°	-3.8°	42.3°	42.1°	0.3°
-3.9°	-4.4°	88.5°	86.6°	1.9°
-1.3°	-1.9°	-39.2°	-39.6°	0.7°
-0.2°	-0.1°	-88.0°	-88.4°	0.4°
-45.6°	-46.0°	5.9°	3.1°	2.0°
-45.4°	-45.3°	44.1°	42.9°	0.8°
-46.5°	-46.3°	-32.3°	-35.6°	2.3°
35.0°	34.9°	2.6°	3.9°	1.1°
35.6°	34.7°	41.2°	41.2°	0.8°
34.7°	35.4°	-48.7°	-47.7°	1.1°
86.6°	85.8°	171.2°	132.6°	2.6°
-89.4°	-87.1°	-14.5°	-57.6°	2.4°

Tabelle 5.1: Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements.

Das Kamerasystem liefert standardmäßig mit einer Abtastrate von 100 Hz neue Positionen. Um beide System gut miteinander vergleichen zu können, wurde die Rahmenlänge der Signalverarbeitung so angepasst, dass die magnetische Schätzung Werte mit 100 Hz liefert. Die Rahmenlänge beträgt $n_{\text{Frame}} = 480$. In Abbildung 5.12 sind die Ergebnisse der dynamischen Aufnahme ohne Nachverarbeitung dargestellt. Die rohen Schätzungen werden wie beschrieben mit einem Butterworth-Tiefpassfilter gefiltert. Die Ergebnisse nach

$\hat{\theta}_{\text{Opt},2}$	$\hat{\theta}_{\text{Mag},2}$	$\hat{\phi}_{\text{Opt},2}$	$\hat{\phi}_{\text{Mag},2}$	Fehler
3.7°	3.8°	89.3°	86.3°	3.0°
0.0°	2.3°	-89.2°	-89.3°	2.2°
-1.1°	1.1°	-54.6°	-54.9°	1.9°
1.6°	3.7°	40.2°	40.0°	2.0°
86.8°	84.1°	6.1°	40.3°	2.8°
32.1°	34.8°	1.7°	3.3°	2.7°
-35.8°	-33.8°	2.5°	0.5°	2.1°
-85.5°	-86.5°	165.4°	-116.0°	4.1°

Tabelle 5.2: Ergebnisse der statischen Messung des zweiten kinematischen Elements.

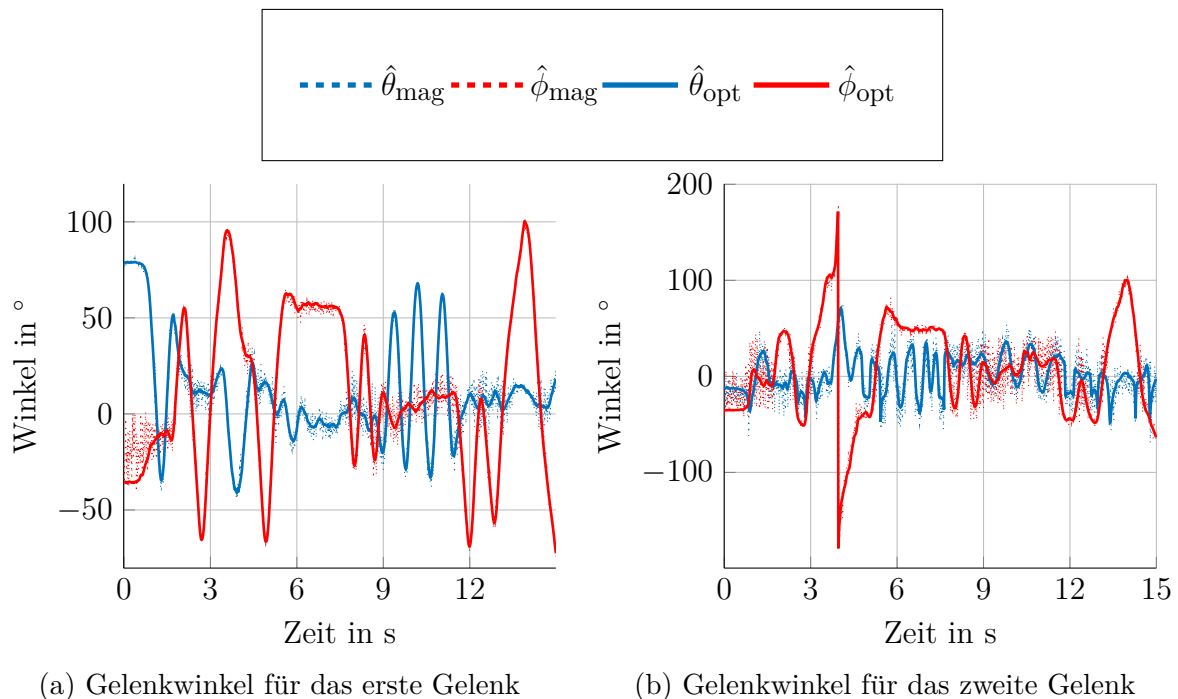


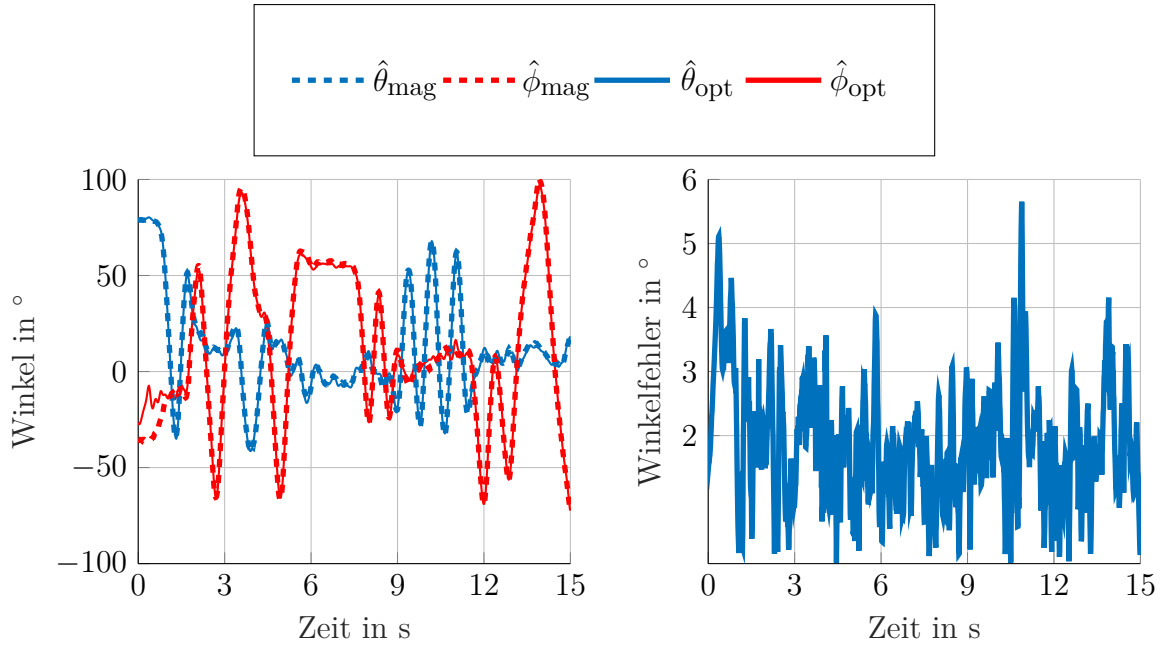
Abbildung 5.12: Die Abbildung zeigt die beiden Gelenkwinkel für das erste (a) und zweite Gelenk (b). Dabei sind die Schätzungen der magnetischen Lokalisierung ohne Nachverarbeitung (gepunktet), sowie die optischen Schätzungen über der Zeit aufgetragen.

der Filterung mit Fehlerbestimmung für jede Schätzung sind in den Abbildungen 5.13 und 5.14 dargestellt.

Der mittlere absolute Fehler über die Aufnahme beträgt 1.9° für das erste Element und 5.6° für das zweite Element.

Die dynamischen Daten wurden auch mit einem LookUpTable (siehe Kapitel 4.3.1) prozessiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.15 dargestellt. Der mittlere Fehler für das erste Element beträgt 15.4° und für das zweite Element 15.0°.

Die Daten wurden nicht synchronisiert aufgenommen. Bei den statischen Messungen ist dies kein Problem, da hier keine Bewegung stattfindet. Für die dynamischen Messungen wurden die magnetischen Schätzungen zeitlich so verschoben, dass diese möglichst gut



(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das erste Element (b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.13: Ergebnisse des ersten Elements: (a) zeigt die Winkelschätzungen im Vergleich. Die optischen sind in gestrichelten Linien und die magnetischen mit durchgezogenen Linien dargestellt. (b) zeigt den Winkelfehler zwischen den beiden Schätzungen.

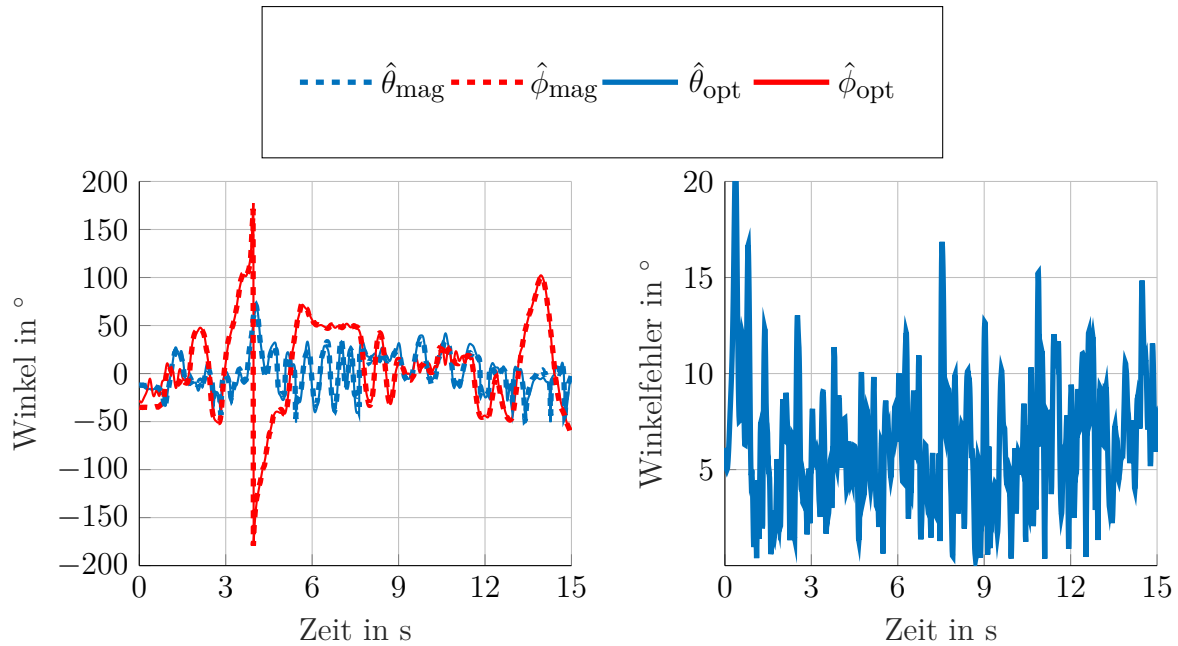
mit den optischen Daten korrelieren.

Diskussion

Die statischen Messungen zeigen den geringsten Fehler, wohingegen die dynamischen Messungen einen leicht erhöhten Fehler haben. In der Simulation wurde eine Bewegung mit 2 Hz geprüft, welche zu einem zusätzlichen Fehler von 1° geführt hat. In den Labormessungen beträgt der Fehlerunterschied etwa 0.6° . Dies entspricht den Erwartungen nach den Simulationen. Das dynamische Ergebnis für das zweite Element zeigt den größten Fehler. In diese Messung fließen zwei Fehlerfaktoren ein, zum einen fließt der Fehler des ersten Elements und zum anderen der zusätzliche Fehler durch die Bewegung. Daher muss hier folgerichtig der größte Fehler gemessen werden.

Die Prozessierung mit einem LUT zeigt einen deutlich größeren Fehler für beide Elemente. Der Fehler lässt sich aus dem Modell erklären, da die Kette als unendlich dünn angenommen wird. Die Orientierung der kinematischen Elemente kann zwar einfacher geschätzt werden, jedoch auf Kosten der Modellierung und der Genauigkeit.

Der mittlere Fehler liegt in allen Szenarien im einstelligen $^\circ$ -Bereich. Für die statischen Messungen liegt der mittlere Fehler des ersten Elements mit 1.3° am niedrigsten. Der verbleibende Fehler kann unterschiedliche Gründe haben, in der Modellbildung wurden die Sensoren als in einem Punkt lokalisiert angenommen, die Dipolnäherung ist nicht beliebig genau und die Sensoren haben durch den Ferritkern selbst eine leicht verzerrende



(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das zweite Element (b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.14: Ergebnisse für das zweite Element: Die Darstellung ist wie in Abbildung 5.13.

Wirkung auf das Magnetfeld. Die quantitativen Messungen haben gezeigt, dass mit dem vorgestellten Verfahren die Bewegung einer kinematischen Kette, mit einem Fehler im niedrigen einstelligen °-Bereich, getrackt werden kann.

Es werden kurz die dynamischen Messungen ohne Nachverarbeitung analysiert um auf potenzielle Störursachen schließen zu können. Mit einer kürzeren Rahmenlänge von 256 (5.3 ms) wurden die Daten prozessiert, um eine größere Zeitaufösung zu erreichen und eine Frequenzanalyse durchgeführt. Diese ist in Abbildung 5.16 dargestellt.

Darin sind im Bereich bis 5 Hz die Bewegungsanteile zu sehen. Des Weiteren gibt es Spitzen bei 20 Hz, 70 Hz und 80 Hz. Die Spitzen bei 20 Hz und 80 Hz lassen sich mit Harmonischen der Netzspannung erklären. Diese liegen bei 550 Hz, 650 Hz, 750 Hz und 850 Hz (siehe Abbildung 5.16). Die Anregungssignale liegen bei 630 Hz, 700 Hz und 770 Hz, eine Bewegung führt zu einer Amplitudenmodulation, also zu Frequenzanteilen bei den Anregungssignalen $\pm$ den Frequenzanteilen der Bewegung. Die Netzspannung bei 650 Hz und 750 Hz sind jeweils 20 Hz von den Anregungssignalen entfernt, die bei 550 Hz und 850 Hz jeweils 80 Hz und sorgen so für Artefakte in der Schätzung. Die Spitze bei 70 Hz hat einen anderen Ursprung. In Abbildung 5.16b ist zu sehen, dass der Wert bei 630 Hz etwas höher ist als bei 770 Hz. Bei idealer Übertragung müssten beide Werte genau gleich groß sein. Die Gründe dafür können das frequenzabhängige Verhalten des Sensors oder der Spule sein, aber auch die Stromverstärkereinheit kann einen Einfluss haben.

In der Nachverarbeitung wird ein Tiefpassfilter angewendet und die höherfrequenten Störungen werden stark gedämpft. Der mittlere Fehler wirkt relativ gering und wie in Abbildung 5.13 und 5.14 korrelieren beide Winkel gut mit den optischen Schätzungen.

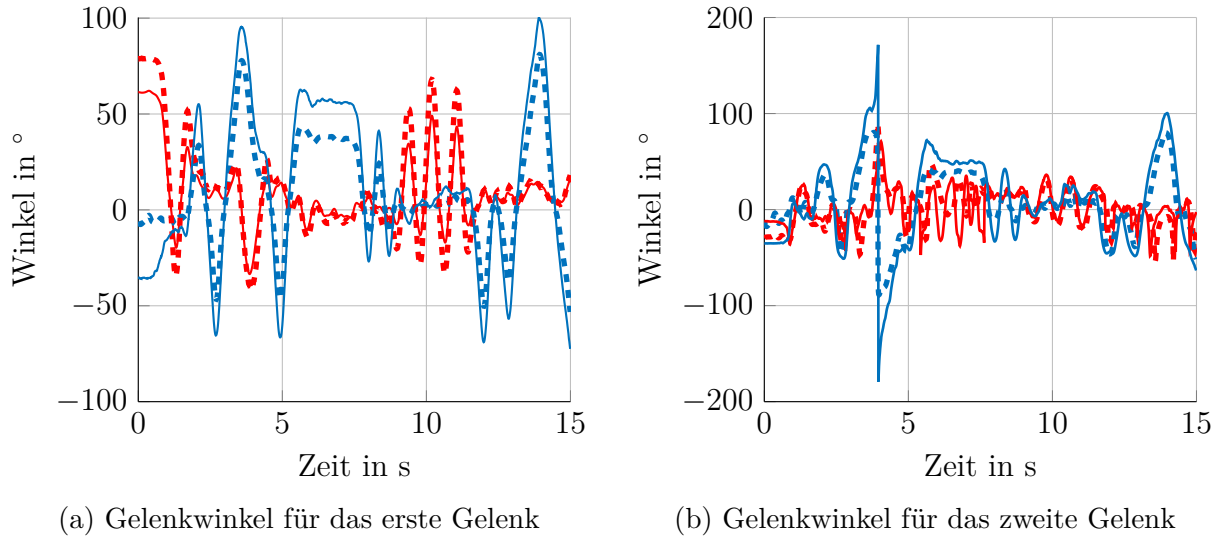


Abbildung 5.15: Ergebnis der Schätzung für die Verwendung eines LookUpTable

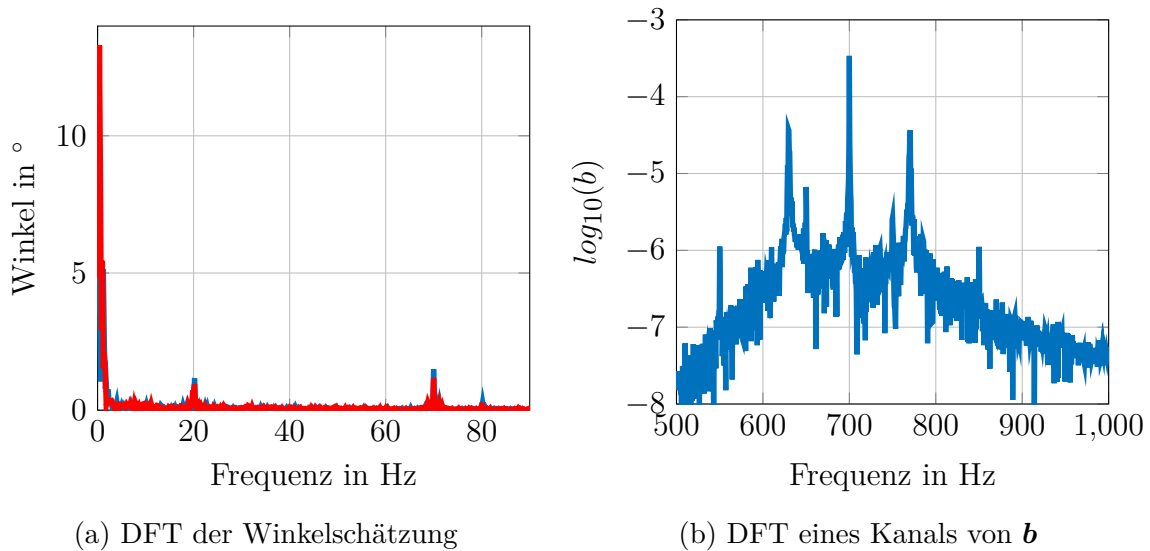
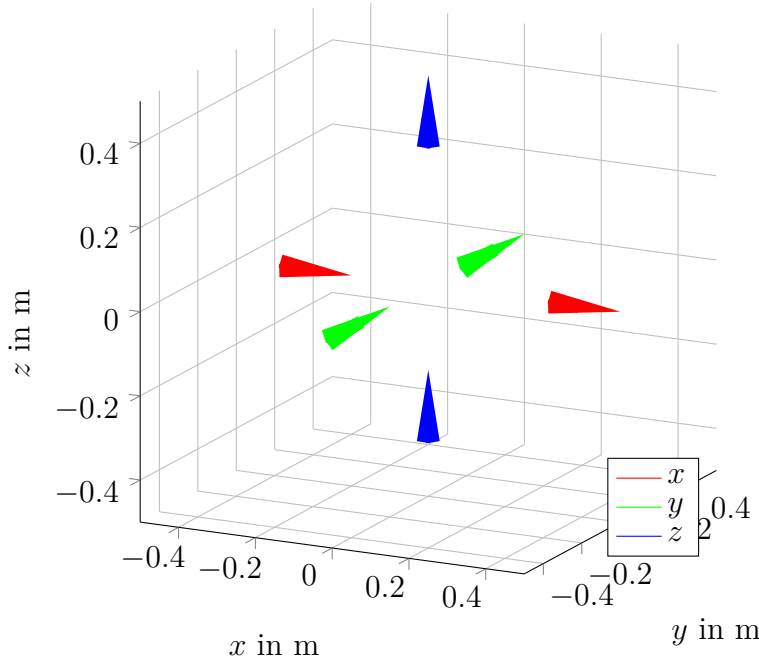


Abbildung 5.16: Frequenzanalyse der Winkelschätzung und der magnetischen Eingangssignale, es ist jeweils das Signal des ersten Elements dargestellt.

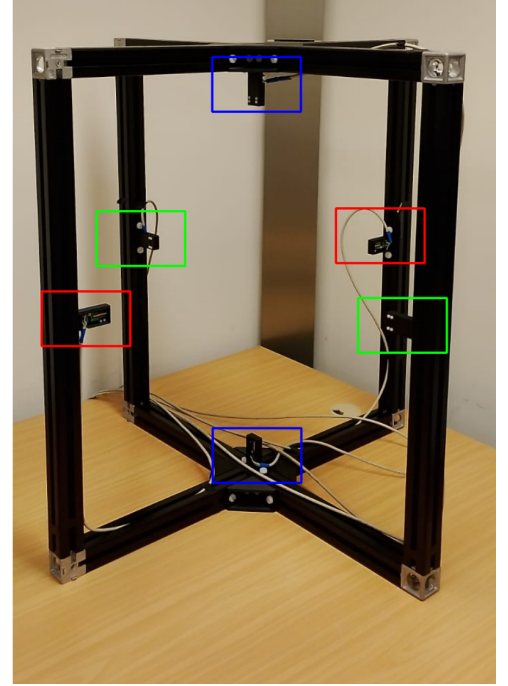
5.3 Absolute Lokalisierung

5.3.1 Fehlermaß

Bei der Auswertung der absoluten Lokalisierung werden die Position und die Orientierung evaluiert. Bei der Position ist es naheliegend den euklidischen Abstand zwischen der magnetischen Schätzung und dem Ergebnis der optischen Schätzung zu verwenden. Beim Vergleich der Orientierung ist dies komplexer, da bei Eulerwinkeln keine euklidische Distanz existiert. Hier soll ein Skalar eingeführt werden, der ein Maß für die Qualität der Schätzung ist. Die Orientierung der 3D-Spule $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ ist die Verdrehung des Spulenkoordinatensystems im Vergleich zum globalen Koordinatensystem. Das Weltkoordinatensystem ist wie in Abbildung 5.17, zum Vergleich dazu ist das Spulenkoordinatensystem in Abbil-



(a) Simulationssetup



(b) Laboraufbau

Abbildung 5.17: Aufbauten für die absolut Lokalisierung: (a) zeigt das Simulationssetup, (b) zeigt den realen Aufbau.

dung 5.10a dargestellt. Die einzelnen Achsen des Spulenkoordinatensystems beschrieben im Weltkoordinatensystem sind die Spalten der Rotationsmatrix

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x^{\text{W}} & \vec{e}_y^{\text{W}} & \vec{e}_z^{\text{W}} \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

In der Evaluierung werden diese magnetisch und optisch geschätzt, also die Koordinatenachsen der magnetischen und optischen Systeme. Als Maß wird der absolute Winkel verwendet, um den die beiden Koordinatensysteme zueinander verdreht sind. Dafür wird zunächst Die Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen bestimmt

$$\mathbf{R}_{\text{Eval}} = \mathbf{R}_{\text{RPY, Mag}}(\mathbf{R}_{\text{RPY, Opt}})^{-1}. \quad (5.6)$$

Aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ wird ein äquivalentes Quaternion bestimmt, wobei hier nur die erste Komponente w benötigt wird. Zunächst werden die drei Eulerwinkel $\theta_{\text{Eval}}, \phi_{\text{Eval}}, \psi_{\text{Eval}}$ wie in den Gleichungen 4.63, 4.64, 4.65 aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ bestimmt. Daraus ergeben sich drei Quaternionen $\mathbf{q}_z, \mathbf{q}_y, \mathbf{q}_x$, die jeweils eine Drehung beschreiben

$$\mathbf{q}_z = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}\right) 0 \\ \sin\left(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}\right) 0 \\ \sin\left(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}\right) 1 \end{pmatrix}, \quad (5.7)$$

$$\mathbf{q}_y = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}, \quad (5.8)$$

$$\mathbf{q}_x = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

Die drei einzelnen Quaternionen werden ausmultipliziert und man erhält

$$\mathbf{q}_{\text{Eval}} = \mathbf{q}_z \circ \mathbf{q}_y \circ \mathbf{q}_x. \quad (5.10)$$

Die Komponenten zwei bis vier von $\mathbf{q}_{\text{Eval}}$ werden verworfen, da die Richtung des Fehlers nicht interessiert, und aus der ersten Komponente wird die effektive Verdrehung α_{Eval} bestimmt

$$\alpha_{\text{Eval}} = 2 \arccos(q_{\text{Eval},w}). \quad (5.11)$$

Dieser Winkel wird als Fehlermaß für die Orientierungsschätzung verwendet.

5.3.2 Simulative Evaluierung

Die Sensorpaare sind 0.7 m voneinander entfernt. Das x -Sensorpaar ist lokalisiert bei $\vec{r}_{s,x} = \begin{pmatrix} \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, das y -Sensorpaar bei $r_{s,y} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und das z -Sensorpaar bei $r_{s,z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ergebnisse

Robustheit der Positionsschätzung gegen Rauschen Die Robustheit der Positionsschätzung soll anhand eines Sensorpaares, also in einer Koordinate (x), geprüft werden. Da die drei Koordinaten unabhängig voneinander bestimmt werden, ergibt sich jeweils dasselbe Ergebnis. Auf das Sensorsignal wird weißes Rauschen mit einer konstanten Rauschleistungsdichte von $150 \frac{\text{pT}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ addiert, da sich die verwendeten Sensoren ungefähr in diesem Bereich bewegen. Die Spule wird so angesteuert, dass der maximale Strom bei 1 A liegt. Die Sensoren sind 70 cm voneinander entfernt. In einem Raster von 1 cm wird jede Position in der xy -Ebene für 100 Rahmen simuliert. Die Untersuchung wird nur in einer Ebene durchgeführt, da sich aufgrund der Zylindersymmetrie des Dipolfelds alle anderen Ebenen äquivalent ergeben. Es wird zum einen geprüft, wie groß die Standardabweichung innerhalb der 100 Schätzungen ist und ob der Mittelwert möglichst gut zum wahren Wert konvergiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Die Simulation zeigt, dass die Positionsschätzung in der Nähe der Symmetrieachse am robustesten ist. Genau in der Mitte der Anordnung ist die Standardabweichung am geringsten. Bei einer Mittelung über 100 Rahmen liegt der Fehler im gesamten Messvolumen im sub-mm-Bereich.

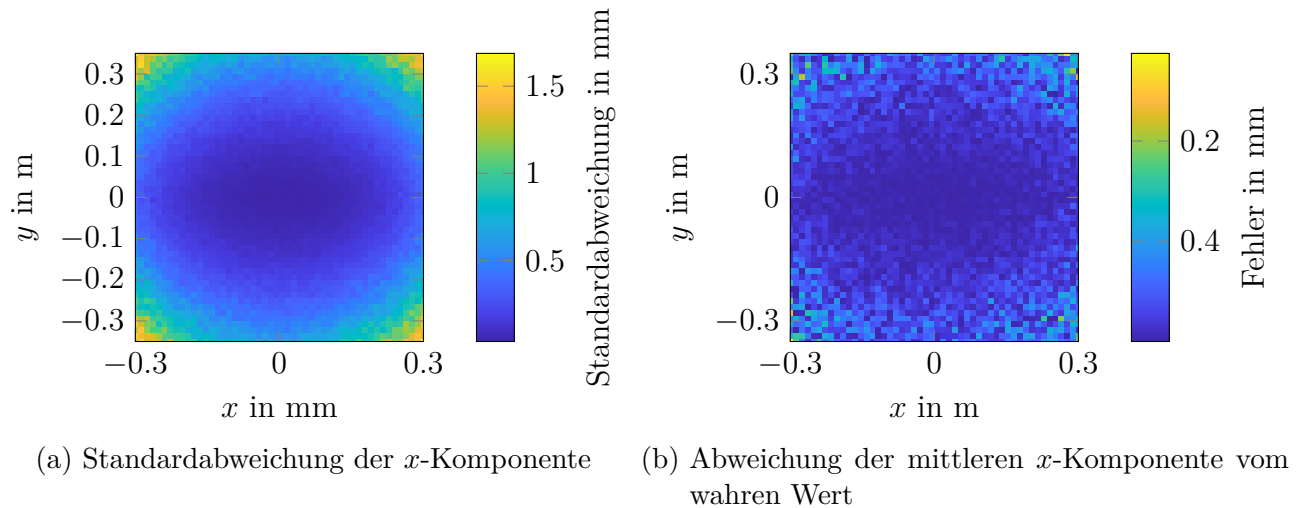


Abbildung 5.18: Ergebnisse der Simulation zur Überprüfung der Robustheit der Positionsschätzung unter Einfluss von weißem Rauschen

Einfluss des Positionsfehlers auf die Orientierungsschätzung Die Position der 3D-Spule geht in die Orientierungsschätzung ein. Mit einer Simulation wird überprüft, wie sich eine falsche Schätzung der Position auf die Orientierung auswirkt. Die Spule wird dafür in der Mitte des Aufbaus positioniert. Um eine falsche Position zu schätzen wird ein zufälliger räumlicher Vektor auf die korrekte Position addiert. Die Länge dieses Vektors wird variiert, zwischen 0 m und 0.1 m in 0.01 m Schritten, und für jede Länge jeweils 100 Rahmen simuliert. Das Ergebnis ist der mittlere Orientierungsfehler in Abhängigkeit vom Positionsfehler, dargestellt in Abbildung 5.19.

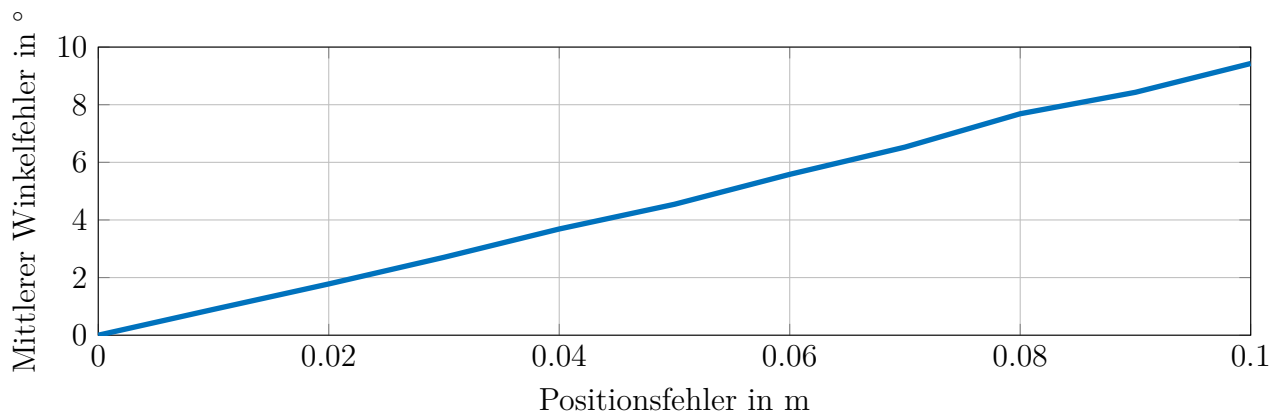
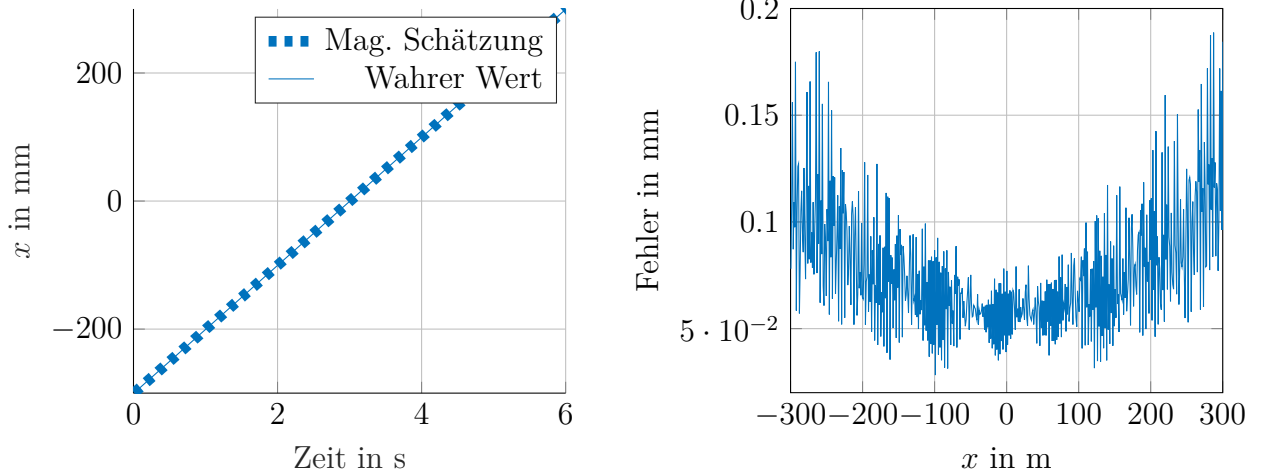


Abbildung 5.19: Mittelwert des Orientierungsfehlers in Abhängigkeit vom Positionsfehler

Einfache Bewegung Eine einfache Bewegung wurde simuliert, dabei wurde die 3D-Spule mit einer konstanten Geschwindigkeit von $v = 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ der Startpunkt liegt bei $\vec{r}_{c,\text{start}} = \begin{pmatrix} -0.3 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix}$. Die Bewegung wird für 0.6 m simuliert. In Abbildung 5.20 ist das Ergebnis

(a) Vergleich x -Komponente mit dem wahren Wert

(b) Fehler im Vergleich zum wahren Wert

Abbildung 5.20: Ergebnisse der Simulation einer einfachen Bewegung

dargestellt. Bei einer Bewegung mit einer Geschwindigkeit von $0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, kommt es zu Fehlern durch die Bewegung von maximal 0.2 mm.

Diskussion

Robustheit der Position gegen Rauschen Das Ergebnis ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Darin ist gut erkennbar, dass in der Mitte des Aufbaus die Schätzung am robustesten ist. Es zeigt außerdem, dass die Positionsschätzung außerdem in der Nähe der Symmetrieachse robuster ist. Das kann zum einen durch das SNR auf Senderseite erklärt werden. Das Sensorrauschen ist unabhängig vom Ort der Spule, jedoch nimmt die Leistung des Nutzsignal mit $\frac{1}{r^3}$ ab. Somit ist auf der Symmetrieachse der Abstand zu den Sensoren kleiner als in den Ecken und das SNR besser. Außerdem lohnt hier ein Blick auf die Form der Äquipotentialflächen. Die sind in Abbildung 4.18 dargestellt. Darin ist gut zu erkennen, dass in Richtung der Sensorachse der Verlauf der Kurve senkrecht dazu steht. Die zu schätzende Positionskomponente verändert sich in diesem Fall nur sehr gering. Eine Veränderung der Distanzinformation g eines Sensors hat, daher nur eine kleine Änderung. Je weiter außen man auf der Kurve ist, desto größer wird die Steigung. Hier hat eine Variation von g direkt einen größeren Einfluss.

Einfluss eines Positionsfehlers auf die Orientierungsschätzung In Abbildung 5.19 ist dargestellt, wie sich im Mittel die Orientierung in Abhängigkeit von einem Positionsfehler verhält. Die extrahierten MV bleiben korrekt, nur die berechneten $\vec{e}_{\max}^W$ sind fehlerhaft. Die Simulation hat ergeben, dass sich der mittlere Winkelfehler nahezu linear verhält, wenn der Positionsfehler im Bereich bis zu 0.1 m liegt. Der Winkelfehler steigt dabei um etwa $1^\circ/\text{cm}$ Positionsfehler.

Einfache Bewegung Abbildung 5.20 zeigt das Ergebnis für eine relativ einfache Bewegung. Dabei ist die x -Komponente über der Zeit dargestellt. Die magnetische Schätzung

und die Werte aus der Simulation liegen dabei nahezu übereinander. Der Fehler ist über den gesamten Verlauf sehr gering und bewegt sich im sub-mm-Bereich. Auffällig ist, dass in der Mitte des Aufbaus der Fehler geringer ist. Hier ist wieder zu erkennen, dass die Schätzung in der Mitte des Aufbaus robuster ist. Das hat denselben Grund wie bei der Überprüfung der Robustheit gegen Rauschen.

5.3.3 Experimentelle Evaluierung

Für die Experimentelle Synchronisierung wurden statische und dynamische Messungen durchgeführt. Jede Messsequenz hat eine Länge von 15 s.

Räumliche Synchronisierung

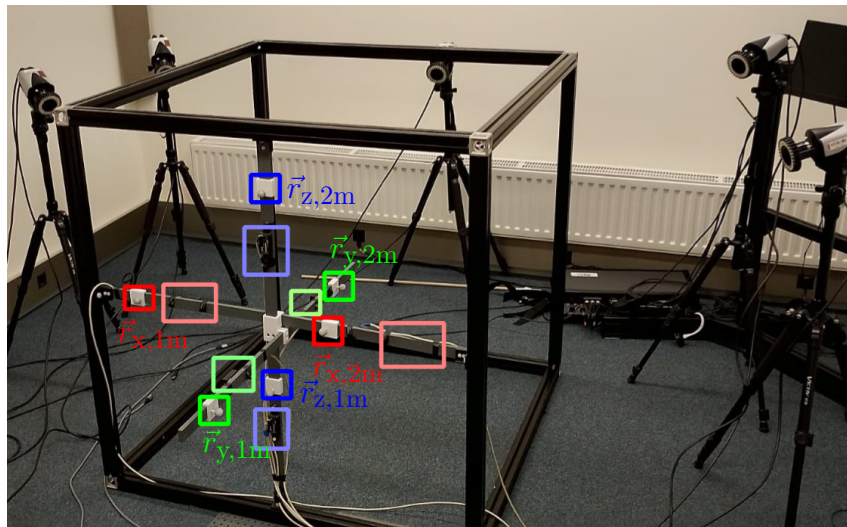


Abbildung 5.21: Aufbau für die Evaluierung der Lokalisierung: An dem Würfel sind PVC-Streben mit jeweils zwei Sensoren und zwei optischen Markern für x (rot), y (grün) und z (blau). Die Sensoren sind mit helleren Rechtecken gekennzeichnet.

Für die Evaluierung wird dieselbe 3D-Spule verwendet, die in Abbildung 5.8 dargestellt ist. Die Koordinatenachsen im Lokalisierungsaufbau sind durch die Ausrichtung der Achsen der Sensorpaare definiert. Das Setup ist in Abbildung 5.21 dargestellt. Die Sensoren sind an PVC-Streben befestigt, die mit der Sensorachse ausgerichtet sind (Rot = x , Grün = y , Blau = z). Durch die Art der Befestigung wird sichergestellt, dass die Sensorpaare auf einer Geraden liegen. Die zusammengehörenden Sensoren sind 0.5 m voneinander entfernt. An den Streben sind ebenfalls an jeder Strebe zwei optische Marker (Rot = x , Grün = y , Blau = z , mit leicht erhöhter Farbhelligkeit), mit denen die magnetischen Koordinatenachsen im optischen System $\vec{e}_{x,\text{Mag}}^{\text{opt}}$, $\vec{e}_{y,\text{Mag}}^{\text{opt}}$, $\vec{e}_{z,\text{Mag}}^{\text{opt}}$ bestimmt werden können. Dafür wird die Position der Marker $\vec{r}_{x,1m}$, $\vec{r}_{x,2m}$, $\vec{r}_{y,1m}$, $\vec{r}_{y,2m}$, $\vec{r}_{z,1m}$, $\vec{r}_{z,2m}$ bestimmt und die Koordinatenachsen berechnet

$$\vec{e}_{x,\text{Mag}}^{\text{Opt}} = \frac{\vec{r}_{x,2m} - \vec{r}_{x,1m}}{\|\vec{r}_{x,2m} - \vec{r}_{x,1m}\|}, \quad (5.12)$$

$$\vec{e}_{y,\text{Mag}}^{\text{Opt}} = \frac{\vec{r}_{y,2m} - \vec{r}_{y,1m}}{\|\vec{r}_{y,2m} - \vec{r}_{y,1m}\|}, \quad (5.13)$$

$$\vec{e}_{z,\text{Mag}}^{\text{Opt}} = \frac{\vec{r}_{z,2m} - \vec{r}_{z,1m}}{\|\vec{r}_{z,2m} - \vec{r}_{z,1m}\|}. \quad (5.14)$$

Wie in Gleichung 5.1 lässt sich aus den Koordinatenachsen eine Rotationsmatrix zwischen den beiden Systemen bestimmen. Es bleibt bei der absoluten Lokalisierung ein Offset zwischen den Ursprüngen. Dafür werden die statischen Messungen verwendet und die Differenz jeweils zwischen magnetischer und optischer Schätzung bestimmt. Diese Differenz wird als Translation auf die optische Schätzung angewendet. Die Koordinatensysteme teilen somit die Ausrichtung und den Ursprung.

Ergebnisse

Es wurde mit einer statischen Evaluierung begonnen. Alle Aufnahmen hatten eine Länge von 15 s. Es wurden zwölf Testpositionen, in drei unterschiedlichen Höhen (z -Komponente), ausgewählt. In jeder der drei Höhen wurden vier Messungen durchgeführt, in jedem Oktant eine. Die Ergebnisse der statischen Evaluierung sind in Tabelle 5.3 und 5.4 zu sehen. Der mittlere Fehler der Positionsschätzung beträgt 15.2 mm und der mittlere Fehler der Orientierungsschätzung beträgt 16.1°.

$\hat{x}_{\text{Opt}}$	$\hat{x}_{\text{Mag}}$	$\hat{y}_{\text{Opt}}$	$\hat{y}_{\text{Mag}}$	$\hat{z}_{\text{Opt}}$	$\hat{z}_{\text{Mag}}$	Fehler
-70.6	-70.5	-58.8	-47.4	37.1	29.6	13.6
125.8	115.5	-100.9	-99.0	40.1	40.71	10.5
77.3	77.3	114.3	110.5	39.5	39.4	3.7
-265.3	-248.2	200.9	165.8	35.3	31.0	39.3
-149.3	147.4	-102.5	-118.8	-179.7	-184.9	17.2
219.4	203.0	-106.6	100.8	-172.6	-156.8	23.5
69.2	50.2	91.9	104.9	-175.6	-164.1	25.7
-107.5	-99.7	177.8	181.1	-177.34	-167.7	12.8
-30.6	-26.8	-53.9	-44.3	114.4	108.2	12.1
211.4	214.1	-119.6	-115.8	119.9	114.2	7.3
93.1	100.0	145.8	146.3	116.9	111.0	9.1
-142.1	-136.7	128.3	133.9	114.6	112.1	8.2

Tabelle 5.3: Ergebnisse der statischen Positionsschätzung, alle Größen in mm, der mittlere Fehler beträgt 15.2 mm

Für die dynamische Evaluierung wurde eine 3D-Spule im Raum bewegt und gleichzeitig magnetische und optische Signale aufgenommen. Die Ergebnisse der Positionsschätzung sind in Abbildung 5.22 dargestellt.

Die Orientierungsschätzung ist in Abbildung 5.23 dargestellt. Darin sind die Eulerwinkel des optischen Systems im Vergleich zu den magnetischen Schätzungen dargestellt.

$\hat{\phi}_{\text{Opt}}$	$\hat{\phi}_{\text{Mag}}$	$\hat{\theta}_{\text{Opt}}$	$\hat{\theta}_{\text{Mag}}$	$\hat{\psi}_{\text{Opt}}$	$\hat{\psi}_{\text{Mag}}$	Fehler
84.4°	99.6°	87.5°	85.8°	82.6°	106.2°	8.6°
89.2°	89.9°	5.7°	3.6°	-172.2°	-175.9°	4.4°
161.1°	176.0°	88.6°	87.3°	148.3°	175.4°	12.0°
160.2°	-60.7°	88.1°	58.1°	-128.2°	13.2°	33.4°
120.5°	12.7°	87.8°	53.1°	76.3°	-49.5°	41.9°
131.9°	-105.6°	87.8°	84.2°	71.1°	-167.8°	7.2°
109.5°	141.8°	88.5°	84.2°	87.2°	131.1°	12.5°
136.2°	151.9°	88.1°	77.1°	67.1°	89.6°	13.0°
45.4°	-147.3°	87.2°	89.1°	43.7°	-139.6°	9.9°
170.0°	156.2°	88.4°	82.0°	150.9°	156.2°	20.1°
-154.4°	-134.9°	87.9°	79.7°	-133.9°	-119.8°	9.8°
141.2°	-144.2°	88.7°	81.3°	168.5°	-99.0°	19.8°

Tabelle 5.4: Ergebnisse der statischen Orientierungsschätzung, der mittlere Fehler beträgt 16.1°

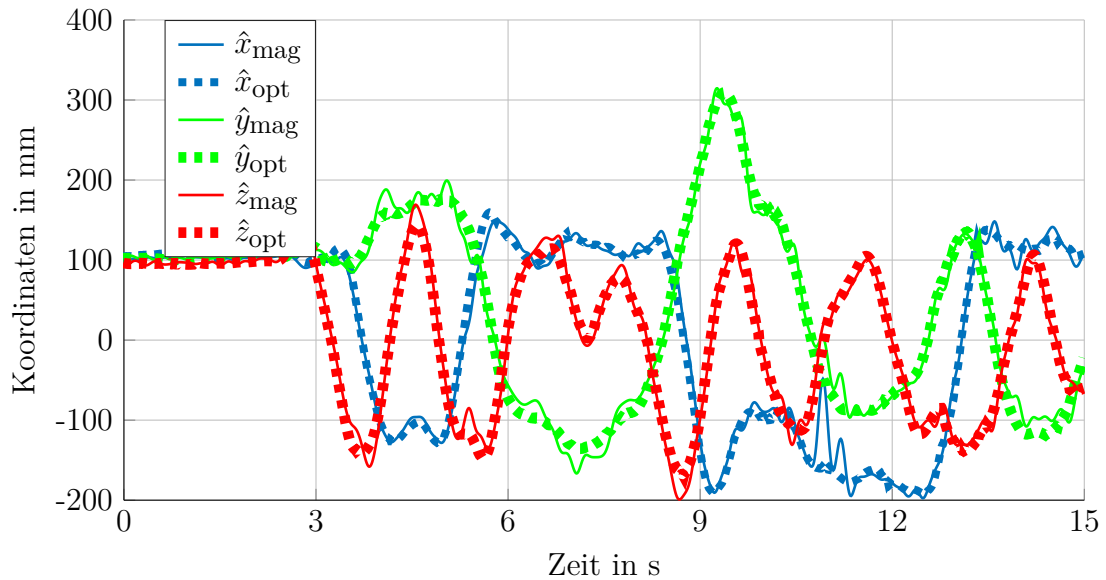


Abbildung 5.22: Ergebnis der dynamischen Evaluierung der Positionsschätzung: Es sind die drei Positionskomponenten dargestellt. Die magnetischen Schätzungen sind in durchgezogenen Linien und die optischen in gestrichelten Linien dargestellt.

Der quantitative Fehler der magnetischen Schätzung ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Der mittlere absolute Positionsfehler liegt bei 17.5 mm, der mittlere absolute Fehler der Orientierungsschätzung liegt bei 26.1°.

Diskussion

Die absolute Lokalisierung zeigt einen mittleren Fehler von 15.2 mm. Der mittlere Fehler ist über alle drei Koordinaten relativ konstant und beträgt für $x = 7.6$ mm, für $y = 8.2$ mm

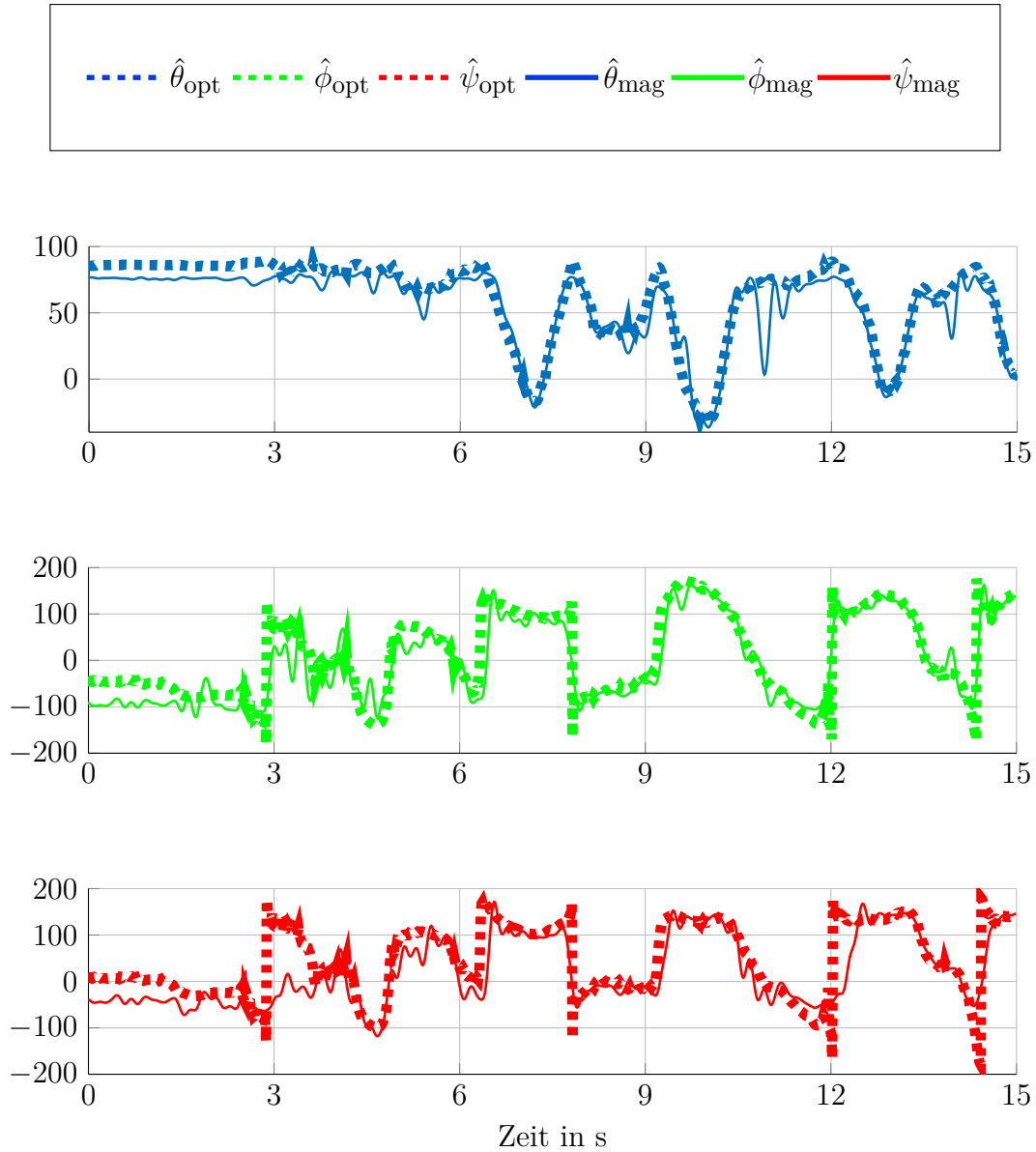


Abbildung 5.23: Ergebnis der dynamischen Evaluation der Orientierungsschätzung: Die optischen Schätzungen sind gestrichelt.

und für $z = 6.3 \text{ mm}$. Aufgrund des Aufbaus und der Symmetrie war davon auszugehen, dass das Verhalten aller drei Achsen ähnlich ist. Die Orientierungsschätzung hat im statischen Fall einen mittleren Fehler von 16.1° .

Die dynamischen Messungen haben einen mittleren Fehler von 17.5 mm . Dies ist leicht erhöht im Vergleich zu den statischen Messungen. Die vorherigen Simulationen vorher haben bereits gezeigt, dass die Bewegung zu keinem großen zusätzlichen Fehler führt. Anders sieht es bei der Orientierungsschätzung aus. Der mittlere Fehler der dynamischen Messung ist knapp 10° größer als bei den statischen Messungen. Es ist zu beobachten, dass zusätzlich Ausreißer auftreten, deren Werte nahe 180° liegen. Auffällig ist, dass diese Ausreißer nicht mit großen Positionsfehlern korrelieren

Es kann verschiedene Gründe für die Fehler geben. Die Sensoren werden weiter als

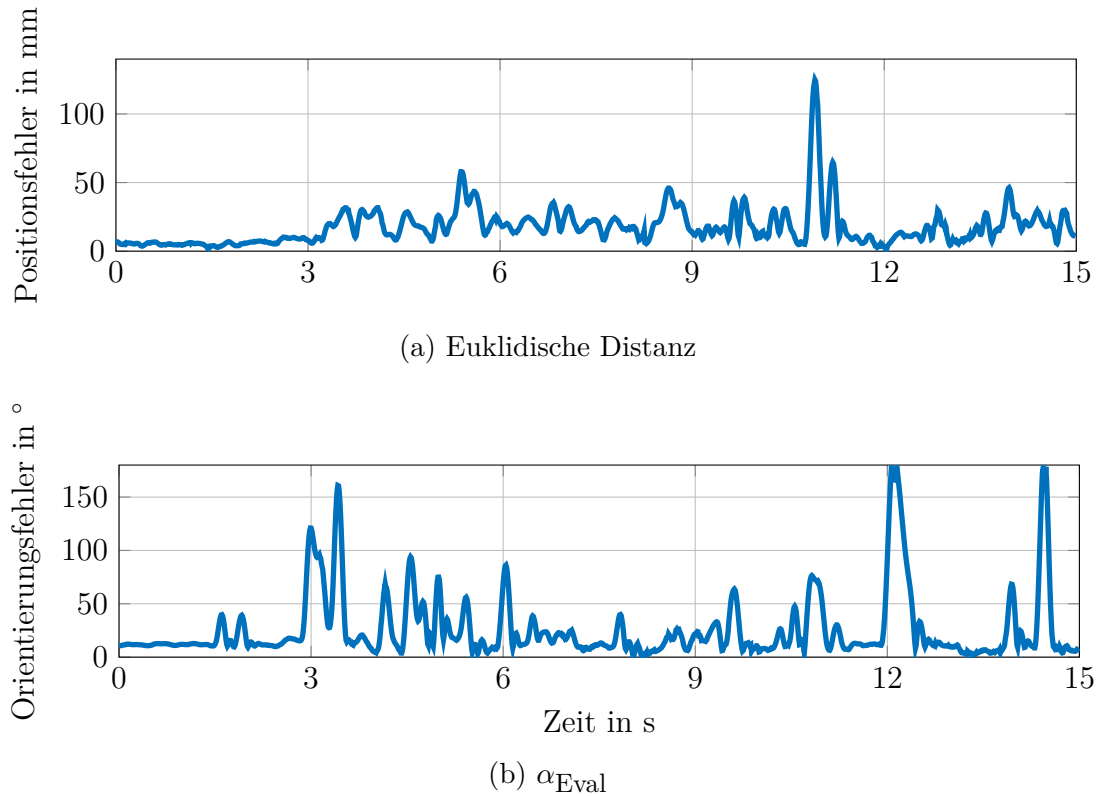


Abbildung 5.24: Fehler der dynamischen Messung über die Messsequenz

Punktsensoren ohne räumliche Ausdehnung beschrieben. Da das Sensorelement insgesamt eine Länge von 2 cm hat, führt dieser Modellierungsfehler zu Fehlern im Ergebnis. Der gleiche Fehler liegt auch bei der Modellierung der Quelle vor. Die Vermessung des Aufbaus wurde per Hand durchgeführt. Hier kann es zu Fehlern gekommen sein. Fehler an dieser Stelle sollten mit einer geeigneten automatisierten Routine möglichst ausgeschlossen werden.

Die Evaluation zeigt, dass die Algorithmen prinzipiell geeignet sind um die Position und auch die Orientierung zu schätzen. Es gibt jedoch Verbesserungsbedarf, da die Orientierung teilweise sehr große Fehler aufweist.

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Zum Abschluss dieser Arbeit werden die Ergebnisse eingeordnet, mit vergleichbaren Projekten verglichen und es wird ein Rückblick gegeben. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Wiederverwertung der Algorithmen gelegt. Es wird diskutiert, wie die Algorithmen adaptiert und in anderen Applikationen verwendet werden können. Zum Schluss wird ein Ausblick gegeben und was die nächsten Schritte sein könnten.

6.1 Einordnung der Ergebnisse

6.1.1 Relative Lokalisierung

Für kommerzielle Angebote gibt es in diesem Bereich kein einheitliches Qualitätsmerkmal. Die Hersteller geben bei ihren Produkten keine Genauigkeit der Handschuhe an. In diesem Bereich gibt es noch keine genormte Genauigkeitsmessung. Andere Forschungsgruppen haben ihre Prototypen ebenfalls mit einem Kamerasystem verglichen. Es werden zwei Ansätze die ebenfalls die Haltung mit Winkeln beschreiben.

In [23] wurde ein Sensorhandschuh mit Stretchsensoren aufgebaut und evaluiert. Die Fingerbeugung führt zu einem dehnen des Sensorelements und zu einer abhängigen Ausgangsspannung. In der Evaluation wurde die Beugung eines Fingers untersucht und im Vergleich mit einem Kamerasystem eine Genauigkeit von 2° erreicht. Dabei ist zu beachten, dass ein Spreizen des MCP nicht berücksichtigt wird.

Ein magnetischer Ansatz ist in [35] vorgestellt. Darin wird auf dem Handgelenk eine Platine mit Sensoren platziert. Auf dem ersten Element des Fingers befindet sich ein Ring, im Inneren ist eine Spule aufgewickelt. Die Spule wird als magnetische Quelle verwendet. In einem Vergleich mit einem optischen System wurde eine Abweichung von im Mittel 4.6° ermittelt.

Der vorgestellte Ansatz hat in der Evaluierung einen Fehler zwischen $1 - 5^\circ$ gezeigt. Dieser liegt in einem ähnlichen Bereich wie die Ansätze anderer Forschungsgruppen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass in dieser Arbeit bisher nur ein sehr einfacher Prototyp untersucht wurde und kein vollständiger Sensorhandschuh.

6.1.2 Absolute Lokalisierung

Die absolute Lokalisierung ist sehr einfach gehalten und wird kurz mit anderen Ansätzen verglichen. In [5] wurde ein flexibler Algorithmus für die magnetische Lokalisierung entwickelt und mit derselben Sensorik wie in dieser Arbeit evaluiert. In dieser Arbeit wurden

statische Messungen untersucht und dabei eine Positionsgenauigkeit von im Mittel 2.72 cm erreicht. Bei der Orientierung wurde eine Genauigkeit von etwa 30° erreicht.

Ein zweiter magnetischer Ansatz für eine absolut Lokalisierung ist in [13] vorgestellt. Darin werden 3D-Spulen als Sensoren verwendet und es wird eine Spule im Messbereich lokalisiert. Die Referenz wird dabei von einem Tachymeter bestimmt. Dieser Ansatz verwendet ein Gradientenverfahren um die Position und Orientierung zu bestimmen. Dabei wird für die Position eine Genauigkeit von 10.6 cm und für die Orientierung eine Genauigkeit von 6.1° erreicht.

In dieser Arbeit wurde eine Positionsgenauigkeit zwischen 15.2 mm und 17.5 mm erreicht. Im Vergleich mit anderen Arbeiten in diesem Bereich ist die Positionsschätzung ähnlich gut. Anders sieht es bei der Orientierungsschätzung aus: Hier liegt der Fehler bei bis zu 26.1°. Dies ist relativ hoch im Vergleich zu [13]. Die Orientierungsschätzung bei [5] ist in einer ähnlichen Größenordnung, daher sollten die Algorithmen mit einer anderen Sensorik geengeprüft werden.

6.2 Neuheiten

Es wird zurückgeschaut und betrachtet, welche Teile neu sind und welche sich für andere Problemstellungen adaptieren lassen.

6.2.1 Verallgemeinerung der Merkmalsextraktion

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Schätzung von Übertragungsfaktoren (Spule → Sensor) vorgestellt. Vorgestellt wurde das Verfahren mit einer 3D-Spule, die als rotierender Dipol angesteuert wird. Durch die Detektion von Nulldurchgängen, wird ein MV extrahiert. Wie in Kapitel 4.2.2 gezeigt, kann der MV in die Übertragungsfaktoren der einzelnen Spulen umgerechnet werden. Dies soll auf verteilte Spulen und mehr als drei Spulen erweitert werden.

Zunächst soll gezeigt werden, dass die Orthogonalität zwischen Nulldurchgängen und Maxima auch für verteilte Spulen gilt. Es wird mit drei Spulen begonnen, wird aber später auf beliebig viele Aktuatoren erweitert. Die drei Spulen seien an beliebigen Orten mit beliebiger Orientierung positioniert. Mit Gleichung 3.25 und 3.14 ergeben sich für die drei Spulen Übertragungsfaktoren $\mathbf{g}$, diese werden mit den zugehörigen Strömen $\mathbf{i}$

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}, \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}, \quad (6.1)$$

multipliziert und ergeben das Sensorsignal

$$b = \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} = g_1 i_1(t) + g_2 i_2(t) + g_3 i_3(t). \quad (6.2)$$

Die Spulen werden so angesteuert wie in Kapitel 4.2 gezeigt, wobei $\theta = \omega_\theta t$ und $\phi = \omega_\phi t$

$$\mathbf{i}(t) = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \sin(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \cos(\omega_\theta t) \end{bmatrix} = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\phi) \sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix}. \quad (6.3)$$

Es muss nun gezeigt werden, dass die Stromvektoren $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ für das maximale Sensorsignal $b_{\max}$ orthogonal zu den Stromvektoren $\mathbf{i}(\phi_0, \theta_0)$, für kein Signal am Sensor b_0 , stehen.

An der Stelle des Maximums müssen die Ableitungen nach ϕ und θ jeweils 0 sein. Der Stromvektor wird nun nach den beiden Variablen abgeleitet

$$\frac{d\mathbf{i}}{d\phi} = i_0 \begin{bmatrix} -\sin(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{i}_{d\phi}, \quad (6.4)$$

$$\frac{d\mathbf{i}}{d\theta} = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \sin(\phi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} = \mathbf{i}_{d\theta}. \quad (6.5)$$

Es wird nun $\phi_{\max}$ und $\theta_{\max}$ eingesetzt

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{g} \cdot \mathbf{i}_{d\phi}(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \\ &= g_1 i_0 (-\sin(\phi_{\max})) \sin(\theta_{\max}) + g_2 \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) + g_3 0, \end{aligned} \quad (6.6)$$

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{g} \cdot \mathbf{i}_{d\theta}(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \\ &= g_1 i_0 \cos(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) + g_2 \sin(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) - g_3 \sin(\theta_{\max}). \end{aligned} \quad (6.7)$$

An den Gleichungen 6.6 und 6.7 ist zu erkennen, dass wenn die Spulen mit $\mathbf{i}_{d\phi}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$, $\mathbf{i}_{d\theta}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ oder einer Linearkombination beider Vektoren angesteuert werden, das Signal am Sensor zu 0 wird. Diese kombinierten Vektoren sind somit die Nulldurchgangsvektoren. Nun muss gezeigt werden, dass sie orthogonal zu $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ stehen.

$\mathbf{i}$ entspricht in Kugelkoordinaten einem Vektor der nur eine radiale Komponente besitzt, skaliert mit i_0 . Die Ableitungen zeigen in Richtung von $\vec{e}_\phi$ und $\vec{e}_\theta$, jeweils skaliert mit i_0 . Somit können diese wie folgt geschrieben werden

$$\mathbf{i} = i_0 \vec{e}_r, \quad (6.8)$$

$$\mathbf{i}_{d\theta} = i_0 \vec{e}_\theta, \quad (6.9)$$

$$\mathbf{i}_{d\phi} = i_0 \vec{e}_\phi. \quad (6.10)$$

Kugelkoordinaten sind ein Orthonormalsystem, sodass diese Vektoren senkrecht zueinander stehen. Damit ist gezeigt, dass $\mathbf{i}$ immer orthogonal zu $\mathbf{i}_{d\theta}$ und $\mathbf{i}_{d\phi}$ steht. Für den Fall, dass $\mathbf{i}$ das maximale Signal am Sensor erzeugt, sind $\mathbf{i}_{d\theta}$ und $\mathbf{i}_{d\phi}$ und Kombinationen daraus die Nulldurchgangsvektoren

$$0 = \mathbf{g} \cdot (c \mathbf{i}_{d\theta} + d \mathbf{i}_{d\phi}). \quad (6.11)$$

Es zeigt sich bei dieser Betrachtung außerdem, dass die einzelnen Komponenten des MV den relativen Übertragungsfaktoren entsprechen. Aus den Gleichungen 6.6 und 6.7 ist ersichtlich, dass $\mathbf{g}$ orthogonal zu den Nulldurchgangsvektoren steht. Das zeigt, dass $\mathbf{g}$ und $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ in dieselbe Richtung zeigen.

Gleichung 6.2 lässt sich somit umschreiben

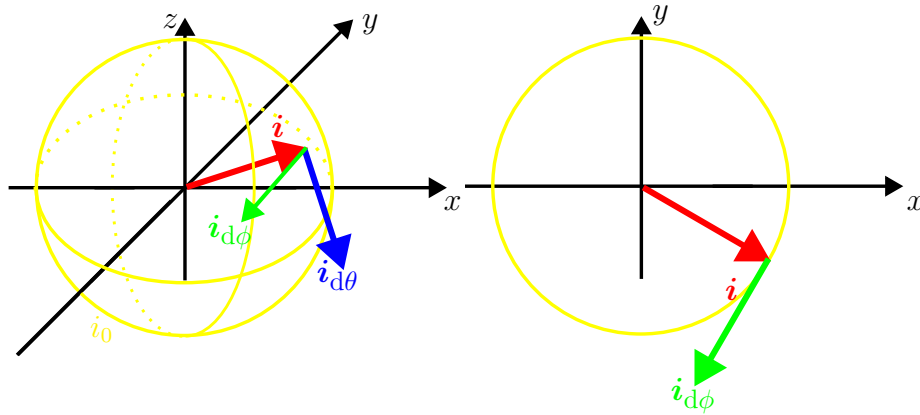


Abbildung 6.1: Orthogonalität der einzelnen Vektoren: Rot ist der Stromvektor i , blau $i_{d\theta}$, grün $i_{d\phi}$. Der gelbe Kreis zeigt den Kreis mit Radius i_0 .

$$b(t) = \frac{\|g\|}{i_0} \left(i_1(t) i_1(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_2(t) i_2(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_3(t) i_3(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \right), \quad (6.12)$$

und lässt sich einfach nach $\|g\|$ umstellen

$$\|g\| = \frac{b(t)}{\left(i_1(t) i_1(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_2(t) i_2(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_3(t) i_3(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \right) i_0}. \quad (6.13)$$

Der Zusammenhang soll nun auf n Aktuatoren erweitert werden. Dafür schauen wir uns die Verallgemeinerung von Kugelkoordinaten für n -Dimensionen an. Es werden $n - 1$ Winkel verwendet. Der radiale Einheitsvektor für n Dimensionen ist definiert wie folgt [6]

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} \cos(\phi_1) \\ \sin(\phi_1) \cos(\phi_2) \\ \sin(\phi_1) \sin(\phi_2) \cos(\phi_3) \\ \vdots \\ \cos(\phi_1) \dots \sin(\phi_{n-2}) \sin(\phi_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (6.14)$$

Die Richtung ist dabei konstant und die Winkel geben die Richtung des Vektors an. In n -Dimensionen lässt sich ebenfalls die Ableitung nach jedem Winkel bilden, aus welchen dann die Einheitsvektoren in der jeweiligen Richtung entstehen. Die Herleitung lässt sich daher für beliebige n wie oben wiederholen.

Die Bestimmung des Kreuzprodukts ändert sich, es werden $n - 1$ Nulldurchgangsvektoren benötigt, die eine Hyperebene aufspannen und das Kreuzprodukt ist in $\mathbb{R}^n$ über das Spatprodukt definiert als [11]

$$\vec{v}(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 \cdots \times \vec{a}_{n-1}) = \det(\vec{v}, \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_{n-1}), \quad (6.15)$$

die j -te Vektorkomponente $x_{j,\text{MV}}$ des MV lassen sich dann wie folgt bestimmen, wobei $\vec{e}_j$ der Einheitsvektor in der entsprechenden Richtung ist

$$x_{j,\text{MV}} = \det(\vec{e}_j, \vec{e}_{zc,1}, \vec{e}_{zc,2}, \dots, \vec{e}_{zc,n-1}). \quad (6.16)$$

Die Herleitung zeigt außerdem, dass die Ansteuerung nicht zwingend an Kugelkoordinaten angelehnt sein muss, wie es in Gleichung 6.3 der Fall ist. Es wurde gezeigt, dass die Nulldurchgangsvektoren immer senkrecht zu den Übertragungsfaktoren stehen. Daher ist die Ansteuerung der Spulen nebensächlich, diese müssen nur so angesteuert werden, dass die Nulldurchgangsvektoren sich voneinander unterscheiden.

Zusammengefasst wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem Übertragungsfaktoren zwischen Sensoren und Aktuatoren bestimmt werden. Die einzige Einschränkung dafür ist, dass die Ausbreitung der Feldgröße nahezu ohne Verzögerung geschieht, dementsprechend kann diese Algorithmik für magnetische Lokalisierungen und ähnliche Anwendungen verwendet werden.

6.2.2 Applikationsangepasste Lokalisierung

Die Lokalisierung gliedert sich in zwei Unterthemen. Die absolute Lokalisierung ist in dieser Arbeit einfach gehalten. In der absoluten Lokalisierung wird die Zylindersymmetrie eines Dipolfelds ausgenutzt. Durch die Anordnung der Sensoren wird die Positions- und Orientierungsschätzung in kleinere Unterprobleme aufgeteilt. Die Unterprobleme werden so deutlich weniger komplex und die Position/Orientierung einer 3D-Spule wird effizient bestimmt. Die relative Lokalisierung wird verwendet, um die Bewegung von kinematischen Ketten aufzunehmen. Hier wurde ein iterativer Algorithmus entwickelt. Dieser Algorithmus erfordert eine 3D-Spule, sowie kinematische Elemente an denen Sensoren angebracht sind. Für diese Applikationen wurde eine effiziente und robuste echtzeitfähige Lokalisierung entwickelt. Für beide Lokisierungsalgorithmen gilt, dass der Aufbau an die Algorithmik angepasst wurde und sie nicht flexibel in magnetischen Lokalisierungen eingesetzt werden können.

6.2.3 Verbesserungspotential

In dieser Arbeit wurden Sensoren von *Stefan Mayer* eingesetzt, diese sind einfach in der Handhabung und können in ungeschirmter Umgebung eingesetzt werden. Für erste Versuche und Machbarkeitsanalysen sind sie eine gute Wahl, da sehr schnell Ergebnisse geliefert werden können. Eine Alternative könnte angepasstere Sensorik sein. Die Firma Manus verwendet sowohl auf Senderseite als auch auf Empfängerseite kleine SMD-3D-Spulen [40]. Diese sind kommerziell verfügbar und kostengünstig. Diese könnten das Ergebnis verbessern, jedoch müssten auf Hardwareseite Anpassungen erfolgen und Leiterplatten daran angepasst werden. Die Nachverarbeitung ist in dieser Arbeit sehr einfach gehalten. Die Positions- und Orientierungsschätzungen werden mit einem Butterworth-Tiefpassfilter gefiltert. Dabei wird nur das Wissen über die erwarteten Frequenzen in der menschlichen Bewegung verwendet. Eine bessere Lösung wäre ein Kalman-Filter oder ähnliches. Das wurde aus Zeitgründen in dieser Arbeit nicht untersucht.



Abbildung 6.2: Prototyp: Auf der linken Seite ist ein Gartenhandschuh mit angebrachten Sensoren und 3D-Spule zu sehen. Auf der rechten Seite ist die Auswertelektronik.

6.3 Ausblick

6.3.1 Prototyp

Zum Ende dieser Arbeit wurden die Entwicklungen zusammengefügt und ein erster Prototyp aufgebaut. Dafür hat die Firma *Stefan Mayer* eine kleinere Variante der Fluxgate-Magnetometer entwickelt. Dabei wurde das Sensorelement von der Elektronik getrennt, so wird das Sensorelement klein genug um an einem Fingerelement befestigt zu werden. Die Elektronik ist für insgesamt 15 Sensoren in einer Box zusammengelegt. Für die Sensoren wurden 3D-Sensorhalterungen und Befestigungen für die 3D-Spule erstellt. Die Halterungen wurden an einem Gartenhandschuh festgeklebt. Der Aufbau ist in Abbildung 6.2 dargestellt.

In einem Echtzeitrahmenwerk wurde die Algorithmik implementiert und eine Visualisierung implementiert. So kann in Echtzeit die Bewegung dargestellt werden. In Abbildung 6.3 ist die Visualisierung mit der zugehörigen Pose dargestellt.

6.3.2 Die nächsten Schritte

In dieser Arbeit wurde ein System für die Bewegungsanalyse von kinematischen Ketten entwickelt. Es gibt an diesem Punkt unterschiedliche Möglichkeiten um anzusetzen. Zum einen kann weiter an der Schätzung gearbeitet werden, durch eine weitere Untersuchung der Sensorik und Adaptierung dieser, oder durch Verbesserung der Nachverarbeitung. Zum anderen ist die Evaluierung einfach gehalten. Hier könnte der Prototyp im nächsten Schritt verwendet werden, um erste Evaluierungen des Gesamtsystems durchzuführen und anschließend Messreihen mit definierten Gesten aufgenommen und ausgewertet werden.

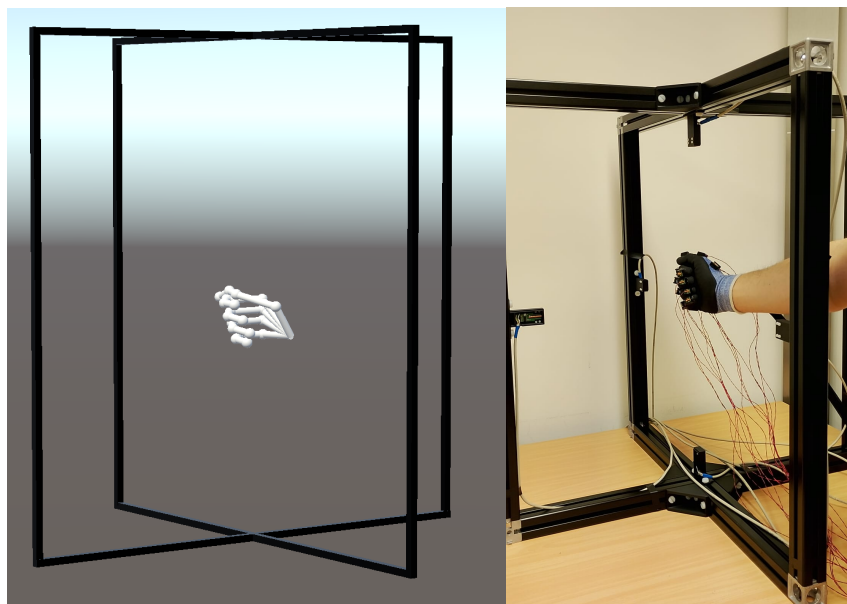


Abbildung 6.3: Die linke Seite zeigt die Visualisierung der Schätzung, auf der rechten Seite ist die zugehörige Hand mit Prototyp zu sehen.

Literaturverzeichnis

Publikationen mit Eigenbeteiligung

- [44] Tobias Schmidt, Johannes Hoffmann, Moritz Boueke, Robert Bergholz, Ludger Klinikbusch und Gerhard Schmidt. „A New Iterative Algorithm for Magnetic Motion Tracking“. en. In: *Sensors* 24.21 (Okt. 2024) (siehe S. 19, 37).

Weitere Literatur

- [1] Qualisys AB. *QTM-User-Manual*. 2024.3 (siehe S. 8, 9).
- [2] Mehran Anvari, Tim Broderick, Harvey Stein, Trevor Chapman, Moji Ghodousi, Daniel W. Birch, Craig McKinley, Patrick Trudeau, Sanjeev Dutta und Charles H. Goldsmith. „The impact of latency on surgical precision and task completion during robotic-assisted remote telepresence surgery“. In: *Computer Aided Surgery* 10.2 (Jan. 2005). eprint: <https://doi.org/10.3109/10929080500228654>, S. 93–99 (siehe S. 2).
- [3] Hans-Joachim Appell, N. Battermann und Christiane Stang-Voss. *Funktionelle Anatomie: Grundlagen sportlicher Leistung und Bewegung*. de. 4. Aufl. 2008. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008 (siehe S. 5, 6).
- [4] Jolana Arnold, Fabian Holzgreve, Christian Maurer-Grubinger, David A. Groneberg, Daniela Ohlendorf und Eileen M. Wanke. „Messmethoden zur Analyse von Finger- und Handbewegungen“. de. In: *Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie* 76.2 (März 2026), S. 75–82 (siehe S. 3).
- [5] Christin Bald. „Echtzeitlokalisierung magnetoelektrischer Sensoren“. de. In: (März 2024). Accepted: 2024-03-08 (siehe S. 85, 86).
- [6] L. M. B. C. Campos und M. J. S. Silva. *On hyperspherical associated Legendre functions: the extension of spherical harmonics to N dimensions*. arXiv:2005.09603 [math-ph]. Mai 2020 (siehe S. 88).
- [7] Heng Huat Chan, James Wan und Wadim Zudilin. „Legendre polynomials and Ramanujan-type series for $1/\pi$ “. en. In: *Israel Journal of Mathematics* 194.1 (März 2013), S. 183–207 (siehe S. 14).
- [8] *Da Vinci Surgical Instruments — Intuitive*. en-us (siehe S. 2).
- [9] Mohammed S. Elbamby, Cristina Perfecto, Mehdi Bennis und Klaus Doppler. „Toward Low-Latency and Ultra-Reliable Virtual Reality“. In: *IEEE Network* 32.2 (März 2018), S. 78–84 (siehe S. 2).
- [10] Qi Fan, Zhengwei Fu und Dehai Xiong. „Advantages and prospects of robotic surgery for colorectal cancer“. In: *Intelligent Surgery* 8 (Jan. 2025), S. 1–7 (siehe S. 1).

- [11] Gerd Fischer und Boris Springborn. „Bilinearformen und Skalarprodukte“. de. In: *Lineare Algebra: Eine Einführung für Studienanfänger*. Hrsg. von Gerd Fischer und Boris Springborn. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, S. 309–372 (siehe S. 88).
- [12] Charlotte Häger-Ross und Marc H. Schieber. „Quantifying the Independence of Human Finger Movements: Comparisons of Digits, Hands, and Movement Frequencies“. en. In: *Journal of Neuroscience* 20.22 (Nov. 2000), S. 8542–8550 (siehe S. 55, 64).
- [13] Markus Hehn, Erik Sippel, Christian Carlowitz und Martin Vossiek. „High-Accuracy Localization and Calibration for 5-DoF Indoor Magnetic Positioning Systems“. In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 68.10 (Okt. 2019), S. 4135–4145 (siehe S. 86).
- [14] Heino Henke. *Elektromagnetische Felder* (siehe S. 13, 15).
- [15] Johannes Hoffmann, Clint Hansen, Walter Maetzler und Gerhard Schmidt. „A Concept for 6D Motion Sensing with Magnetoelectric Sensors“. en. In: *Current Directions in Biomedical Engineering* 8.2 (Aug. 2022), S. 451–454 (siehe S. 18).
- [16] Xinyao Hu, Yang Xu, Haoxi Zhang, Jianhao Xie, Dengqiang Niu, Zhong Zhao und Xingda Qu. „The Fiber Bragg Grating (FBG) Sensing Glove: A Review“. In: *IEEE Sensors Journal* 23.11 (Juni 2023), S. 11374–11382 (siehe S. 3).
- [17] *Intuitive and affordable motion capture tools for character animation*. en (siehe S. 1).
- [18] John David Jackson. *Klassische Elektrodynamik* (siehe S. 14).
- [19] Rachel C. King, Louis Atallah, Benny P. L. Lo und Guang-Zhong Yang. „Development of a Wireless Sensor Glove for Surgical Skills Assessment“. In: *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine* 13.5 (Sep. 2009), S. 673–679 (siehe S. 1).
- [20] Tomohiro Kuroda, Y Tabata, A Goto, H Ikuta und M Murakami. „Consumer price data-glove for sign language recognition“. In: *Virtual Reality & Assoc. Tech* (Jan. 2004) (siehe S. 3).
- [21] Marco Leone. *Theoretische Elektrotechnik* (siehe S. 14).
- [22] John Lin, Ying Wu und T.S. Huang. „Modeling the constraints of human hand motion“. In: *Proceedings Workshop on Human Motion*. Dez. 2000, S. 121–126 (siehe S. 57, 64).
- [23] Yuan Lin, Peter B. Shull und Jean-Baptiste Chossat. „Design of a Wearable Real-Time Hand Motion Tracking System Using an Array of Soft Polymer Acoustic Waveguides“. EN. In: *Soft Robotics* 11.2 (Apr. 2024), S. 282–295 (siehe S. 85).
- [24] Gabriel Lugo, Mario Ibarra-Manzano, Fang Ba und Irene Cheng. „Virtual reality and hand tracking system as a medical tool to evaluate patients with parkinson’s“. In: *Proceedings of the 11th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. PervasiveHealth ’17. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Mai 2017, S. 405–408 (siehe S. 1).
- [25] Yinghong Ma, Zhi-Hong Mao, Wenyan Jia, Chengliu Li, Jiawei Yang und Mingui Sun. „Magnetic Hand Tracking for Human-Computer Interface“. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 47.5 (Mai 2011), S. 970–973 (siehe S. 3).

- [26] *Magnetfeldsensor FLC 100* (siehe S. 10, 11).
- [27] Jianqin Mao. „Optimal orthonormalization of the strapdown matrix by using singular value decomposition“. In: *Computers & Mathematics with Applications* 12.3, Part 1 (März 1986), S. 353–362 (siehe S. 52).
- [28] *Medizinische Hochschule Hannover : Roboterassistierte Chirurgie* (siehe S. 2).
- [29] Lothar Michalowsky. *Magnettechnik: Grundlagen, Werkstoffe, Anwendungen*. de. Google-Books-ID: JjIau682Cy8C. Vulkan-Verlag GmbH, 2006 (siehe S. 10).
- [30] *Miqus*. en (siehe S. 9).
- [31] Wolfgang Nolting. *Grundkurs Theoretische Elektrotechnik* (siehe S. 13–15, 18).
- [32] E. Paperno und P. Keisar. „Three-dimensional magnetic tracking of biaxial sensors“. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 40.3 (Mai 2004), S. 1530–1536 (siehe S. 19).
- [33] E. Paperno, I. Sasada und E. Leonovich. „A new method for magnetic position and orientation tracking“. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 37.4 (Juli 2001), S. 1938–1940 (siehe S. 19).
- [34] Eugene Paperno und Anton Plotkin. „Cylindrical induction coil to accurately imitate the ideal magnetic dipole“. In: *Sensors and Actuators A: Physical* 112.2 (2004), S. 248–252 (siehe S. 14).
- [35] Farshid Salemi Parizi, Eric Whitmire und Shwetak Patel. „AuraRing: Precise Electromagnetic Finger Tracking“. In: *Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol.* 3.4 (Sep. 2020), 150:1–150:28 (siehe S. 85).
- [36] R. Penrose. „A generalized inverse for matrices“. en. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 51.3 (Juli 1955), S. 406–413 (siehe S. 50).
- [37] Mario J. Pinheiro. „Extended Field Interactions in Poisson’s Equation Revision“. en. In: *Applied Sciences* 14.5 (Jan. 2024), S. 1833 (siehe S. 13).
- [38] Frederick H. Raab, Ernest B. Blood, Terry O. Steiner und Herbert R. Jones. „Magnetic Position and Orientation Tracking System“. In: *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* AES-15.5 (Sep. 1979), S. 709–718 (siehe S. 19).
- [39] Philipp Ruppel und Jianwei Zhang. „Elastic Tactile Sensor Glove for Dexterous Teaching by Demonstration“. en. In: *Sensors* 24.6 (Jan. 2024). Number: 6, S. 1912 (siehe S. 3).
- [40] Giovanni Saggio, Luca Pietrosanti, I.-Jung Lee und Bor-Shing Lin. „Quasi-Static and Dynamic Measurement Capabilities Provided by an Electromagnetic Field-Based Sensory Glove“. en. In: *Biosensors* 15.10 (Okt. 2025), S. 640 (siehe S. 3, 89).
- [41] Francesco Santoni, Alessio De Angelis, Antonio Moschitta und Paolo Carbone. „MagIK: A Hand-Tracking Magnetic Positioning System Based on a Kinematic Model of the Hand“. In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 70 (2021). Conference Name: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, S. 1–13 (siehe S. 3).

- [42] Soheil Sarabandi und Federico Thomas. „Solution methods to the nearest rotation matrix problem in $\mathbb{R}^3$: A comparative survey“. en. In: *Numerical Linear Algebra with Applications* 30.5 (2023). eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/nla.2492>, e2492 (siehe S. 52).
- [43] Gerhard Schmidt. *Real-time Framework*. en-gb (siehe S. 27).
- [45] *Spherical Marker with plastic base*. en (siehe S. 9).
- [46] *Ultraleap Leap Motion Controller 2 XR Unternehmensedition*. de (siehe S. 3).
- [47] Ye Wang, Qing Ai, Taoping Shi, Yu Gao, Bin Jiang, Wuyi Zhao, Chengjun Jiang, Guojun Liu, Lifeng Zhang, Huaikang Li, Fan Gao, Xin Ma, Hongzhao Li und Xu Zhang. „Influence of network latency and bandwidth on robot-assisted laparoscopic telesurgery: A pre-clinical experiment“. eng. In: *Chinese Medical Journal* 138.3 (Feb. 2025), S. 325–331 (siehe S. 2).
- [48] Jiawen Yi, Jiaojiao Liu, Chuanlong Zhang und Xiong Lu. „Magnetic Motion Tracking for Natural Human Computer Interaction: A Review“. In: *IEEE Sensors Journal* 22.23 (Dez. 2022), S. 22356–22367 (siehe S. 1).
- [49] Eberhard Zeidler, Hrsg. *Springer-Taschenbuch der Mathematik: Begründet von I.N. Bronstein und K.A. Semendjaew Weitergeführt von G. Grosche, V. Ziegler und D. Ziegler Herausgegeben von E. Zeidler*. de. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013 (siehe S. 14).